

반도체/소부장 (Overweight)

피크아웃 우려 정면돌파



CONTENTS

03 I. Summary & Focus Chart

07 II. 피크아웃 우려에 대하여

- II-1. 피크아웃 우려의 배경: ①16-17-18 Cycle 경험에 따른 공포
- II-2. 피크아웃 우려의 배경: ②AI 수요 둔화 우려
- II-3. 피크아웃 우려의 배경: ③경기 둔화에 따른 범용 수요 약세 우려
- II-4. 그러나 이번엔 두 갈래 수요 Cycle → 피크아웃은 지금이 아니다

13 III. AI 수요 점검

- III-1. AI 수익화 지연? 빅테크의 본질을 주목하면 답이 있다
- III-2. AI 산업 4개년(24~27) 성장 경로 분석
- III-3. GPU/HBM 수요 계산 업데이트

33 IV. HBM의 미래, 25년 공급 환경 변화

- IV-1. HBM 공급: 기술 난이도 심화 → 경쟁 구도 동일 & 공급 제약 심화
- IV-2. 기술 난이도 심화① - HBM 단수 확대
- IV-3. 기술 난이도 심화② - 하이브리드 본딩 조기 적용의 어려움
- IV-4. 기술 난이도 심화③ - 인력 및 기술 노하우 부족
- IV-5. HBM 수요-공급 전망, 공급 쏠티지 지속

44 V. 범용 제품, 변곡점 진입

- V-1. 범용 수요: 낮은 기저 부담 & 온디바이스 효과
- V-2. 온디바이스 AI의 수요 자극이 가능한 이유
- V-3. 범용 공급: HBM의 캐파 잠식 & DDR5 대응 가능 업체 축소
- V-4. 결론: 4Q24를 기점으로 전방 재고 축적 수요 재시작

55 VI. 메모리 3사 투자 셈법, 주도권은 SK하이닉스에게

- VI-1. HBM + 범용 Cycle 진입, 세밀한 전략이 이익 극대화를 결정
- VI-1. SK하이닉스: HBM이 있어 편안한 투자 셈법
- VI-1. 삼성전자: 최대 보다는 최적을 목표로
- VI-4. 마이크론: 잠재력 높은 3위의 대응 전략
- VI-5. HBM 경쟁력 기반, 투자 주도권은 SK하이닉스에게

63 VII. 투자전략

67 VIII. 종목별 투자의견

- 68 SK하이닉스 (000660) _ Top Picks
- 73 삼성전자 (005930)

I. Summary & Focus Chart

수요 점검① - AI 수요, 수익화는 원래 늦었다

빅테크들의 AI 수익화 관련 더딘 속도로 인해 투자 역시 줄어들 것이라는 우려가 크다. 그러나 빅테크 BM(Business Model)의 본질은 플랫폼 선점이다. 단기 수익성이 주된 목표가 아니라는 점은 과거 Amazon과 Google의 사례에서 확인된다. 각각 클라우드 서비스의 수익화/성숙화(9년, 12년 소요) 전까지는 경기 둔화 국면에서도 CapEx 집행 기조를 유지했다. AI 선발 주자인 OpenAI의 시작은 18년이었으며, 24년 현재 여전히 성숙 단계에 진입하지 않았다. 우려와 달리 AI 수요는 강력하다.

수요 점검② - 범용 수요, 낮은 기저와 온디바이스 효과

일반 서버용 수요는 견조한 가운데, PC/모바일용 수요의 회복세가 더디다. 그러나 경기 둔화 우려에도 불구하고 25년 회복세를 기대하는 배경은 1) 23~24년 낮은 기저 부담 및 25년 공급 제약과, 2) 온디바이스 AI 효과에 있다. AI PC는 개인보다 기업과 정부의 폐쇄적 업무 환경에서 니즈가 크다. 윈도우10 교체시기와 맞물려 1H25부터 기업/정부 주도 수요가 기대된다. DRAM 채용량 증가 효과는 2~4배 규모다.

공급 점검 - 25년에도 HBM 공급 과잉은 없다

이번 Cycle에서 HBM 공급 과잉이 발생한다면 이는 기술 격차 축소에서 비롯될 것이다. 그러나 단수 확대 및 차세대 제품 전환 과정에서 HBM 기술 난이도는 더욱 심화되고 기존 선발주자의 경쟁력 우위가 이어질 수 있다. 메인 공정 내 하이브리드 bonding 도입은 26년 초에도 어려울 가능성이 높으며, 25년 핵심 제품이 될 HBM3E 12단과 26년 HBM4까지 현재의 공급 구도가 지속될 것으로 판단된다.

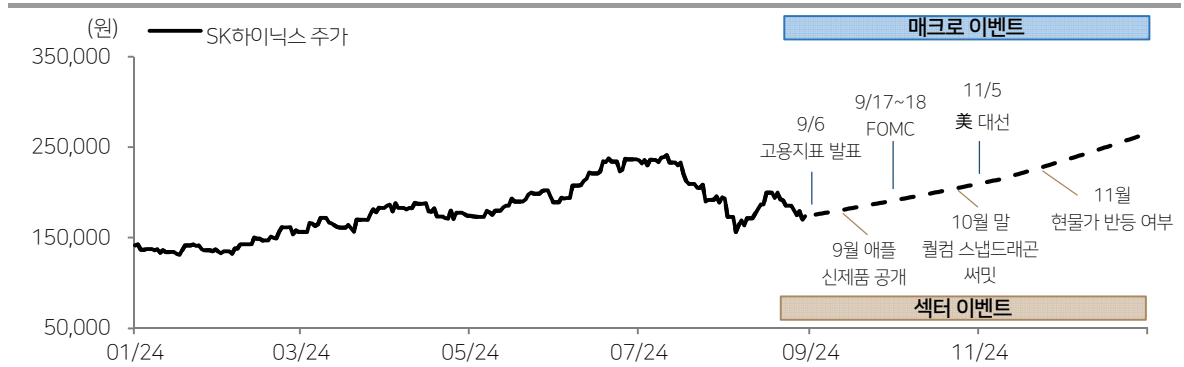
메모리 3사의 투자 셈법 - 주도권은 SK하이닉스에게

25년부터 이어질 이번 Cycle의 후반부는 HBM + 범용 Cycle이다. HBM 캐파와 범용 캐파의 적절한 배분이 중요하다. HBM 후발주자들은 범용 제품 내 이익 극대화를 추구하겠으나 무리한 투자로 인한 Cycle 조기 종료는 HBM 후발주자들에게 오히려 더 큰 고통이다. 최대보다 최적의 투자가 필요하다.

투자전략

단기 업종 주가 방향성은 매크로 지표/이벤트에 따라 결정될 전망이다. 탑다운과 바텀업 관점을 종합했을 때, 반등 변곡점은 단기 9월, 중기 11월에 형성될 것으로 예상된다. Cycle에 대해 모두가 재확신할 11월 전까지, 변동성 구간에서 AI(HBM, 고용량 eSSD) 기반 단단한 실적이 전개될 SK하이닉스 중심 비중확대 의견을 유지한다.

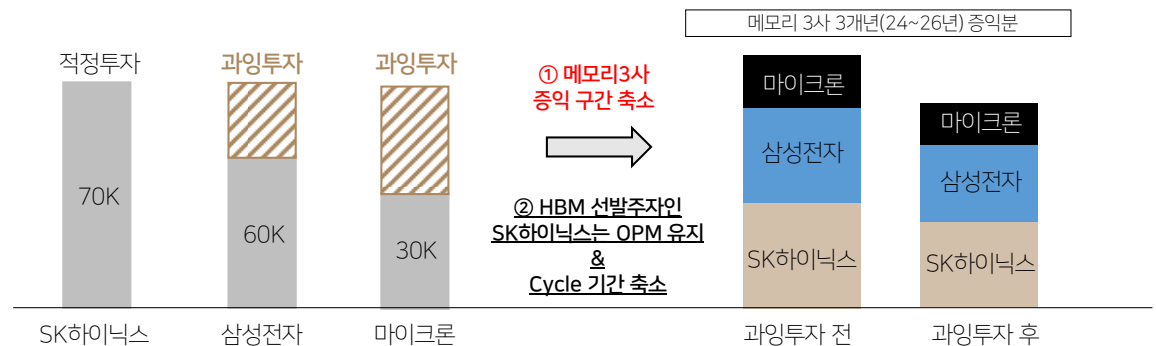
Focus Chart 1 하반기 주요 매크로 & 반도체 섹터 이벤트



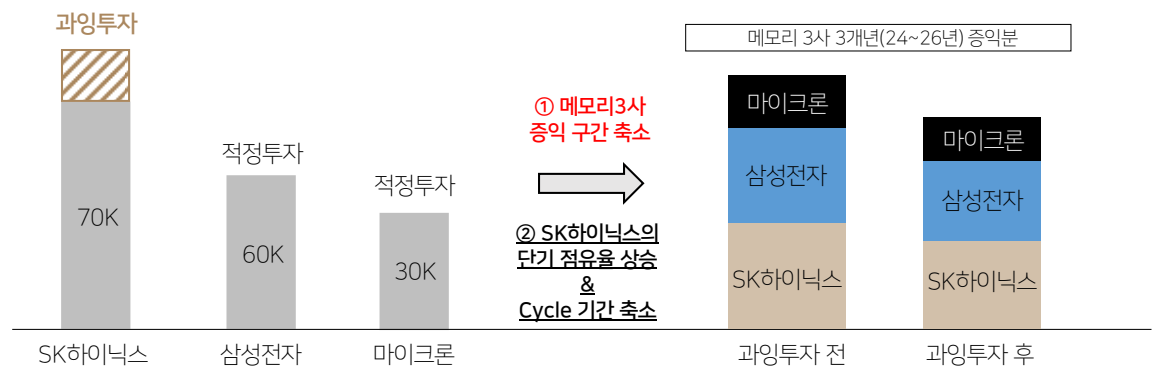
Source: QuantiWise, 다올투자증권

Focus Chart 2 생산업체들의 전공정 DRAM(HBM 포함) 투자 전략 시나리오

Case ① 삼성전자/마이크론 과잉투자

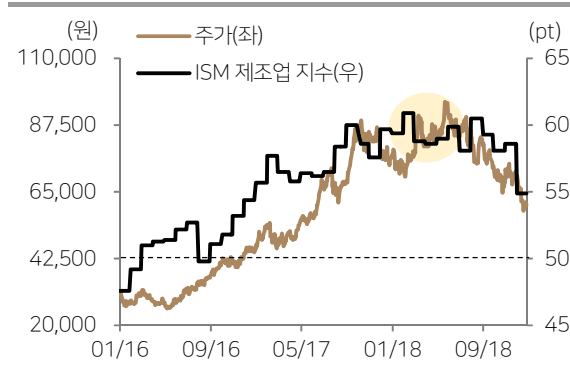


Case ② SK하이닉스 과잉투자



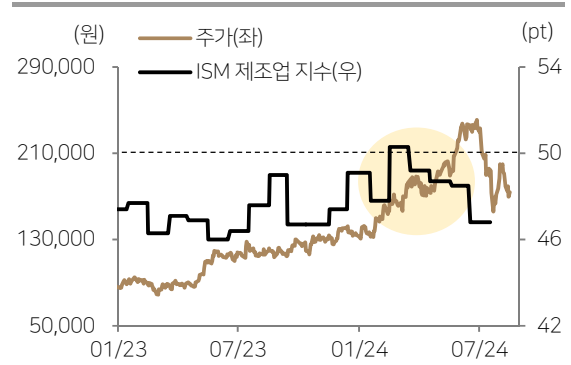
Source: 다올투자증권 추정

Focus Chart 3 16-17-18 Cycle SK하이닉스 주가 및 ISM 제조업 지수 추이



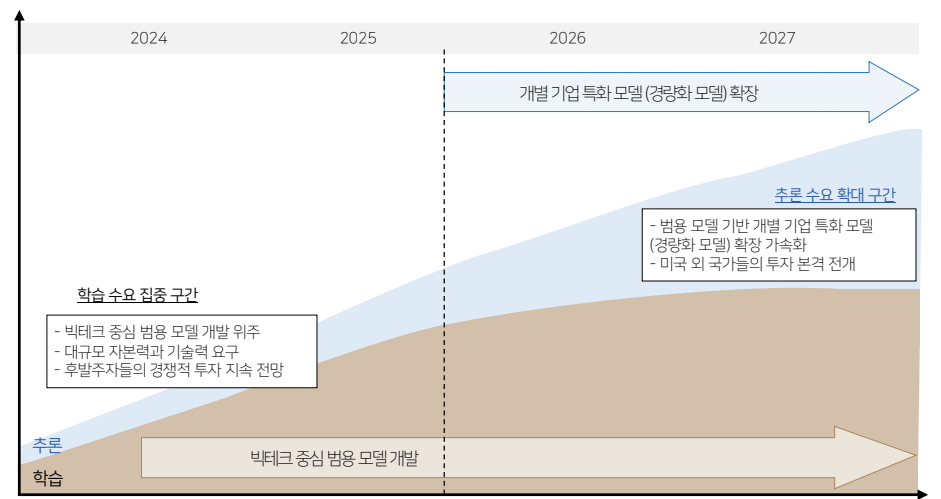
Source: QuantiWise, Bloomberg, 다올투자증권

Focus Chart 4 23-24-25-26 Cycle SK하이닉스 주가 및 ISM 제조업 지수 추이



Source: QuantiWise, Bloomberg, 다올투자증권

Focus Chart 5 24-27년 AI 산업 성장 경로 분석



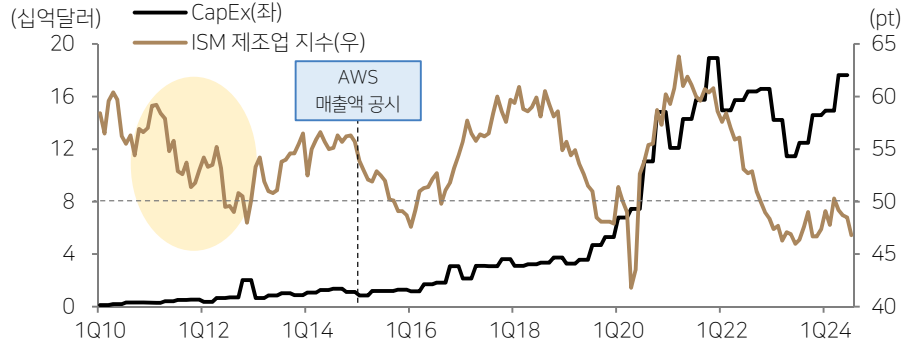
Source: 다올투자증권

Focus Chart 6 하반기 온디바이스 AI 관련 이벤트

이벤트	관련 기업	날짜	내용
베를린 IFA(국제가전박람회)	인텔 등	9월 6-10일	인텔 루나 레이크(AI PC 용 칩) 발표
아이폰 공개 이벤트	애플	9월 10일	아이폰 16 등 신제품 발표
META Connect 2024	메타	9월 25-26일	기술 발표 및 신제품공개
MWC Las Vegas	-	10월 8-10일	모바일 제품 관련 행사
Snapdragon Summit	퀄컴	10월 21-23일	스냅드래곤 신제품 및 향후 라인업 공개

Source: 각 사, 다올투자증권

Focus Chart 7 아마존 CapEx 및 ISM 제조업 지수 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권 / Note: CY 기준

Focus Chart 8 24년 & 25년 HBM 수요, 공급 비교

수요	24년	25년
Total GPU(개)		
학습용 GPU(개)	998,522	2,496,304
추론용 GPU(개)	100,363	250,909
Total HBM(백만 GB)		
학습용 HBM(백만 GB)	1,055	2,637
추론용 HBM(백만 GB)	57	144
공급	24년	25년
Total HBM(백만 GB)	1,494	2,488
SEC	500	802
SKH	876	1,393
Mic	118	293
캐파 규모(K)		
SEC	110	150
SKH	120	160
Mic	30	60
생산 수율(%)		
SEC	50%	55%
SKH	65%	70%
Mic	40%	50%

Source: 다올투자증권 추정

Note: 캐파, 수율 등은 HBM 전 제품 라인업 합산 기준

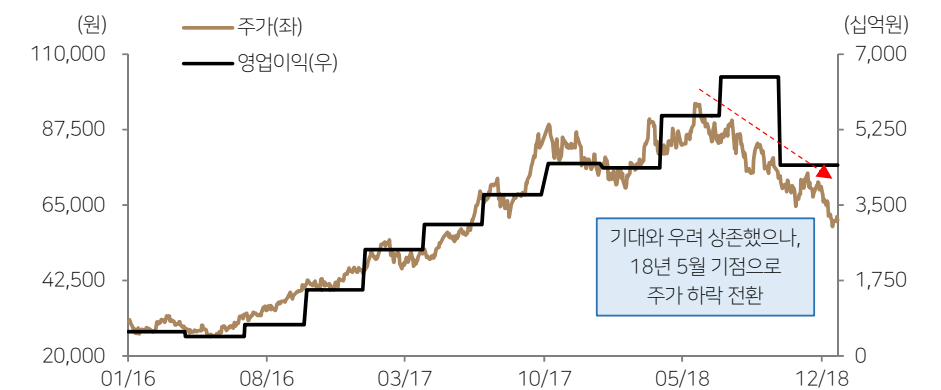
II. 피크아웃 우려에 대하여

이번 Cycle에 대한 피크아웃 우려가 8월 이후 커지고 있다. 금번 자료를 통해 이러한 우려 심리의 확산 배경을 정리하고, 각각의 배경에 대한 실질적 검증을 통해 피크아웃의 현실성을 살펴보고자 한다.

II-1. 피크아웃 우려의 배경: ①16-17-18 Cycle 경험에 따른 공포

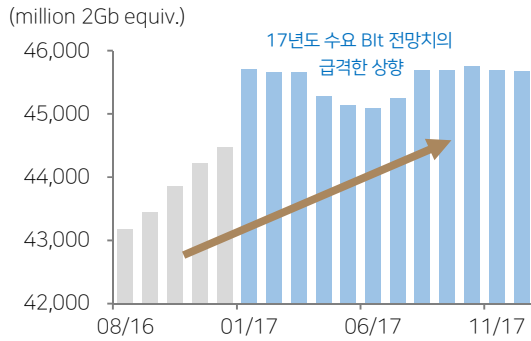
16-17-18 Cycle에서 18년도 상반기, 시장의 기대와 우려는 상존했다. 당시 Cycle 장기화의 핵심 배경이었던 클라우드 서버 수요가 계속될 것이라는 기대와 동시에 수요가 둔화될 수 있다는 우려도 존재했다. 결과적으로 이후 18년 상반기 전방 수요 둔화가 확인되며 Cycle 종료, 주가는 하락 전환했다. 시장 환경의 불확실성이 많은 상황에서 투자자들로 하여금 과거 16-17-18 Cycle에 대한 기억이 공포로 작용하고 있다고 판단된다.

Fig. 1: 16-17-18 Cycle에서의 SK하이닉스 주가 및 영업이익 추이



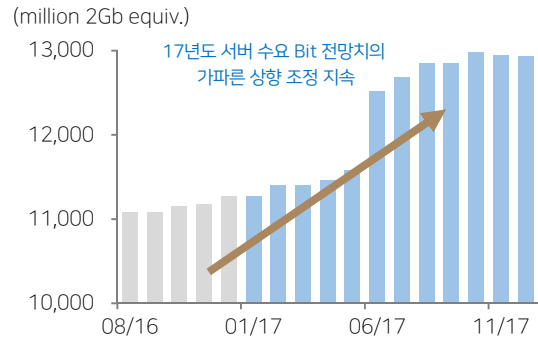
Source: QuantiWise, 다올투자증권

Fig. 2: 2017년 Total DRAM 수요 Bit 전망치 변화



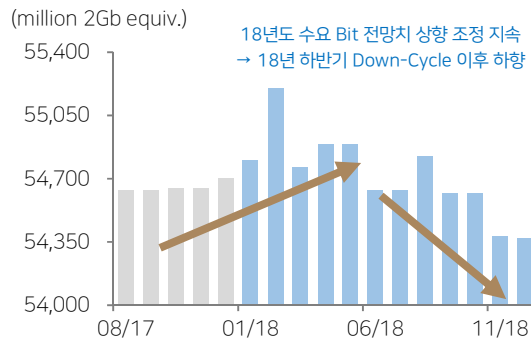
Source: 업계자료, 다올투자증권

Fig. 3: 2017년 서버 DRAM 수요 Bit 전망치 변화



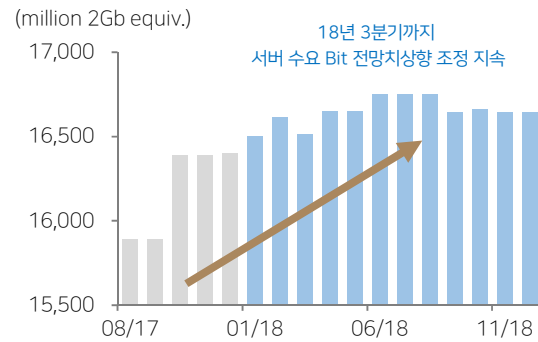
Source: 업계자료, 다올투자증권

Fig. 4: 2018년 Total DRAM 수요 Bit 전망치 변화



Source: 업계자료, 다올투자증권

Fig. 5: 2018년 서버 DRAM 수요 Bit 전망치 변화

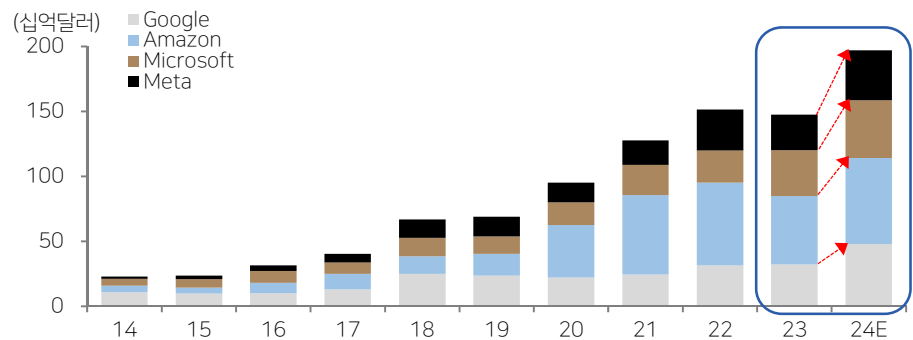


Source: 업계자료, 다올투자증권

II -2. 피크아웃 우려의 배경: ②AI 수요 둔화 우려

이번 Cycle의 전반부를 끌고 온 AI 수요에 대한 둔화 우려가 형성되고 있다. 전방 AI 투자의 핵심 주체인 빅테크의 AI 투자에 대한 수익화가 포착되지 않는 것이 주된 요인이다. 빅테크 업체들은 실적 발표를 통해 지속해서 AI 투자 확대 의지를 표출하고 있으나, 1) 수익화 지연과 2) 경기 둔화 우려가 투자자들로 하여금 25년 빅테크의 투자 축소 가능성을 걱정하게 한다. 이 과정에서 이미 NVIDIA GPU와 SK하이닉스의 HBM 매출은 가파르게 성장해왔고 추가적인 성장 기울기는 둔화될 가능성이 높은 구간이라는 인식이 강하다.

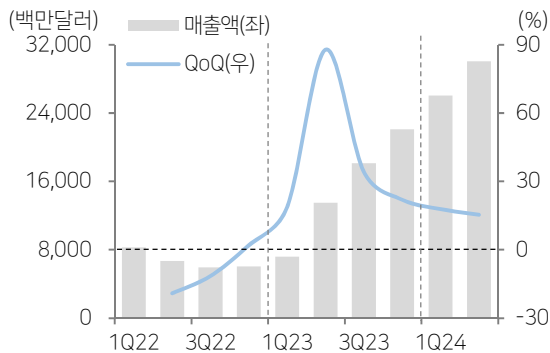
Fig. 6: 빅테크 4사 CapEx 추이 및 24E 가이드선스



Source: Bloomberg, 다올투자증권

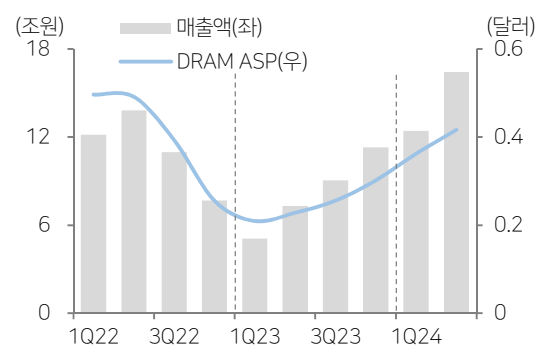
Note: CY 기준/가이드선스 미제시한 아마존, 마이크로소프트는 컨센서스 기준

Fig. 7: NVIDIA 부문별 매출액 추이 및 성장률



Source: Bloomberg, 다올투자증권 / Note: CY기준

Fig. 8: SK하이닉스 DRAM 매출액 및 ASP 추이



Source: SK하이닉스, 다올투자증권 추정

II -3. 피크아웃 우려의 배경: ③경기 둔화에 따른 범용 수요 약세 우려

하반기에 접어들면서 매크로 지표들의 확인되는 과정에서 경기 둔화, 나아가 침체 가능성에 대한 우려가 확대됐다. Bottom-Up 관점에서도 메모리 생산업체들이 3분기 및 하반기에 대해 약한 출하 가이드언스를 제시하면서 경기와 연동성이 강한 범용 수요 (PC/모바일)의 회복 가시성 및 기대감이 낮아진 상황이다.

Fig. 9: 메모리 3사 출하 B/G 추이 및 3Q24E 가이드언스

	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24E
DRAM					
삼성전자	+10%	+36%	-15%	+4%	+한자리 초반%
SK 하이닉스	+21%	+3%	-15%	+21%	+한자리 초반%
마이크론	+10%대	+10% 중반	+20% 초반	+한자리 초반%	-한자리 중반%
NAND					
삼성전자	-1.5%	+36%	-3%	-2%	+한자리 초반%
SK 하이닉스	+6%	-3%	+1%	-2%	-한자리 중반%
마이크론	+30% 상회	+40% 상회	-10% 중반	+한자리 초반%	+한자리 후반%

Source: 각 사, 다올투자증권 추정 / Note: 마이크론의 경우 FY 기준

Fig. 10: 국내외 주요 업체들의 하반기 범용 수요 관련 Comment 종합

기업명	범용 수요 관련 Comment
SK 하이닉스	- PC, 당초 예상보다 완만한 회복세 / 모바일, 상반기까지 완만한 수요 회복세 - AI 탑재 플래그십 제품 및 폴더블폰 출시에 따른 스마트폰 세트 수요 회복 전망 - 교체 주기 도래 및 비용 절감에 따라 일반 서버 수요도 점진적 개선 전망
삼성전자	- 응용처별 수요 환경 상이, 서버 중심 범용 수요 회복세 유력 - PC 및 모바일, 온디바이스 효과(DRAM Contents 성장) 기대
마이크론	- 레거시 서버의 완만한 성장세 확인 - CY24, PC 교체 주기 가속화 및 출하 한자릿수 초반% YoY 성장 전망 - CY24, 모바일 출하 한자릿수 초중반% 성장 전망 유지
퀄컴	- 전통 PC 수요는 Flat - 중국 시장 내 스마트폰 OEM 매출 +50% 성장
TSMC	- 스마트폰 유닛 Growth는 아직 관찰되지 않은 상황
난야	- 중국 스마트폰 판매 개선
ARM	- 24년 스마트폰 유닛 성장률 한 자릿수 중반 전망 - 산업용 IoT 및 네트워킹 산업 재고 문제가 예상보다 지속 - 기업용/OEM Nearline: 기존 서버의 완만한 수요 개선과 단위 EB 증가

Source: 각 사, 다올투자증권

II-4. 그러나 이번엔 두 갈래 수요 Cycle → 피크아웃은 지금이 아니다

23년 5월부터 폭발적으로 시작된 반도체 업종 전반의 주가 반등은 24년 7월 중순 까지 약 1년 2개월 가량 이어졌고, SK하이닉스 기준 주가 반등폭은 2.8배 규모로 나타났다. 과거 최장기였던 16~18 Cycle에서 1년 2개월 지점의 주가 반등폭인 2.4배보다 클 정도로 강하고 빠른 반등 양상이었다. 과거 최장기 Cycle 대비 이른 시점이다. 그러나 Cyclical 산업 특성상 매크로 불확실성이 존재하는 구간에서 18년 하반기의 고통을 떠올리며 남아있는 업사이드에 대한 의구심을 가지기 쉬운 시점일 수밖에 없다.

그러나 주목해야 할 부분은 이번 Cycle은 과거와 달리 두 갈래 수요 Cycle이라는 점이다. 이번 Cycle의 전반부(2Q23~1H24) 동안 경기(범용 수요, PC/모바일/일반 서버)가 좋아서 업종 전반의 실적과 주가가 올랐던 강도는 미미하다. 더딘 경기 회복세 중 AI 관련 수요를 중심으로 업황 및 주가 반등이 확인됐다.

Cycle의 진폭이 AI 수요와 범용 수요의 합산으로 결정된다는 점을 생각해 보면, 여전히 눌러 있는 범용 수요의 기저 부담이 낮다는 점에서 25년을 업황 고점으로 생각하기 쉬운 환경이 아니다. 단, AI 수요 성장이 25년 이후까지 지속될 수 있는지, 경기 둔화 속에서도 범용 수요가 점진적으로 회복할 수 있을지에 대한 가정이 필요하다. 이는 III, V Chapter에서 각각 후술할 예정이다.

Fig. 11: 16-17-18 Cycle SK하이닉스 주가추이

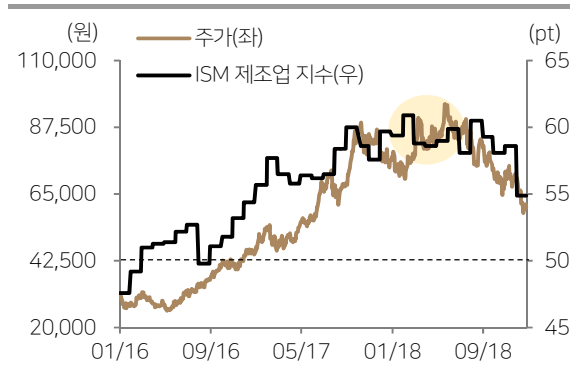


Source: QuantiWise, 다올투자증권

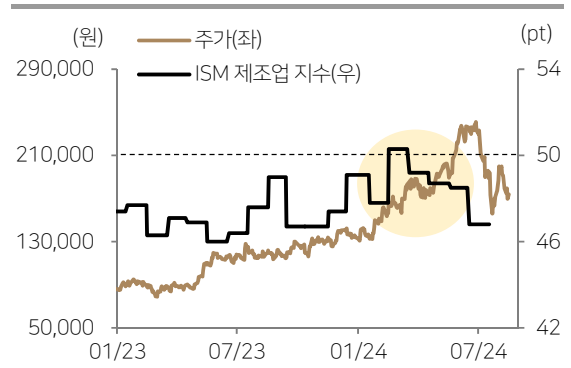
Fig. 12: 23-24-25-26 Cycle SK하이닉스 주가추이



Source: QuantiWise, 다올투자증권

Fig. 13: 16-17-18 Cycle SK하이닉스 주가 및 ISM 제조업 지수 추이

Source: QuantiWise, Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 14: 23-24-25-26 Cycle SK하이닉스 주가 및 ISM 제조업 지수 추이

Source: QuantiWise, Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 15: 역대 Cycle 가격 상승 기간 및 폭 비교

13-14	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	5개 분기	가격 상승폭 +27.9%							
16-17-18	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	9개 분기	+107.6%			
20-21	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	7개 분기	+36.4%					+145.6%
23-24-25-26	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	

Source: 다올투자증권 추정

III. AI 수요 점검

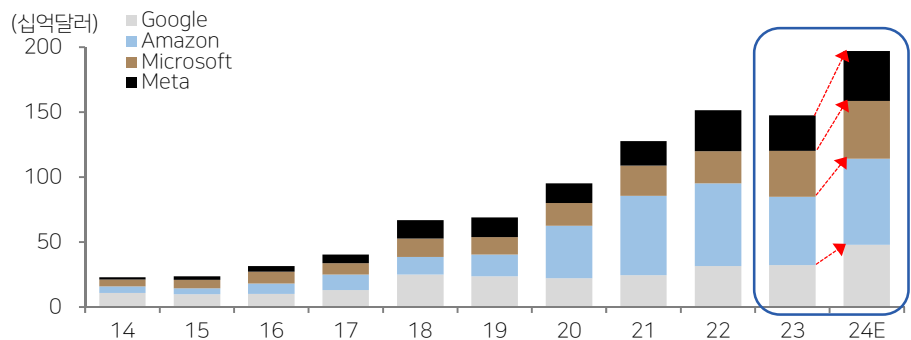
25년 반도체 업황을 전망함에 있어서 AI 수요의 지속 여부는 지금까지와 동일하게 가장 중요한 요인 중 하나다. 최근 확산된 AI 수요 관련 우려의 타당성을 점검하고, 향후 3년 간의 AI 관련 반도체 수요의 성장 경로를 전망하고자 한다. 이 과정에서 GPU와 HBM에 대한 구체적 숫자를 기반으로 Over-Supply 가능성 역시 점검한다.

III-1. AI 수익화 지연? 빅테크의 본질을 주목하면 답이 있다

미국 빅테크들의 AI 서버 투자가 23년부터 집중적으로 시작됐다. 대규모 비용 부담이 들어가다 보니, 단기적인 수익화가 뚜렷하게 보이지 않을 경우 빅테크들이 AI 관련 소극적 투자를 이어갈 수 있다는 우려가 증폭됐다. CY2Q24 실적 발표에서 주요 빅테크는 AI 수익화 시점에 대해 단기에 확인되기 어렵다고 언급했다.

그러나 빅테크 BM(Business Model)의 본질에 주목할 필요가 있다. 이들의 핵심 목표는 단기 수익성이 아니라 장기적인 수익성 플랫폼을 선점하는 것에 있다. 직전 실적 발표에서 수익화는 단기에 어렵다고 언급하면서도 동시에 CapEx 가이드런스는 낮추지 않은 점에서도 알 수 있다. 오히려 이는 중기적 투자 방향성을 가지고 준비 중이라는 것을 유추할 수 있는 지점이다.

Fig. 16: 빅테크 4사 CapEx 추이 및 24E 가이드런스



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Note: CY 기준/가이드런스 미제시한 아마존, 마이크로소프트는 컨센서스 기준

Fig. 17: 빅테크 4사 CY2Q24 실적 발표 코멘트

AI 수익화 관련	AI 투자 관련
Microsoft	
- Azure에서도 AI 관련 숫자가 분명하게 나타나고 있음 - Azure 수요 > 가용 용량, AI 수요 신호 기반으로 자본 지출 집행 - 현재의 자본지출이 단기적인 수익화 동인뿐 아니라 장기적인 가치 창출에 기여할 것	- 당분기 CapEx \$19B (+35% QoQ, +78% YoY) - 차분기(FY1Q25), AI Capa 제약 및 클라우드/AI 수요 고려시 QoQ 증가 전망 - FY25 CapEx는 전년대비 높아질 것 (직전 가이드스 유지) - Azure AI 성장이 CapEx 지출의 주요 원동력이자 지표
Google(Alphabet)	
- 2Q24 클라우드 매출 100억 달러 최초 돌파 → AI 기여 증가 - AI 인프라 및 생성AI 솔루션은 현재까지 수십억 달러 수익 창출 - AI 투자에서 엄청난(tremendous) 모멘텀 확인 - AI는 클라우드 분야에서 시간이 경과함에 따라 큰 원동력 될 것	- 2Q24 CapEx \$13B 수준, 전분기(\$12B) 대비 증가 → 서버, 데이터센터 주도의 인프라 투자 영향 - 연중 분기별 CapEx는 약 12B 이상일 것 → 24년 연간 규모 \$48B 이상 (직전 전망 유지) - 과잉투자 우려에 대한 답변: 과잉투자보다 과소투자 위험이 훨씬 큰 상황
Amazon	
- AWS 사업 내 AI 사업이 아직 초기단계임에도 매출 성장 기록 - 생성AI&비생성AI 워크로드 모두에서 강력한 수요 발생 - Trainium, Inferentia에 이어 차세대 칩 Graviton 출시 - GPU 공급 부족 상황 속에서 매우 좋은 수익모델로서 기대	- 1H24 CapEx \$30.5B → 2H24에는 CapEx 더 늘어날 것 - CapEx는 대부분 AWS 인프라 지원에 할당 - 생성AI&비생성AI 워크로드 모두에서 강력한 수요 발생 - AI 및 인프라에 상당한 투자 중임에도 보유 CAPA보다 더 많은 수요 발생 → 과잉투자 우려X
Meta	
- Gen AI 제품이 24년에 유의미한 매출 원동력이 될 것으로 기대하지는 않음 - Gen AI의 수익은 더 오랜 기간에 걸쳐 발생할 것으로 기대 - 시간이 경과함에 따라 Gen AI가 새로운 기회를 열고 견고한 수익을 창출해낼 것	- 25년에도 AI 연구 및 개발을 위해 상당한(significantly) 자본 지출 예상 - CY24, CapEx \$30~37B → \$35~40B → \$37~40B 상향 - 더 많은 수요 대응과 더 적은 리드타임을 충족할 수 있도록 유연한 확장에 초점 - Gen AI 훈련을 위해 구축한 인프라는 추론 영역에도 사용 가능

Source: 각 사, 다올투자증권

과거 사례를 보더라도 알 수 있다. 빅테크들의 현 시점에서의 대표 수익 모델의 준비 기간과 수익화 시점을 정리했다.

▶ Case① 아마존(Amazon)의 AWS

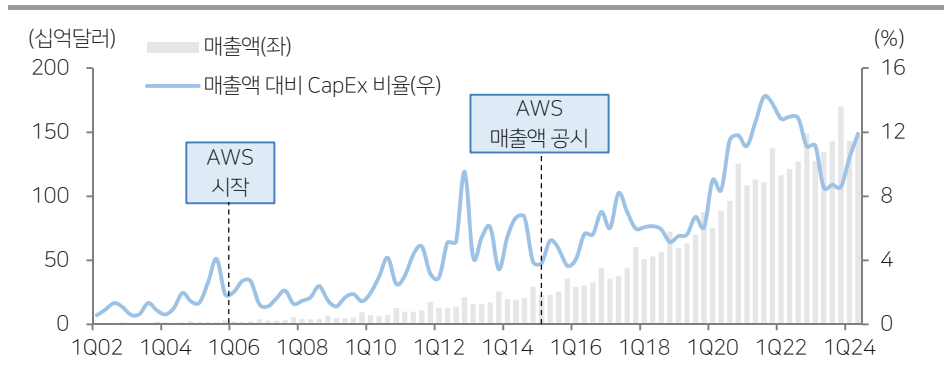
아마존의 대표 수익 모델인 AWS는 02년 아마존닷컴 내 무료 서비스로 시작해, 1Q06 상업용 클라우드 서비스 'AWS'로 공식 출시됐다. 이후 아마존은 1Q15부터 AWS를 별도 사업부로 분할해 실적 공시를 시작했다. 사업부 실적의 별도 공개 시점을 유의미한 수익화가 시작되는 시점이라고 보면, AWS는 공식 출범 이후 9년이 지나서야 수익화를 달성한 셈이다. 출시 후 9년동안 아마존은 AWS 성장을 위한 인프라 지원을 지속하겠다고 밝히며 AWS 중심의 CapEx 집행 기조를 수차례 언급해 왔다. 클라우드 선두주자로서 플랫폼 선점을 위해 가격 인하 정책 등을 활용했다는 점에서도, 장기적 수익 모델 구축에 집중하는 기조임을 유추 가능하다.

▶ Case② 구글(Alphabet)의 Google Cloud

알파벳의 클라우드 사업은 08년 4월 시범 서비스로 공개되어 4Q11에 정식 서비스로 전환됐다. 사업부 별도 매출 공시를 시작한 시점은 4Q19, 사업부 흑자전환 시점은 1Q23으로 정식 출시 시점으로부터 각각 8년, 12년이 소요됐다. CSP 3사 중 가장 후발주자인 만큼 이 기간 동안 점유율 확보를 위해 클라우드 분야에 공격적인 투자를 진행했다. 8년간(08~19년) 연평균 CapEx 95억달러, 매출액 대비 CapEx 비중 12% 내외로 동기간 경쟁사 대비 가장 높은 비중이다.

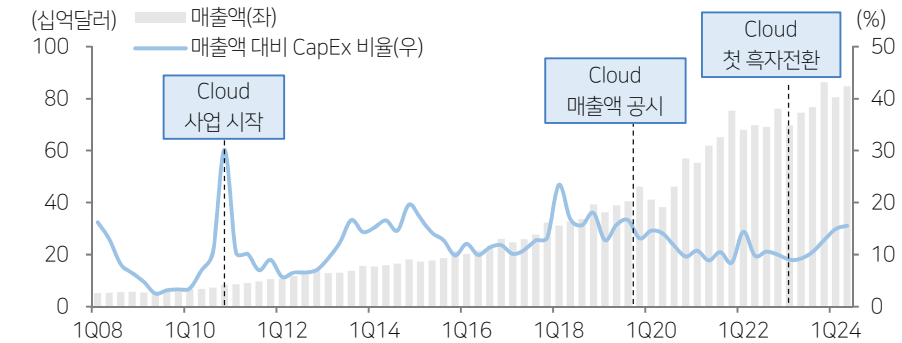
결론적으로, 중기적 수익 모델을 위한 투자는 단기 수익성 확인과 별개로 집행한다는 것을 알 수 있다.

Fig. 18: 아마존 AWS 출시 시점 및 수익화 시점 비교



Source: Bloomberg, 다올투자증권 / Note: CY 기준

Fig. 19: 구글 Cloud 출시 시점 및 수익화 시점 비교



Source: Bloomberg, 다올투자증권 / Note: CY 기준

Fig. 20: 아마존 AWS 사업 관련 History 및 Comment

시점	Comment
2002 년	아마존닷컴 내 무료 클라우드 서비스로 시작 (초기 AWS)
2006 년 3 월	AWS 공식 출시 → 상업적 클라우드 서비스 시작 (초기 서비스: S3, EC2) - CTO 언급: 서비스 시작 후 2개월만에 아마존 총 컴퓨팅 용량 상회
1Q06	AWS S3 출시 → 개발자 16만명 이상 등록 AWS 위해 꾸준한 spending 발생
2Q06	AWS 출시 후 첫 분기만에 모멘텀 발생, 18만명 이상 등록 Q. 수익화 시점? A. 매우 초기 단계. 장기적 관점에서 바라봐야 함
3Q06	AWS 등에 CapEx 지출 진행중
4Q06	AWS 수익화에 집중 → 소비자/판매자/개발자 중 개발자에 초점
1Q07	강력한 AWS 수요 확인, CAPA 확장 지속할 것
4Q08	AWS 사업은 엔터프라이즈 고객군에 주목. 기업의 비용절감에 큰 도움
2Q11	AWS 사업이 CapEx 중 가장 많은 비중 차지
3Q12	AWS 사업의 ROIC 잠재력을 긍정적으로 평가 CapEx는 AWS를 포함한 기술 인프라 투자를 중심으로 운영
3Q13	AWS 성장세 매우 강력, 그러나 여전히 매우 초기 단계 수준
1Q14	AWS 관련 리소스 확대 중 - 수년간 AWS 관련 인력 대폭 확대 (dramatically) AWS 사용량 +90% YoY
2Q14	AWS에서의 상당한 가격 인하 실시 AWS를 위한 많은 양의 CapEx가 가이드언스에 영향 주는 중
3Q14	AWS 사용량 증가세 매분기 지속 (+90% YoY) AWS 활성 고객 1백만명 돌파
4Q14	- 가격 지속 하향중 (출시 이후 저가 전략 유지) CapEx에서 가장 큰 부분은 AWS 인프라 지원 AWS 사업부 매출액 공시 시작
1Q15	- 매출 +49% YoY 증가, 영업이익 \$265M (+8% YoY), OPM 16.9% - 투자 지속할 것
2Q15	지난 12개월 자본 지출 대부분 AWS 지원

Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 21: 구글 Cloud 사업 관련 History 및 Comment

시점	Comment
2008 년 4 월	Google App Engine 발표(시범 서비스)
2011 년 11 월	Google App Engine 정식 서비스 전환
3Q13	Google Cloud Platform 용어 등장
4Q13	다른 플레이어들이 존재하지만, 이 시장은 아직 초기 단계, 가능성 큼
1Q14	구글 클라우드 플랫폼에 상당한 투자를 하고 있음 현재 클라우드 플랫폼은 매우 초기단계 수준
3Q14	Q. 클라우드 분야에서 구글의 관심도와 CapEx 측면 A. 클라우드 붐이 일어나고 있음. CapEx 측면에서도 많은 투자를 하고 있음
2Q15	구글 클라우드 플랫폼을 중심으로 강력한 모멘텀
4Q18	A. 클라우드에서 성장 계속 지원, 클라우드 지원하기 위한 직원 수 증가
1Q19	Q. 언제부터 클라우드 사업부의 매출수치나 성장률 공유할 것인지? A. 강력한 추진력을 보고있으며 적절한 시기에 공유할 것
2Q19	AI와 클라우드에 대한 집중 투자가 큰 부분을 차지 클라우드에서 새로운 사업을 구축하기 위해 투자중
3Q19	신규 채용에서 가장 큰 인원 증가는 클라우드에서 발생
4Q19	별도 매출 공개 시작 A. 클라우드는 분명히 우리가 공격적으로 투자하고 있는 분야

Source: Bloomberg, 다올투자증권

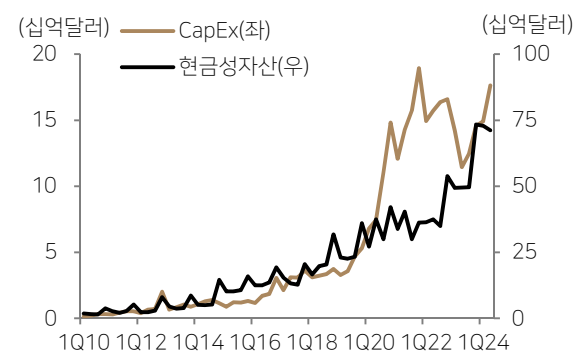
다만 과거 CapEx 흐름에서 나타나는 특징을 보면, 경기와의 연동성이 존재한다는 것을 우려할 수 있다. 경기 둔화에 따른 25년 CapEx 둔화 가능성을 생각해볼 수 있다. 그러나 과거 사례들을 검증했을 때, 성숙 단계 진입(사업 수익화) 이전의 중장기 먹거리 투자는 경기에 따른 직접적 영향이 크지 않을 것이라는 결론이다.

1) 기초체력 증가: 과거 대비 빅테크들의 매출액, 수익성, 현금성 자산 등 기초체력이 탄탄해졌다는 점에서 단기 AI 수익화 지연 속에서도 투자 방향성에 대한 기대가 유효하다.

2) 경기 둔화: 22년 이후를 보면 경기 둔화에 따른 빅테크들의 CapEx 단기 둔화 흐름이 확인됐다. 22년 이전에는 경기 둔화 국면에서 큰 연관성이 없었다. 이는 경기 보다 클라우드 서비스를 위한 데이터 센터 투자 등이 기술적/자본적으로 성숙 단계에 진입했기 때문으로 보는 것이 타당하다. 구글 기준, 클라우드 서비스 출시 시점이 08년으로 약 14년이 지난 22년 무렵은 성숙 단계로 보는데 무리가 없다. 그러나 AI 투자는 선발주자인 OpenAI의 GPT-1 첫 공개시점이 18년이며, 현재 약 6년이 지난 시점을 성숙 단계로 보기 어렵다. 후발주자들인 다른 빅테크들은 더더욱 여전히 투자 초입 구간이다.

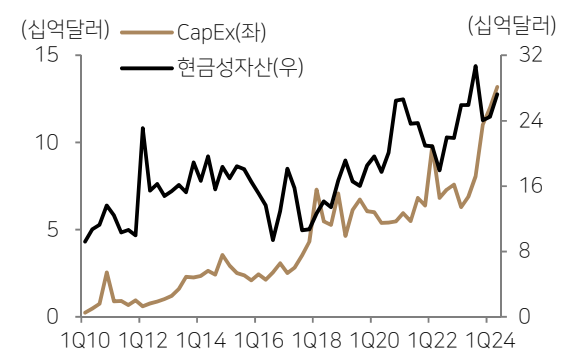
3) 금리 인하 시작: 자금조달이 용이해진 상황이다. 오히려 24년 대비 25년이 투자 측면에서 우호적인 환경이다. 경기 둔화 속에서도 B2B 영역에서 미래 먹거리를 위한 투자는 이어질 수 있다고 판단된다.

Fig. 22: 아마존 CapEx 및 현금성 자산 추이



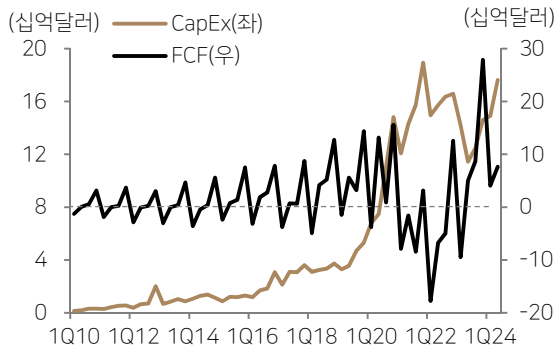
Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

Fig. 23: 구글 CapEx 및 현금성 자산 추이



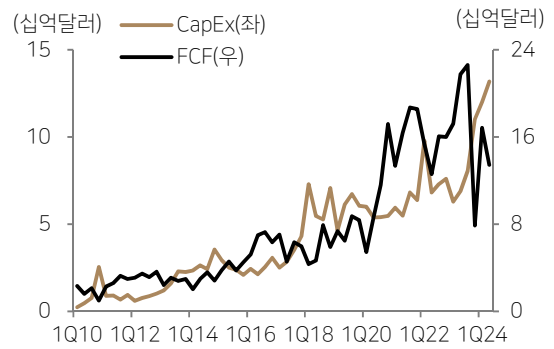
Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

Fig. 24: 아마존 CapEx 및 FCF 추이



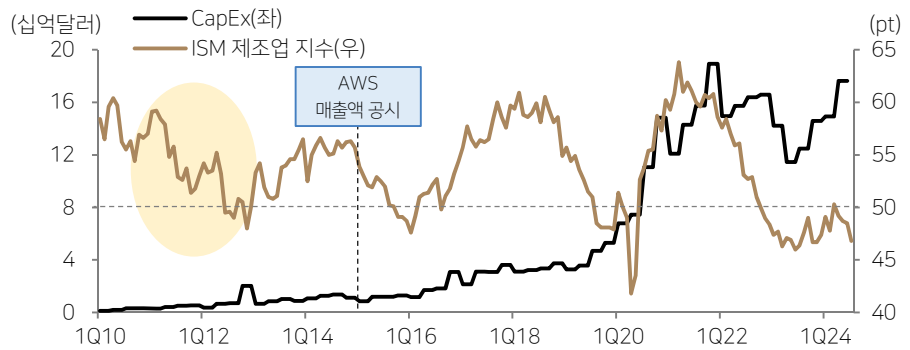
Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

Fig. 25: 구글 CapEx 및 FCF 추이



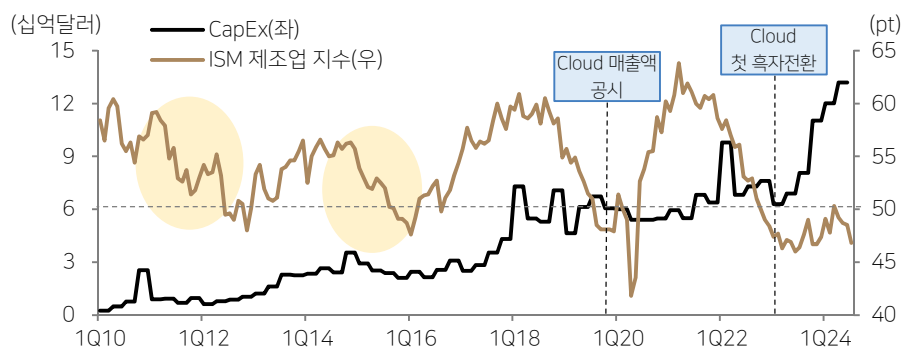
Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

Fig. 26: 아마존 CapEx 및 ISM 제조업 지수 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

Fig. 27: 구글 CapEx 및 ISM 제조업 지수 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권
Note: CY 기준

III-2. AI 산업 4개년(24~27) 성장 경로 분석

① 24~25년: 빅테크 중심 모델 개발

25년까지는 지금과 마찬가지로 미국의 빅테크를 중심으로 범용 모델 개발이 주가 될 것으로 예상된다. Chat GPT-4o에서 음성 기능이 탑재되는 등 빠른 속도로 AI 모델 및 서비스의 진보가 보여지고 있기는 하나, 여전히 완성도 측면에서 개선해야 할 부분이 많은 상황이다.

어느 분야에도 적용할 수 있는 범용 모델은 다뤄야 하는 데이터셋 규모 및 파라미터 개수를 감안했을 때, 고성능 하드웨어 및 인력 등 대규모 자본력과 기술력이 요구될 수밖에 없다. 25년까지는 자본력과 기술력을 모두 갖춘 미국 빅테크 중심의 모델 개발이 이어질 것으로 보는 배경이다.

현재 예고된 내용들을 종합적으로 볼 때 OpenAI의 GPT-5는 추론 성능 확대 등 직전 GPT-4o 보다 더 큰 성능 진보가 유력하다. Chatbot 외 영상 제작 등 다른 서비스들 역시 구체화가 진행되고 있는 상황에서는 후발주자들의 경쟁적 투자가 지속될 수 있다. 25년에도 OpenAI 외 빅테크들의 투자 방향성은 달라지기 어렵다는 의미이며, 가속기(GPU 등)/HBM 관련 수요는 공격적으로 이어질 전망이다.

Fig. 28: Chat-GPT 세대별 History 및 특징 정리

세대	데이터셋	데이터셋 크기	파라미터 크기	개발 시작 시점 (추정)	출시 시점
GPT-1	BooksCorpus	4.6GB	1.17억개	2017년(?)	2018년 6월
GPT-2	WebText	40GB	15억개	2018년(?)	2019년 2월
GPT-3	Common Crawl	570GB	1,750억개	2019년 2월(?)	2020년 5월
GPT-4	비공개	40TB	1.0~1.7조개 내외 (업계 추정)	2020년 6월(?)	2023년 3월
GPT-5	-	281TB(추정)	7~11조개(추정)	2024년 5월	4Q24-1H25

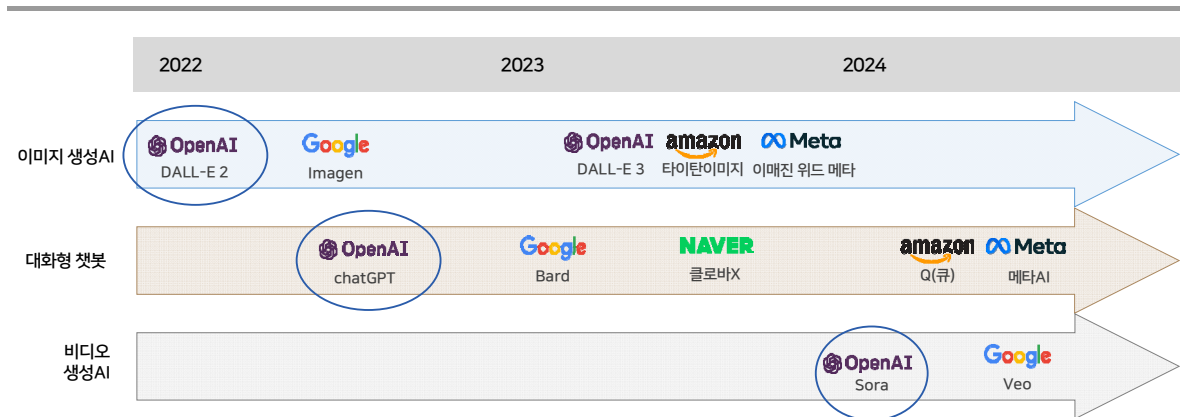
Source: OpenAI, 업계 자료, 다올투자증권 추정

Fig. 29: 23년, 24년 주요 AI 서비스 출시 비교

분류	기업	~2022	2023				2024			
			1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24E
대화형 챗봇	오픈 AI-MS	ChatGPT	GPT-4, Bing Chat				GPT-4o			
	구글	-	Bard		Gemini		Gemini 1.5 pro/flash			
	아마존	-	큐(Q) 공개				큐(Q) 출시		생성형 Alexa	
	메타	-	Meta AI 공개				Meta AI 출시		AI studio	
	네이버	-	클로바 X				젠투(9 월)			
이미지 생성	오픈 AI-MS	DALL-E 2	DALL-E 3				MS 디자이너			
	구글	Imagen	Imagen2				Imagen3			
	아마존	-	Titan				Titan v2			
	메타	-	AI Sandbox		Image Imagine with meta		Imagine me			
	네이버	-					드림아트			
비디오 생성	오픈 AI-MS	-					AI Sora			
	구글	-					Vlogger		Veo	
	아마존	-								
	메타	-	Emu Video							
	네이버	-								
기타 서비스	오픈 AI-MS	-	MS 365 Copilot				Copilot 업그레이드			
	구글	Med-PaLM	Med-PaLM2 공개				AI Sandbox Vids			
	아마존	-	Bedrock		HealthScribe		Rufus			
	메타	-								
	네이버	하이퍼클로바	큐(CUE)		클로바 스튜디오		판다 AI(9 월)			

Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 30: OpenAI의 주요 서비스 출시 시점 & 후발 주자들의 출시 시점 비교



Source: 다올투자증권

②26~27년: 개별 기업/국가 및 특화/경량화 모델 확장

25년 일정 수준 범용 모델의 완성도가 높아지면 개별 기업들이나 산업에서 사용되는 특화 모델에 대한 개발이 본격화될 것으로 예상된다. 특화 모델은 범용 모델 대비 파라미터 개수가 적게 필요하다는 점에서 경량화 모델(sLLM)에 대한 확장이 동반될 수 있다. 이는 Q 측면에서 유의미한 확장이다.

현재(24년) 이미 경량화 모델에 대한 시도가 나타나고 있지만 본격적인 경량화 모델 확대는 25년 이후일 가능성이 높다. 경량화 모델 개발 방법은 크게 2가지가 있다. 1) 거대모델(LLM)을 압축 하거나 2) 처음부터 적은 규모의 파라미터로 경량화 모델을 개발하는 것이다. 1)과 2) 방법 모두 아직 기술적 어려움이 존재하는 상황이다. 최근 개발 상황 및 종합적 비용 관점에서 볼 때, 중기적으로 1)의 경우가 많은 비중을 차지할 가능성이 높다고 판단된다.

범용 모델이 성숙 단계에 접어들 정도로 학습 모델에 대한 완성도가 올라갔을 때, 이를 기반으로 파생적인 특화 모델, 개별 기업의 모델 등 확장이 가속화될 가능성이 높으며, 해당 시점은 25년 하반기로 예상된다. 이 과정에서 추론 수요가 본격화된다.

개별 기업/산업으로의 확장 외에도 미국 외 국가들로의 확장 또한 25년 이후부터 본격 전개될 전망이다. 대부분 2030년까지 지속되는 투자 프로젝트로 정부 주도 투자인 만큼 확정적이고 강한 수요 효과가 기대된다.

Fig. 31: 주요 경량화 모델 개발 업체 및 모델별 파라미터 개수

기업명	모델명	파라미터 수	기반 모델
사전 훈련 모델 기반			
Microsoft	Orca 2	7B, 13B	Llama2
Google	Gemma-2	2.6B, 9B, 27B	Gemini
	Gemini Nano	1.8B, 3.25B	Gemini
Cerebras	모델 7 종	0.1B - 13B	GPT3, GPT3.5 등
Databricks	Dolly 2	7B, 12B	Pythia
Stability.AI	Stable LM		EleutherAI
Got It AI	ELMAR	3B	GPT, Llama 등
Stanford	Alpaca	7B	Llama2
Hugging Face	DistilBert	66M	BERT
소형 파라미터로 자체 개발			
Microsoft	Phi-3	3.8B, 7B, 14B	
Meta	Llama	8B	
Mistral	Mistral7B	7.3B	
EleutherAI	Pythia	1B, 1.4B, 2.8B, 6.9B, 12B	
MosaicML	MPT	7B, 30B	

Source: 언론종합, 다올투자증권

Fig. 32: 개별 기업들의 AI 활용 사례

기업명	AI 비즈니스 적용 사례
국내	
현대차	- 'Azure Digital Twins' 플랫폼 기반 실물 전기차 관련 자산을 가상세계에 구현 → 발생 가능한 문제점 예측 및 분석
신한은행	- 은행권 최초로 RPA 도입 후 전 영업점으로 확대 시행 - 자금세탁 위험도 측정 모델 도입
CJ 대한통운	- RPA를 물류센터 운영, 수송, 택배, 포워딩 등 전 사업분야에 도입 → 연 기준 5,600 시간의 단순 반복 업무 시간 절감
대웅제약	- 자체 AI 신약개발 시스템 'DAISY' 구축, 다비드 DB 기반 신약 후보 물질 발굴 착수
쿠팡	- AI 기반 수요예측으로 신선식품 재고 손실 50% 이상 축소 - 장비와 재고를 전방배치해 피크시간에도 안정적 - 챗 GPT 기반 '여행정보 AI' 출시
하나투어	- 현지상품, 날씨, 맛집, 명소 등을 대화형으로 여행객에 추천 - 인기 명소 토대로 현지일정 생성
해외	
BMW	- NVIDIA 'Omniverse' 기반 디지털 트윈 공장 구축 → 공정 리드타임 산출, 불량률 계산 등 생산 효율성 30% 이상 향상
Dow Chemical	- Microsoft 의 Azure Machine Learning 조직과 함께 물질 발견 프로세스 솔루션 생성 → 제품 연구 및 개발 시간 단축
Trip.com	- AWS IT 인프라 기반 실시간 고객 서비스 지원 → 항공권 예약 시스템 속도 개선해 전체 메모리 사용량 96% 절감
Morgan Stanley	- OpenAI와 협업해 미국 은행 최초로 GPT4 기반 챗봇 서비스를 직원에게 제공 - 자산관리 자문업무 등 수행
Johnson&Johnson	- NVIDIA와 협력해 AI 기반 수술 영상 분석 및 자동 문서화 애플리케이션 개발 계획
Fedex	- Microsoft Azure AI를 기반으로 택배 전달의 최적 경로 도출

Source: 삼일회계법인, 다올투자증권

Fig. 33: 기업들의 도입 완료/예정인 AI 기술

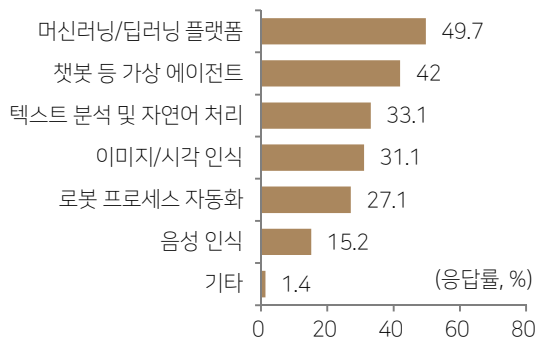
Source: Itworld, 다올투자증권
Note: 538개 기업 대상 설문 조사

Fig. 34: 기업들의 AI 기술을 적용할 업무

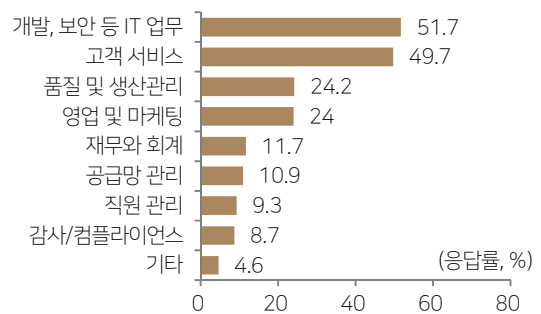
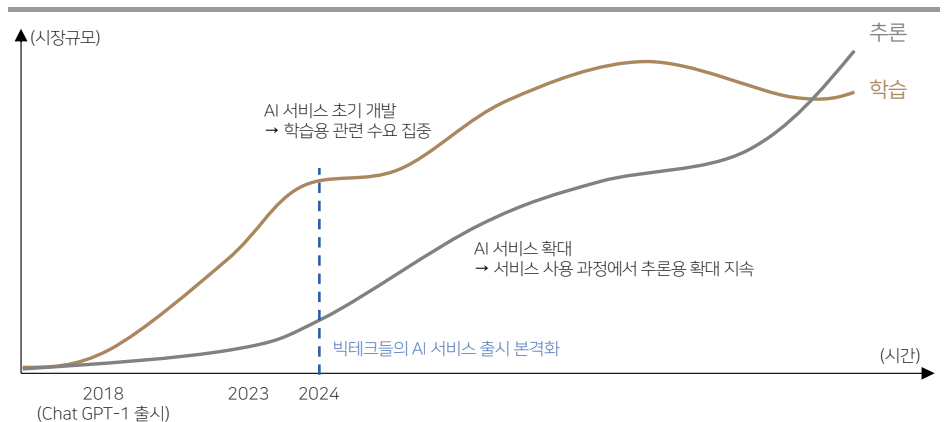
Source: Itworld, 다올투자증권
Note: 538개 기업 대상 설문 조사

Fig. 35: 주요 지역별 AI 관련 투자 계획

지역	국가	투자 분야	투자 규모	발표	투자 기간
중동	사우디	AI 기술	200 억달러 (26.9 조원)	2020 년 10 월	~2030 년
	UAE	AI 기술/ 인프라	131 조원	2024 년 3 월	-
아시아	한국	인프라 / 초거대 AI	9,000 억원	2023 년 6 월	~2030 년
	중국	AI 관련	3,000 억 위안 (55.7 조원)	2023 년 7 월	~2025 년
	중국	AI 펀드 설립	1,000 억 위안 (18.6 조원)	2023 년 7 월	-
	일본	반도체 및 생성형 AI	2 조엔 (약 17.7 조원)	2023 년 11 월	-
	대만	AI 도구 / LLM	7,740 억원	2024 년 1 월	~2026 년
	일본	AI SW / LLM	5,600 만 달러 (754 억원)	2024 년 2 월	-
	말레이시아	데이터센터	UAE 와 MOU	2024 년 2 월	-
	싱가포르	AI 기술	7.43 억 달러 (1 조원)	2024 년 2 월	~2029 년
	한국	클라우드	1,219 억원	2024 년 2 월	-
	인도	AI 기술	12.5 억 달러 (1,683 억원)	2024 년 3 월	-
유럽	프랑스	비영어권 AI 기술	5 억 유로 (약 7,000 억원)	2023 년 6 월	~2030 년
	독일	인프라	1.4 조원	2023 년 8 월	~2025 년
	영국	대학 육성 / ML 기술	1 억 파운드 (1,702 억원)	2024 년 2 월	-
	러시아	AI 기술	16 억 달러 (2.2 조원)	2024 년 2 월	~2030 년
	이탈리아	AI 펀드 조성	10 억 유로 (1.4 조원)	2024 년 3 월	-
미주	캐나다	AI 부문 활성화	24 억 달러 (2.4 조원)	2024 년 4 월	-
	브라질	AI 기술 / 인프라	40.7 억 달러 (5.5 조원)	2024 년 7 월	~2028 년

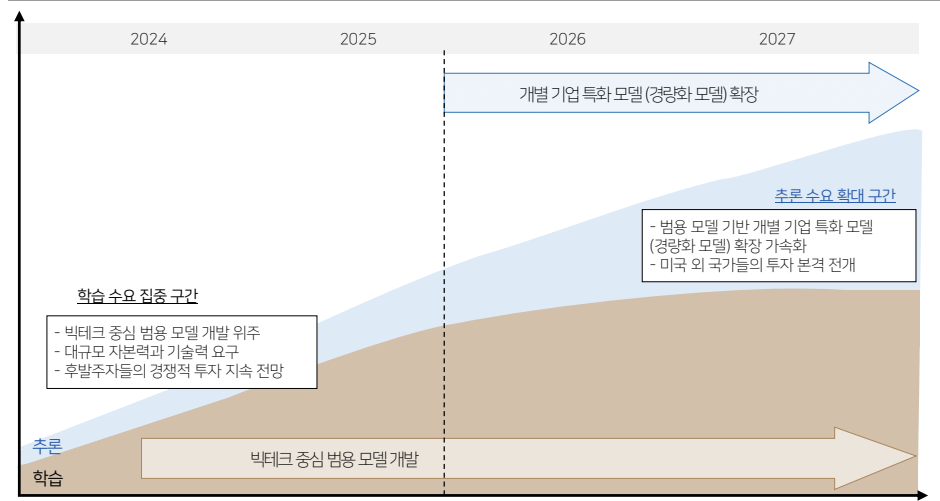
Source: 언론종합, 다올투자증권

Fig. 36: 학습/추론 영역 성장 흐름 전망



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 37: 24-27년 AI 산업 성장 경로 분석



Source: 다올투자증권

III-3. GPU/HBM 수요 계산 업데이트

TSMC의 CoWoW 캐파 추이가 현 시점에서 확정적인 AI 하드웨어 수요를 가장 잘 대변하는 데이터라고 볼 수 있다. 다만, AI 수요에 대해 판단하기 위해 참고하는 과정에서 CoWoS 캐파 추이는 한계가 있다. 가장 후행적 데이터라는 점이다. TSMC 외에 다른 대안이 크지 않다는 점에서, TSMC는 NVIDIA의 오더 가시성이 100%에 가깝다고 판단될 때 캐파 확대를 진행한다. 이를 감안할 때, CoWoS 캐파를 통해 수요의 도달 레벨을 선제적으로 예측하는 것은 어렵다.

적정 수요와 공급에 대한 정확한 판단을 위해서는 AI 수요가 향후 얼마나 성장할 수 있을지를 보는 것이 중요하며, 이를 위해서는 구매자 관점에서의 접근이 필요하다. 지난 3월 27일 발간한 산업 자료 ‘어디까지 올라갈 수 있는 거예요?’에서 계산했던 AI 학습과 추론에 필요한 가속기와 HBM 규모를 앞서 기술한 24~27년 AI 산업의 성장 경로에 맞춰 재추정했다.

학습용 GPU 시장규모에 대한 추정 과정에서 핵심 가정 데이터는 1) 신규 개발 모델 개수, 2) 모델 당 파라미터 수다. 모델을 개발하려는 업체 수와 각각의 모델의 파라미터 수에 따라 하드웨어 요구량은 달라진다. 금번 추정에서는 직전 대비 가정 데이터를 조정했다. 결론적으로 27년까지의 수요 전망치를 상향한다.

① 신규 개발 모델 개수

25년까지는 미국 빅테크를 중심으로 모델 개발에 착수하며, 26년부터는 그 외 지역 및 개별 중소 업체들로 모델 개발이 확장된다는 가정이다. 현 시점에서 언급되고 있는 미국 외 지역 업체들의 대표적인 곳들은 Mistral AI, AI21 Labs 등이 있다. 파악되는 수준만으로도 21개 이상이며, 26년과 27년 개수는 기존 당사의 가정 대비 가파르게 늘어날 것으로 예상된다.

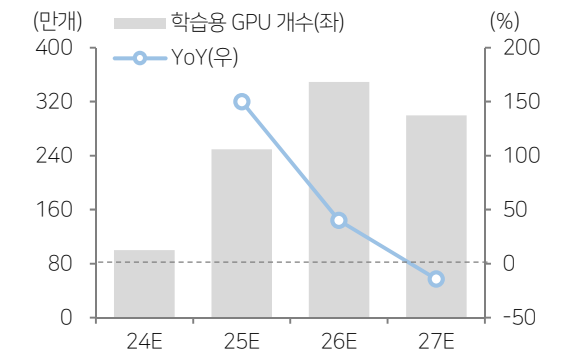
② 모델 당 파라미터 수

25년까지는 빅테크의 범용 모델을 중심으로 개발되고, 26년부터 개별 중소 업체들의 특화 모델 개발은 본격적으로 전개될 전망이다. 특화 모델은 경량화 모델(파라미터 수십억개 수준)로 시도가 활발하게 진행될 것으로 예상된다.

연도별 파라미터에 가정은 대형 LLM과 경량화 모델의 통상적 파라미터 개수를 가중평균 해서 구했다. GPT-5가 현재 7~11조개의 파라미터가 예상되는 만큼, 25년 파라미터 개수는 평균 9조개로 가정했다. 26년부터는 일정 부분 소프트웨어 효율화가 진행된다는 가정을 포함해 범용 모델의 파라미터 개수는 낮아지는 것으로 반영했다.

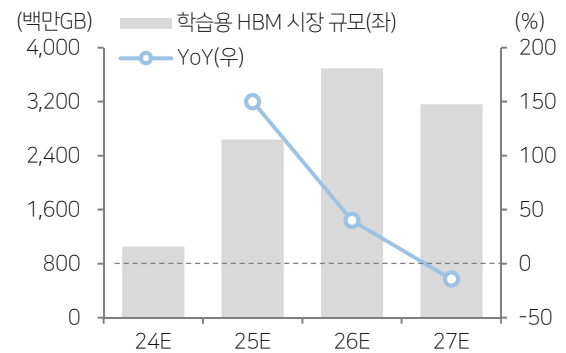
종합적으로 학습용 GPU 수요는 24년 100만개, 25년 250만개, 26년 350만개, 27년 300만개로 증가가 예상된다. 이에 사용될 HBM 수요는 24년 10.5억GB, 25년 26.4억GB, 26년 36.9억GB, 27년 31.6억GB로 추정한다.

Fig. 38: 학습용 GPU 수요 추정



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 39: 학습용 HBM 시장 규모 추정



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 40: GPU 개수 추정 세부 계산 과정

	GPT-4	2024E	2025E	2026E	2027E	비고
GPU 학습 요구량 (십억토큰)	133	2,390	30,111	158,164	3,987,716	= 모델당 평균 학습 시간 x GPU Throughput x GPU 개수 / 십억개
- 신규 출시 모델 개수	1	6	7	30	45	
범용 모델		6	7	8	10	
특화/경량화 모델		0	0	22	35	
- 모델당 평균 파라미터 (십억개)	1,700	5,100	9,180	1,607	901	
범용 모델		5,100	9,180	6,000	4,000	
특화/경량화 모델		0	0	10	15	
증가율(%)		200%	80%	-82%	-44%	
- 모델당 평균 학습 시간 (일)	90	90	90	90	90	
GPU 1개당 Throughput (토큰/일)	147,515	155,814	270,593	2,618,729	5,603,417	= Bandwidth / 모델 파라미터 x 파라미터 당 생성 토큰 수
- 모델당 평균 파라미터 (십억개)	1,700	5,100	9,180	1,607	901	
- 평균 Bandwidth (GB/s)	1,935	3,445	6,090	7,928	8,680	
GPU 모델별 사용 비중						
A100(1,935GB/s)	100%	20%	0%	0%	0%	
H100(3,350GB/s)	0%	65%	20%	5%	0%	
H200(4,800GB/s)	0%	10%	40%	20%	10%	
B100(8,000GB/s)	0%	5%	25%	35%	40%	
B200(10,000GB/s)	0%	0%	15%	40%	50%	
- 파라미터 당 로딩 가능 토큰 수 (개/s)	1.5	2.7	4.7	6.1	6.7	LLaMa-2 7B, H100 으로 학습시 토큰 수 2.5 개 → GPT-4, A100 사용, GPU 성능 차이만큼 할인
성능 개선폭(%)		78%	77%	30%	9%	평균 Bandwidth(GB/s) 성장을 적용
- Seconds per day	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	
GPU 개수	10,000	170,413	1,236,415	671,080	7,907,309	= 일평균 발생 토큰 수 / GPU Throughput
→ 빅테크 조달 스케줄 반영		998,522	2,496,304	3,494,826	2,995,565	

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 41: 학습용 GPU 증가에 따른 HBM 시장 규모 추정

	GPT-4	2024E	2025E	2026E	2027E
학습용 GPU 필요 개수	10,000	170,413	1,236,415	671,080	7,907,309
- GPU 모델별 HBM 사용 개수					
A100(HBM2E)	5	5	5	5	5
H100(HBM3)	5	5	5	5	5
H200(HBM3E)	6	6	6	6	6
B100(HBM3E)	8	8	8	8	8
B200(HBM3E)		8	8	8	8
- GPU 모델별 사용 비중					
A100(HBM2E)	100%	20%	0%	0%	0%
H100(HBM3)	0%	65%	20%	5%	0%
H200(HBM3E)	0%	10%	40%	20%	10%
B100(HBM3E)	0%	5%	25%	35%	40%
B200(HBM3E)		0%	15%	40%	50%
HBM 개수	50,000	894,669	8,160,337	4,999,543	61,677,012
HBM2E	50,000	170,413	0	0	0
HBM3	0	553,843	1,236,415	167,770	0
HBM3E	0	170,413	6,923,922	4,831,773	61,677,012
HBM 용량(GB)	4,000,000	81,968,766	1,075,186,232	694,701,610	8,696,458,710
→ 빅테크 조달 스케줄 반영		1,054,831,532	2,637,078,830	3,691,910,362	3,164,494,596

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 42: 빅테크 외 모델 개발 중인 주요 기업 리스트

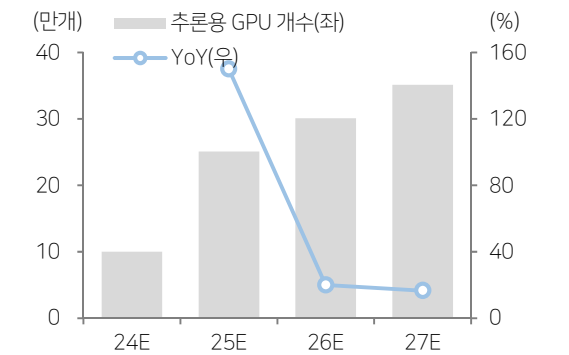
국가	기업	모델
미국	Anthropic H2O.ai Salesforce Cerebras Bloomberg Hugging Face xAI	Claude 3 h2oGPT XGen Cerebras-GPT BloombergGPT BLOOM Grok
캐나다	Cohere	Aya
독일	Aleph Alpha DeepL LAION (비영리단체)	Luminous 모델명 공개 X OpenAssistant
프랑스	Mistral AI	Mixtral 8x22B
러시아	Yandex	YaLM 100B
중국	Baidu Tencent Alibaba Huawei iFlytek SenseTime ByteDance Wenge Technology Langboat	Ernie 4.0 Hunyuan Qwen 2 Pangu SparkDesk 4.0 SenseNova 4.0 LEGO YAYI Mengzi
일본	NTT NEC	tsuzumi cotomi
이스라엘	AI21 labs	Jamba
사우디	Aramco Inflection	METABRAIN Inflection-2.5
아랍에미리트	TII(아부다비 첨단기술연구 소속)	Falcon

Source: 언론종합, 다올투자증권

추론용 GPU 시장규모에 대한 추정 과정에서 핵심 가정 데이터는 인당 질문(Query) 개수와 Query 당 단어 및 문장 수 등이다. AI 서비스의 성능 개선 과정에서 개별 사용자들의 질문 개수와 단어, 문장 개수는 증가 중이다. AI 퀄리티가 더 개선될수록 가파르게 증가할 것으로 예상된다. 이는 Chat GPT MAU 추이가 증가하고 있는 양상에서도 알 수 있다.

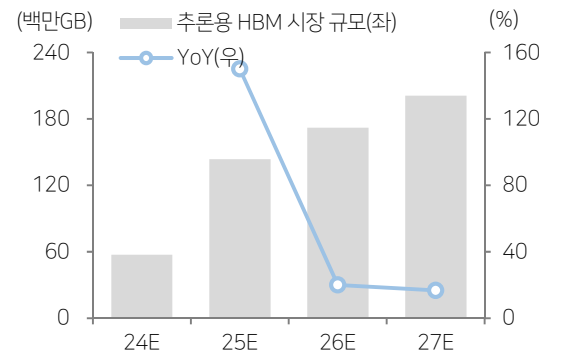
추론용 GPU 필요 개수는 24년 10만개, 25년 25만개, 26년 30만개, 27년 35만개로 예상된다. 다만, 추론의 경우 트래픽과 개념이 유사하다. 기존에 사용되고 있는 가속기의 커버 가능한 규모 이상의 추론 연산이 필요할 때, 신규로 필요하다. 따라서 증분 규모로 계산해야 한다. 이를 반영했을 때, 추론용 GPU는 24년 10만개, 25년 15만개, 26년 5만개, 27년 5만개로 예상되며, HBM은 24년 0.6억GB, 25년 1.4억GB, 26년 1.7억GB, 27년 2억GB로 추정한다.

Fig. 43: 추론용 GPU 수요 추정



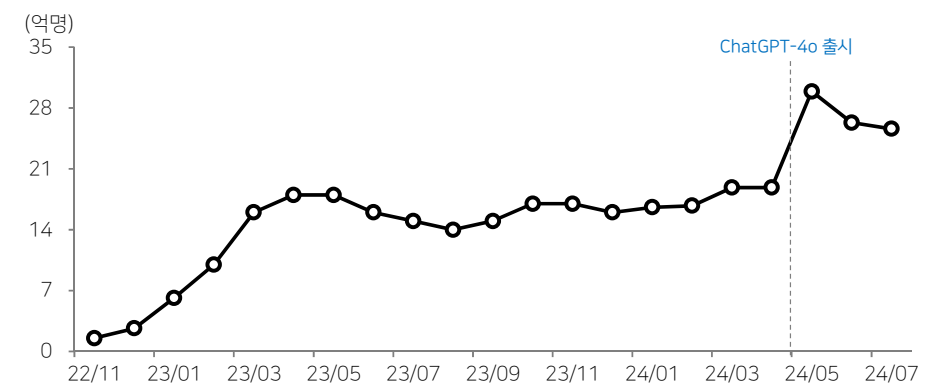
Source: 다올투자증권 추정

Fig. 44: 추론용 HBM 시장 규모 추정



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 45: ChatGPT MAU 추이



Source: Similarweb, 다올투자증권

Fig. 46: 추론용 GPU 필요 개수 추정

	2024E	2025E	2026E	2027E	비고
일평균 발생 토큰 수(억개)	450	3,110	16,128	71,280	= 일평균 인당 Query x Query 당 토큰 수(Query 당 단어 수 x 평균 단어 당 토큰 수) x 일평균 사용자(억명)
- 일평균 인당 Query(개)	15	18	20	25	
- Query 당 토큰 수(개)	15	36	72	132	
Query 당 평균 문장 수(줄)	1	2	3	5	
Query 당 평균 단어 수(개)	12.5	15.0	20.0	22.0	
단어 당 평균 토큰 수(개)	1.2	1.2	1.2	1.2	
- 일평균 사용자(억명)	2.0	4.8	11.2	21.6	
총 서비스 개수(개)	25	30	35	45	
일평균 서비스 당 사용자(억명)	1.6	1.6	1.6	1.6	
사용자 할인율(%)	95%	90%	80%	70%	
GPU 1 개당 Throughput (토큰/일)	155,814	270,593	2,618,729	5,603,417	= Bandwidth / 모델 파라미터 x 파라미터 당 생성 토큰 수
- 평균 Bandwidth(GB/s)	3,445	6,090	7,928	8,680	
GPU 모델별 사용 비중					
A100(1,935GB/s)	20%	0%	0%	0%	
H100(3,350GB/s)	65%	20%	5%	0%	
H200(4,800GB/s)	10%	40%	20%	10%	
B100(8,000GB/s)	5%	25%	35%	40%	
B200(10,000GB/s)	0%	15%	40%	50%	
- 평균 모델 파라미터(십억개)	5,100	9,180	1,607	901	
증가율(%)	200%	80%	-82%	-44%	
- 파라미터당 토큰(개)	2.7	4.7	6.1	6.7	
성능 개선폭(%)	78%	77%	30%	9%	
- Seconds per day	86,400	86,400	86,400	86,400	
→ 추론용 GPU 필요 개수(개)	288,806	1,149,477	615,871	1,272,081	= 일평균 발생 토큰 수 / GPU Throughput
연간 증분 규모	20,359	860,671	-533,606	656,210	
→ 빅테크 조달 스케줄 반영	100,363	250,909	301,090	351,272	

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 47: 추론용 GPU 증가에 따른 HBM 시장 규모 추정

	2024E	2025E	2026E	2027E
추론용 GPU 개수	288,806	1,149,477	615,871	1,272,081
- GPU 모델별 HBM 사용 개수				
A100(HBM2E)	5	5	5	5
H100(HBM3)	5	5	5	5
H200(HBM3E)	6	6	6	6
B100(HBM3E)	8	8	8	8
- GPU 모델별 사용 비중				
A100(HBM2E)	20%	0%	0%	0%
H100(HBM3)	65%	20%	5%	0%
H200(HBM3E)	10%	40%	20%	10%
B100(HBM3E)	5%	25%	35%	40%
HBM 개수	1,516,232	6,207,176	2,617,453	4,833,907
HBM2E	288,806	0	0	0
HBM3	938,620	1,149,477	153,968	0
HBM3E	288,806	5,057,699	2,463,485	4,833,907
HBM 용량(GB)	138,915,708	805,093,730	359,668,811	681,580,925
연간 증분 규모	31,537,011	666,178,022	-445,424,919	321,912,114
→ 빅테크 조달 스케줄 반영	57,420,223	143,550,557	172,260,669	200,970,780

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 48: 산업 전체(학습용 & 추론용) GPU, HBM 수요 전망

빅테크 조달 스케줄 반영	24 년	25 년	26 년	27 년
학습용 GPU(개)	998,522	2,496,304	3,494,826	2,995,565
추론용 GPU(개)	100,363	250,909	301,090	351,272
= Total GPU(개)	1,098,885	2,747,213	3,795,916	3,346,837
학습용 HBM(GB)	1,054,831,532	2,637,078,830	3,691,910,362	3,164,494,596
추론용 HBM(GB)	57,420,223	143,550,557	172,260,669	200,970,780
= Total HBM(GB)	1,112,251,755	2,780,629,387	3,864,171,030	3,365,465,376

Source: 다올투자증권 추정

IV. HBM의 미래, 25년 공급 환경 변화

HBM 등 AI 수요는 25년, 나아가 26년까지 확장세가 지속될 전망이다. 이 상황에서 25년 중요한 변수는 공급, 특히 메모리 3사의 경쟁 구도가 핵심 변수로 작용할 것으로 예상된다. 결론적으로 25년에도 현재의 공급 구도가 달라지지 않을 것으로 판단하며, 이에 대한 세부적 근거를 기술 관점에서 접근해 보았다.

IV-1. HBM 공급: 기술 난이도 심화 → 경쟁 구도 동일 & 공급 제약 심화

25년을 바라보면서, HBM에 대한 최근 시장에서의 우려는 경쟁 강도 확대에 따른 ASP 둔화 및 공급 과잉 가능성으로 압축된다. 그러나 25년에도 HBM에서 메모리 3사의 경쟁 구도(M/S 등)는 크게 바뀌기 어렵다고 보며, HBM의 Over-Supply 역시 가능성이 낮다고 판단된다. 이는 단기적으로 HBM 생산업체들 간의 기술 격차가 단기적으로 축소되기 어려울 것으로 보기 때문이다.

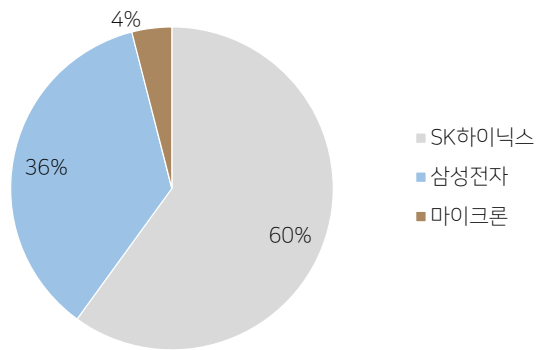
경쟁 구도 변화 및 공급 과잉은 생산업체들의 'HBM 기술 격차 축소'에서 시작된다. 현재 선도주자인 SK하이닉스와 후발주자(삼성전자, 마이크론)간의 기술 격차가 이어지고 있으며, 이는 대표적으로 각 HBM 세대 및 단수별 진입 시점의 차이를 통해 확인할 수 있다. 25년 메인 비중을 차지할 HBM3E 12단에 대한 진입 시점은 SK하이닉스 기준 9월 말이며, 후발주자들은 이보다 늦은 9월 이후 진입이 예상된다.

HBM은 일반적 Commodity와는 다른 Specialty 제품이라는 특성을 감안할 때, 고객사의 신규 가속기 제품 초기 양산 시점에서 경쟁 구도에 진입하지 못할 경우 이후 M/S의 유의미한 변화가 발생할 가능성이 낮다. 후발주자들이 25년 메인 비중을 차지할 NVIDIA B100 제품의 초기 양산 시점에 맞춰 HBM3E 12단 제품을 공급하지 못한다면, 25년에도 HBM 내 메모리 3사의 경쟁 구도는 24년과 유사할 가능성이 높다는 의미다.

그러나 HBM의 세대 변화가 진행될수록 기술 난이도가 심화된다는 점을 감안할 때, 단기적으로 업체별 기술 격차 축소 가능성은 낮게 판단한다. 기술 난이도 심화의 세부적 배경은 1) HBM 단수 확대, 2) 하이브리드 본딩 적용 지연, 3) 인력 및 기술 노하우 부족(특히 마이크론) 등이다.

따라서 향후 만일 공급 과잉이 발생한다면 이는 단 하나의 경우로 판단된다. 26년부터 중심 제품이 될 차세대 HBM4에서 후발주자(삼성전자, 마이크론)들이 SK하이닉스와 동시에 진입하는 경우가 유일할 것으로 예상된다.

Fig. 49: HBM 시장 점유율



Source: 다올투자증권 추정

IV-2. 기술 난이도 심화① - HBM 단수 확대

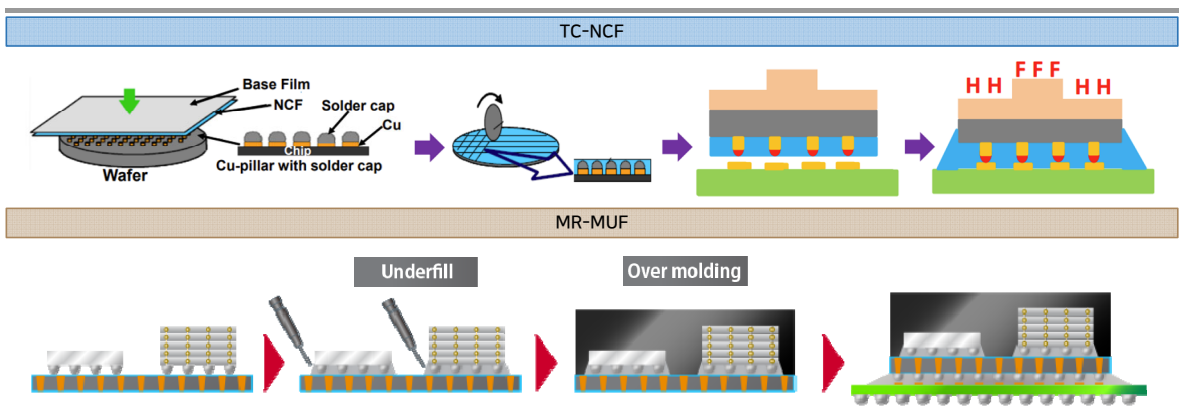
HBM 제품 세대변화가 발생할수록 8단, 12단, 16단 등 단수 확대가 발생 중이다. 이는 HBM의 공정 기술 난이도를 심화시키는 요인이다. 반도체의 적층 과정에서 발생하는 기술적 어려움은 1) TSV 미세 피치 제작 난이도 증가, 2) 본딩 난이도 증가, 3) 발열 제어 난이도 증가 등이 있다. 이 중 특히 발열 제어가 현 시점에서 메모리 3사의 경쟁 구도에서 가장 중요하게 작용하는 영역 중 하나다.

패키지 높이가 무제한으로 올라갈 수 없는 상황에서 적층 단수 확대는 웨이퍼 두께의 감소가 필요하다는 의미다. 웨이퍼 두께가 줄어든 경우, 발열에 의한 영향을 크게 받을 수밖에 없으며, 열 방출 능력의 중요도가 높아질 수밖에 없다.

현재 메모리 3사의 HBM 패키징 공정은 TC-NCF와 (Advanced)MR-MUF 방식이 쓰이고 있다. 발열 성능은 구리(Cu) 범프의 개수를 통해 1차적으로 결정된다. TC-NCF 방식에서는 범프 개수를 많아질수록 적층시 가해야 하는 압력 강도가 커지고, 균일한 압력 전달이 어려워 균열이 발생한다. 반면 MR-MUF 방식에서는 칩을 보호하기 위한 에폭시 밀봉재(EMC) 물질을 주입하는 언더필(Underfill) 공정이 있어 발열 기능용 더미 범프 개수를 늘리기 용이하다.

결론적으로 단수가 확대될수록 (Advanced)MR-MUF에서의 강점이 부각될 수 있다. 현 시점에서 후발주자들이 하이브리드 본딩 공정에 대한 조기 적용이 가능하다면 선발주자와의 기술 격차 축소를 목표해 볼 수 있다. 그러나 이는 현실적으로 어려운 부분이 존재한다.

Fig. 50: TC-NCF vs. MR-MUF 공정 과정 비교



Source: Circuitinsight, Panasonic, 다올투자증권

IV-3. 기술 난이도 심화② - 하이브리드 본딩 조기 적용의 어려움

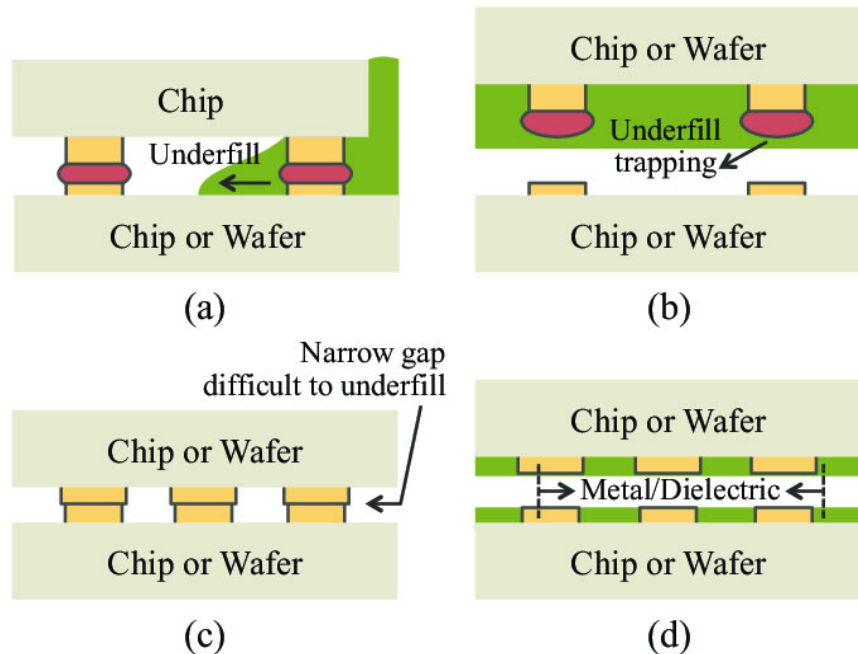
하이브리드 본딩 공정은 접합을 위한 보조 물질(솔더볼/범프) 없이 진행하는 Direct 본딩 공정으로, 금속과 금속(Cu-Cu), 절연체와 절연체($\text{SiO}_2\text{-SiO}_2$)를 접합 시키는 공정이다.

생산업체들이 중기적으로 HBM 생산 공정에서 하이브리드 본딩을 적용하려는 목적은 기존 공정(TC-NCF, MR-MUF)에서의 한계를 뛰어넘는 성능 개선이 가능하다는 점에 있다. 이점이 명확하다.

1) 솔더볼/범프가 차지하는 공간이 없어지면서 전기 신호 통로인 I/O 개수를 늘리기 용이하다. HBM4는 I/O 개수가 2,048개로 기존 HBM3 1,024개 대비 2배 증가된다. I/O 개수가 늘어나고 범프 피치가 축소되면 언더필 공정을 통해 사이사이 절연 물질을 채우기 어렵다. 하이브리드 본딩에서는 접합 전에 절연체가 채워지기 때문에 가능하다.

2) JEDEC의 패키지 높이 완화 협의가 있었으나 중기적으로 높이 제한이 무제한 없을 가능성은 낮다. 단수가 확대될수록 기존 공정에서는 웨이퍼 두께 축소에 따른 휨 현상(Warping) 부담이 가중된다.

Fig. 51: I/O 증가 & 미세 피치화에서 유리한 하이브리드 본딩 공정



Source: IEEE ECTC, 다올투자증권

그러나 하이브리드 본딩 공정에 대한 적용은 25년 중 조기 도입되기는 어려울 것으로 판단되며, 26년에도 도입 시점이 지연될 가능성이 있다. 배경은 공정 안정성과 수익성에 있다. HBM 선발주자 일수록 최대한 오랜 기간 기존 공정을 통한 수익성 극대화를 추구하는 이유다.

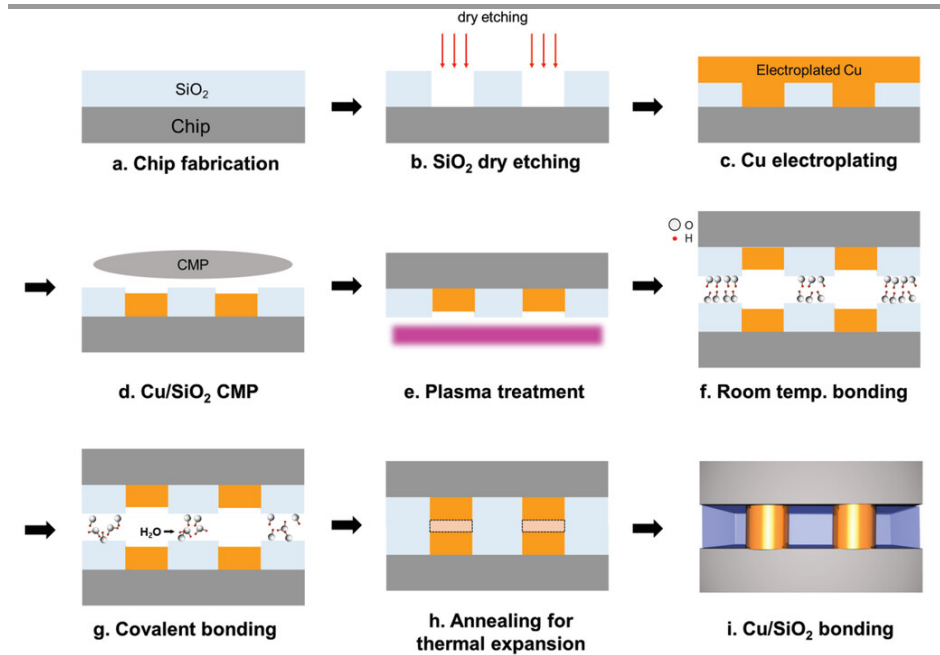
- 1) 공정 안정성: 생산업체들은 기존 공정을 통해 HBM 초기부터 현재 HBM3E까지 생산해왔다. 수율 등 기술 노하우가 축적돼 있고 안정적 생산 경험이 있다. 신규 공정(하이브리드 본딩)의 양산 적용 초기 과정에서 안정성 측면의 변수 발생 가능성은 지켜봐야하는 부분이다.
- 2) 수익성: 하이브리드 본딩 공정은 CMP 등 전공정 관련 기술 활용도가 이전 대비 커질 수밖에 없다. 이전 공정 대비 비용 구조가 바뀔 개연성이 있다.

기술적으로도 해결해야 할 과제들이 여전히 있다. 전체 공정 순서는 ①산화막(SiO_2 , 절연체) 증착 → ②회로 패터닝 및 식각 → ③식각된 부분에 금속(Cu) 채우기 → ④CMP(Cu 와 SiO_2 모두 갈아내기) → ⑤표면 플라즈마 처리(SiO_2 - SiO_2 접합) → ⑥온도 팽창(Cu - Cu 접합)으로 진행된다. 이 때, 대표적으로 CMP 공정에서 디싱과 표면 평탄도 수준에 대한 기술적 중요도가 높다.

1) 디싱: Cu 와 SiO_2 에 CMP 공정을 진행했을 때, 두 물질의 물성 차이로 인해 갈아진 높이에 차이가 발생한다. 이러한 높이 차이를 디싱이라고 하는데, 높이 차이가 많이 날수록 Cu 를 팽창 시켜야 하는 강도가 커진다. 이를 위해 좀 더 높은 온도를 가해야 하는데 이 과정에서 여타 부분에 열로 인한 영향이 가해질 수 있다.

2) 표면 평탄도: 접합 강도(완성도)가 높으려면 평탄도(표면의 거칠기)가 수 나노(nm) 수준으로 낮아야 한다. 기존 공정들의 평탄도가 수십 나노(nm) 였던 것을 생각해보면 높은 기술력이 요구됨을 알 수 있다.

Fig. 52: 하이브리드 본딩 공정 진행 과정



Source: Wiley VCH, 다올투자증권

설령 조기 도입된다 하더라도, 단기적으로(25~26년) 하이브리드 본딩 공정의 빠른 절대적 우위를 예단하기 어렵다. 기존 공정의 발전 가능성 때문이다.

HBM의 성능 개선은 전공정 웨이퍼 집적도 증가(미세화)와 후공정 단수 증가(AVP)가 복합적으로 작용한다. 매년 단수 증가 방법만을 통해 성능 개선이 진행되지 않는다는 것은 후공정의 변화 속도가 초단기로 요구되는 것은 아니라는 것을 의미한다. 일정 단수에 도달하면 다음 단수로 넘어가는 속도가 이전 대비 느려질 것으로 예상된다.

달리 얘기하면, 하이브리드 본딩이 16단 혹은 그 이후 단수부터 사용될 것이라는 점에서 기존 공정들의 한계를 극복할 수 있는 기술 개발을 시도할 시간을 만들어질 수 있다. 이 과정에서 Advanced MR-MUF의 대응 영역이 확장 된다면 안정성과 고수익성이 확인된 기존 공정 사용 우위가 나타날 수 있다.

실제로 SK하이닉스는 16단 HBM4를 대비해 MR-MUF 기반 플렉스리스 본딩 방식을 개발 중인 것으로 확인된다. Mass Reflow 과정에서 사용하던 플렉스를 제거해 다이와 다이 사이 간격을 줄이려는 목적이다.

Fig. 53: (Advanced) MR-MUF Reflow 공정 내 Flux



Source: SK하이닉스, 다올투자증권 추정

IV-4. 기술 난이도 심화③ - 인력 및 기술 노하우 부족

이는 특히 마이크론에 해당되는 내용이다. 최근 마이크론은 HBM 개파 확충을 위해 전용 인프라 투자를 진행 중이다. AVP(Advanced Packaging)에 적합한 후공정 Fab 건설이 시급해 전공정 인프라 투자 순서를 뒤로 미루고 있는 것으로 파악되며, 관련 동향은 국내 인프라 Value-Chain들에게서도 포착된다. 이를 보완하기 위해 최근 마이크론은 AUO의 Fab을 인수하며 전공정용 Fab 부지를 확보했다.

후공정 Fab들 중에서도 HBM 생산을 위해서는 AVP 기술 적용을 위한 적절한 인프라 구축이 필요한 것으로 확인된다. 이를 구현하기 위해서는 인력 및 기술 노하우가 필요하나, 아직 HBM의 역사가 오래되지 않았다는 점에서 관련 노하우는 계속해서 터득되고 있는 초입이다. 이 역시 기술 격차 측면에서 유의미하게 작용할 수 있는 부분이다.

마이크론의 경우 외주 방식을 통한 HBM 이원화 대응을 검토할 가능성이 있다. 자체 역량만으로는 자금여력, 시간, 효율성 측면에서 SK하이닉스와 삼성전자를 따라가기 버거울 수 있다. 외주 가능한 대상 업체들의 후보로는 PTI 등 대만 메모리/비메모리 OSAT들이 예상된다.

Fig. 54: PTI의 HBM 준비 동향

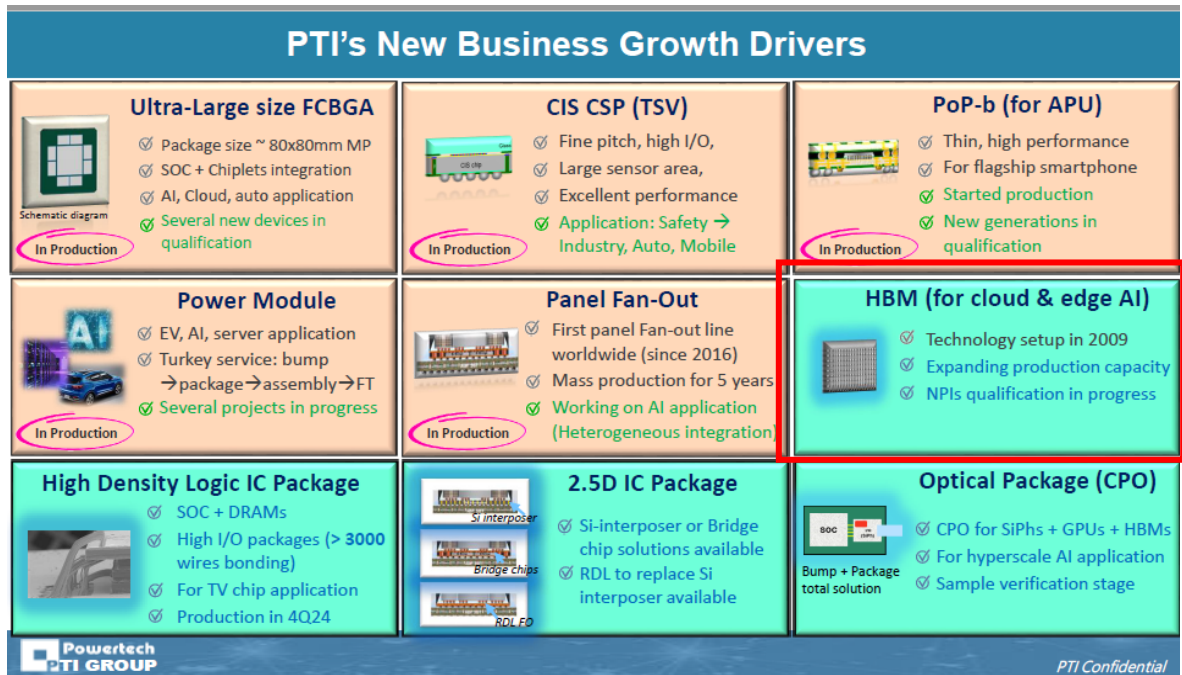


Fig. 55: PTI의 마이크론 관련 History 및 HBM 관련 코멘트

마이크론 관련 History	
시점	내용
2014.12	중국 시안에서 조립 및 패키징 서비스를 위한 계약 체결 - Micron 에 수년간 조립 및 패키징 서비스 제공 - 2016년 3월 양산 시작
2017.04	마이크론의 Akita 후공정 라인을 PTI가 100% 인수 - 장기적인 전략적 관계를 강화하기로 합의 - Tera Probe(일본 웨이퍼 테스트 회사)의 마이크론 지분 39.6% 인수
FY22	PTI 전체 매출의 약 20% → 마이크론향
2023.06	마이크론이 PTI 중국 시안 공장 인수 - 인수 결정 후 1년간 거래 실행 및 완료 - 2024년 6월 28일 최종 완료 - "시안 공장이 마이크론에게 매각되었지만 여전히 장기적인 파트너"
HBM 관련 코멘트	
시점	내용
3Q23	Wafer 펌에 사용되는 CMP에 투자 - HBM 조립 목적(TSV Via) - HBM 패키징에서 진전
4Q23	HBM 개발 프로젝트 4Q24~1Q25 사이에 매출 창출 예정 - 몇몇 HBM 프로젝트 진행중 - 4Q24~1H25, HBM 양산 목표
1Q24	HBM Capa 계획대로 확대 예정 - 장비 배치는 25년까지 단계적 진행 - 초기 매출 발생은 24년 말 예상
	Wafer 펌 등급의 CMP 장비 입고 - 해당 장비를 기존 HBM 스테킹 기술과 통합하여 HBM Via 패키징
	HBM 관련 일본의 팹리스 고객과 협력 - 2~3개의 다른 잠재고객과도 협력 논의 중
	24년 CapEx: 100억\$NT→150억\$NT(+50% 상향) - 이 중 약 60%는 HBM에 사용될 예정
2Q24	- HBM 생산능력 확대 - NPI 인증 진행중 - 2009년부터 HBM 관련 기술 setup

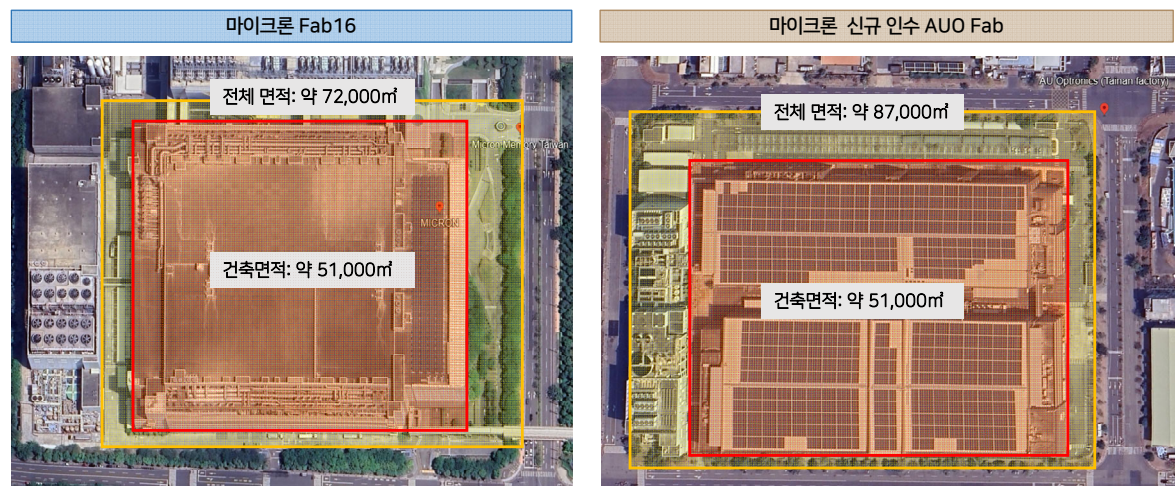
Source: PTI, 언론종합, 다올투자증권

Fig. 56: 마이크론 AUO Fab 인수 내용

인수 Fab	위치	총 면적(토지)	인수 금액	용도	비고
AUO(C4A/C5D/C6C 펌)	타이난	146,033 m ² (87,379 m ²)	74 억 NT\$	프런트엔드 웨이퍼 테스트 시설로 전환 - Fab11/16의 DRAM 생산지원	기존 클린룸 인수: 필요 설비 반입 → 생산능력 확대 전략 (새로 공장을 건설하는 것보다 빠르고 저렴)
AUO Crystal	타이중	32,500 m ²	7 억 NT\$		

Source: 대만언론 종합, 다올투자증권

Fig. 57: 마이크론 기존 Fab(Fab 16)과 신규 인수 Fab 면적 비교



Source: AUO, 마이크론, 다올투자증권 추정

IV-5. HBM 수요-공급 전망, 공급 쏠티지 지속

결론적으로 25~26년까지 선발주자와 후발주자 간의 기술 격차 축소가 발생하기 어렵고, HBM의 공급 과잉이 발생할 가능성은 낮다고 판단된다. 수요 대비 여전히 25년에도 공급 쏠티지가 지속됨을 주목한다. 특히 아래 계산 상으로는 수요와 공급의 균형이 맞춰지는 것처럼 보일 수 있으나, 가장 최선단 제품(HBM3E 12단, HBM4 등)에서는 여전히 쏠티지 강도가 강하다는 것이 중요하다. 메모리 3사 간의 기술 격차가 지속되는 환경에서 현재의 구도는 지속된다.

Fig. 58: 24년 & 25년 HBM 수요, 공급 비교

수요	24년	25년
Total GPU(개)		
학습용 GPU(개)	998,522	2,496,304
추론용 GPU(개)	100,363	250,909
Total HBM(백만 GB)		
학습용 HBM(백만 GB)	1,055	2,637
추론용 HBM(백만 GB)	57	144
공급	24년	25년
Total HBM(백만 GB)	1,494	2,488
SEC	500	802
SKH	876	1,393
Mic	118	293
캐파 규모(K)		
SEC	110	150
SKH	120	160
Mic	30	60
생산 수율(%)		
SEC	50%	55%
SKH	65%	70%
Mic	40%	50%

Source: 다올투자증권 추정

Note: 캐파, 수율 등은 HBM 전 제품 라인업 합산 기준

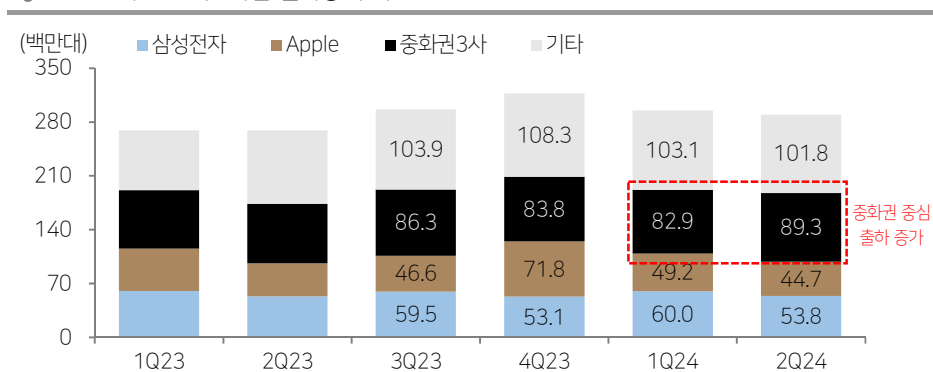
V. 범용 제품, 변곡점 진입

경기 둔화 혹은 침체에 대한 우려가 지속되고 있는 상황에서 PC와 모바일향 수요는 여전히 약세를 보이고 있다. 특히 상반기 일부 형성된 중화권 모바일 수요가 진성 수요로 이어지지 않으면서 단기적으로 회복의 단서가 더 약하다. 그러나 하반기 중 회복 변곡점은 형성될 수 있다는 기존 시각을 유지한다.

V-1. 범용 수요: 낮은 기저 부담 & 온디바이스 효과

범용 수요의 경우 일반 서버를 중심으로 회복세를 보이고 있는 가운데, 현 시점에서 우려가 큰 세트는 PC와 모바일이다. 모바일은 상반기 중 중화권 업체들을 중심으로 출하 증가가 확인됐다. 일부 생산업체들은 가동률을 소폭 회복 시키며 관련 수요에 대응했으나 진성 수요로 이어지지 않으면서 재고 소진이 진행되고 있다.

Fig. 59: 스마트폰 제조사별 출하량 추이



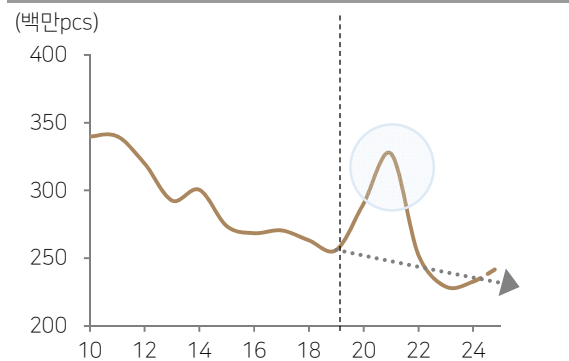
Source: Technisights, 다올투자증권

그럼에도 25년 PC와 모바일 수요의 회복 방향성에 대해 기대하는 요인은 1) 낮은 기저 부담, 2) 온디바이스 AI 효과에 따른 메모리 채용량 확대다.

1) 낮은 기저 부담: 유의미한 수요 회복세는 아직이나, 긍정적인 부분은 코로나19 기간 동안 형성된 가수요에 대한 해소가 23년에 이어 24년에도 이어졌다는 점이다. 25년 기저 부담은 낮다. 메모리 생산업체들의 공급도 여전히 높려 있다는 점에서 약간의 수요 촉진 트리거가 있을 경우 반등이 확인될 수 있는 환경이다. PC의 경우 윈도우 10 종료에 따른 교체수요가 기대된다. 25년 상반기부터 기업/공공기관을 시작으로 정부 PC까지 점진적 교체가 예상된다.

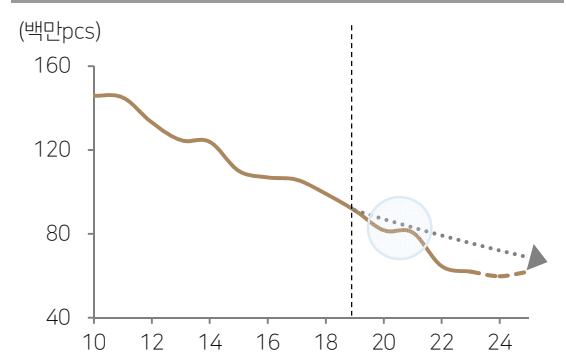
2) 온디바이스 AI 효과: AI 기능이 탑재 효과가 25년 세트 출하 증가와 더불어 메모리 탑재량 증가로 이어질 수 있다. 탑재량 증가는 디바이스 내 유의미한 AI 기능 구현을 위해 필수적이다.

Fig. 60: PC(전체) 수요 추이 및 전망



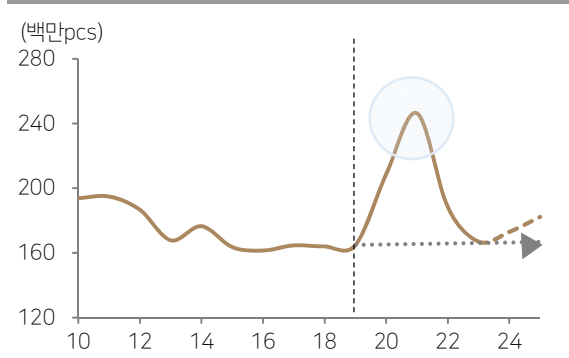
Source: 업계자료, 다올투자증권 추정
Note: 화살표 선은 19년을 기준으로 직전 3개년의 추세선

Fig. 61: Desktop 수요 추이 및 전망



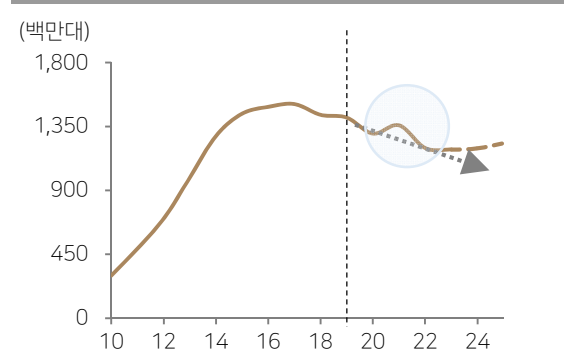
Source: 업계자료, 다올투자증권 추정
Note: 화살표 선은 19년을 기준으로 직전 3개년의 추세선

Fig. 62: Notebook 수요 추이 및 전망



Source: 업계자료, 다올투자증권 추정
Note: 화살표 선은 19년을 기준으로 직전 3개년의 추세선

Fig. 63: 스마트폰 수요 추이 및 전망



Source: TechInsights, 다올투자증권 추정
Note: 화살표 선은 19년을 기준으로 직전 3개년의 추세선

Fig. 64: 윈도우10 기술지원 종료 시점

종료 시점	서비스 종류	주요 소비자층	지원 종료 시 서비스 변화
2025/10/14	Windows 10 홈, 프로 워크스테이션, 엔터프라이즈 에듀케이션, 2015LTSCB	개인, 기업, 기관	1) 기술지원 종료 후 발견되는 보안 취약점/ 버그 등 업데이트 지원 X
2026/10/13	Windows 10 2016 LTSCB	정부, 기업, 기관	2) 파트너사를 통한 '유상' 기술 지원 제공
2027/01/12	Windows 10 LTSC 2021	정부, 기업, 기관	3) 막대한 피해를 주는 심각한 취약점의 경우 특별 업데이트 지원 가능
~2028/10	Windows 10 의 기술지원 유료상품 계획	기업, 기관	
2029/01/09	Windows 10 LTSC 2019	정부, 기업, 기관	

Source: 업계 자료, 다올투자증권 추정 / Note: LTSC/LTSCB는 자체 OS 업그레이드 업데이트 불가

V-2. 온디바이스 AI의 수요 자극이 가능한 이유

온디바이스 AI 측면에서 PC와 모바일 수요는 어떻게 형성될까.

▶ PC: 기업/정부 업무용 중심 수요

현재 PC에 탑재된, 그리고 앞으로 확장될 대표적인 AI 서비스는 Copilot+다. 대표 기능을 보면 Recall(과거 작업 데이터에 대한 빠른 검색 기능), Live Captions(실시간 음성 번역), Studio(화상회의 환경 개선) 등이 있다. 대부분 업무 상황 등에서 생산성을 높여줄 수 있는 기능들이다.

개별 기업/정부 기관들이 자체 추론 모델 및 서비스 개발 의지를 보일 것으로 예상되는 것은 내부 보안이 필요한 데이터들을 폐쇄적으로 다루면서 동시에 업무 효율성을 추구하기 위함이다. 이 과정에서 사용되는 임직원들의 디바이스 역시 온디바이스 AI로서 필요하다. 이를 구현해줄 수 있는 PC에 대한 수요가 기업/정부를 중심으로 발생될 수 있다. 향후 AI PC는 개별 소비자보다 기업/정부가 주요 수요처일 것으로 예상된다.

기업과 정부의 AI PC에 대한 니즈가 생길 수 있는 상황에서 윈도우 10 종료 시기가 맞물린 점도 긍정적이다. 출시될 AI PC는 공통적으로 윈도우10을 지원하지 않는다. 기존 PC들을 필연적으로 교체해야 하는 상황이라면 AI PC를 선택할 가능성이 높다. AI PC 도입이 가속화될 수 있는 환경이다. 25년 상반기 개별 기업을 시작으로 정부 기관까지 교체 수요가 지속될 전망이다.

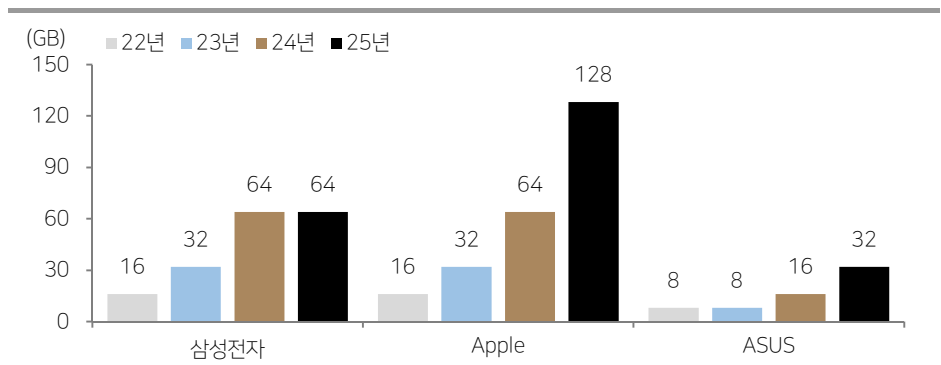
Copilot+ 구동을 위한 DRAM 최소 용량은 16GB, 권장 용량은 32GB다. 이전까지 대부분 8GB/16GB였던 것 대비 향후 AI PC는 2~4배 가량 채용량 증가가 발생한다.

Fig. 65: Copilot+ PC 구동 스펙 및 AI 기능

Copilot+ PC 구동 스펙	
구분	세부내용
운영체제	Windows 11
연산능력	40TOPS
메모리 종류	DDR5 / LPDDR5
메모리 용량(권장)	16GB(32GB)
스토리지 용량	256GB
Copilot+ PC AI 기능	
기능	세부내용
Recall	- 수행했던 모든 작업을 기억 및 과거 작업을 돌려 볼 수 있음 - AI를 활용해 과거 작업 및 이미지 검색
Live Captions	- 실시간/녹음된 오디오를 실시간 번역(44 가지 음성 영어번역)
Co-Creator	- 그림판에 추가된 생성형 이미지 AI
Studio Effects	- 화상통화 품질개선

Source: Microsoft, 다올투자증권

Fig. 66: 제조사별 플래그십 PC DRAM 탑재량 추이



Source: 각 사, 언론종합, 다올투자증권

Note1: 삼성전자 갤럭시북 울트라/Apple 맥북Pro/ ASUS Vivobook 모델 내 중간 용량 기준

Note2: 24년/25년은 루머 및 다올 추정

Fig. 67: 주요 AI PC 모델별 스펙 종합

기반	프로세서	기업	모델명	세부	메모리		스토리지
					종류	용량	
x86	AMD 라이젠 AI300	ASUS	ZenBook S16 ProArt P16	AI 9 HX 370, AI 9 365 AI 9 HX 370	LPDDR5X LPDDR5X	24/32 GB 32/64 GB	최대 2TB 1/2TB
		HP	Omnibook Ultra 14	-	LPDDR5X	32 GB	최대 2TB
		ASUS	ExpertBook P5	-	-	-	-
	인텔 코어 울트라 2 세대(루나레이크)	ACER	모델이름 미정	-	-	-	-
		삼성	갤럭시 북 5	-	-	-	-
Arm	퀄컴 스냅드래곤	Lenovo	Yoga Slim 7x ThinkPad T14s Gen6	X Elite X Elite	LPDDR5X LPDDR5X	16/32 GB 32 GB	최대 1TB 1TB
		ASUS	Vivobook S15	X Elite	LPDDR5X	32 GB	512GB, 1TB
		DELL	Latitude 7455	X Elite, X Plus	LPDDR5X	16/32 GB	256/512GB, 1TB
			XPS13	X Elite	LPDDR5X	16/32/64 GB	512GB, 1/2TB
			Inspiron 14 Plus	X Elite	LPDDR5X	16 GB	256/512GB, 1TB
		Acer	Swift 14 AI	X Elite	LPDDR5X	16 GB	1TB
		HP	Omnibook X	X Elite	LPDDR5X	16 GB	512GB, 1TB
			Elitebook Ultra G1Q	X Elite	LPDDR5X	16 GB	512GB
		Microsoft	Surface 13.8/15	X Elite, X Plus	LPDDR5X	16/32 GB	256/512GB, 1TB
			Surface Pro	X Elite, X Plus	LPDDR5X	16/32 GB	256/512GB, 1TB
		삼성	갤럭시 북 4 엣지	X Elite	LPDDR5X	16 GB	512GB, 1TB

Source: 각 사, 다올투자증권

정부와 공공기관에서 사용하는 윈도우 유형은 LTSB, LTSC로 업그레이드를 통한 버전 업데이트가 불가능한 유형이다. 필수적으로 PC 교체를 해야한다. 정부와 공공기관 예산 해당 교체 수요를 위한 예산이 별도로 설정돼 있으며, 확정적 수요처로서 의미가 있다. 직전 윈도우 10으로의 교체 과정에서도 보였던 양상이다.

인디애나 주의 PC 교체 일정을 통해서도 알 수 있다. 하반기에도 꾸준히 교체가 진행되고, 23년부터 24년 초에 시작된 교체들도 아직 완료되지 않은 것들이 대부분이다. 25년, 26년까지 관련 교체 수요가 지속될 전망이다.

Fig. 68: Windows10 전환 당시 미 연방 정부 교체 수요 관련 Comment

시점	Comment
15년 7월	Windows10 출시
16년 2월	국방부, 400 만 대의 기기에 Windows10 표준화 지시
18년 3월	공군, Windows10 교체(Refresh) 완료
19년 8월	19년 7월말 기준, 연방 기관 PC 의 31%는 여전히 Windows7 사용
19년 11월	대부분의 연방 기관이 Windows10 으로의 교체(Refresh) 가속화 총무청, 인사관리국, 원자력 규제 위원회 등이 지원 종료일(20년 1월)에 맞춰 교체 진행
20년 1월	Windows7 지원 종료

Source: 언론종합, 다올투자증권

Fig. 69: HP CY2Q24 실적발표 AI PC 및 정부 사업 관련 코멘트

구분	Comment
AI PC	AI PC 출하량 급증, 초기 반응은 압도적으로 긍정적 - 5월, 최신 Qualcomm 프로세서 기반 첫번째 AI PC 출시 → 가장 얇은 두께&가장 배터리 수명이 긴 차세대 AI PC, 이동성에 초점 - 7월, 최신 AMD 프로세서 기반 AI PC 프리미엄 모델 출시 - 최대 55 TOPS의 NPU 성능 갖춘 강력한 AI PC 27년까지 차세대 AI PC 가 출하량의 약 50% 차지할 것으로 예상 (기존 전망 유지)
정부 사업	PC 시장은 연방 정부 부문의 성장이 가장 컸음 - 정부 +6~7% 대기업(Enterprise) +5%, , 중소기업(SMB) +3%, 교육 +1% 성장 - 특히 NASA와의 계약 성사가 인상적 - 해당 계약은 워크스테이션, 노트북 등 대규모 교체 작업 정부/기업의 컴퓨팅 설치 기반 노후화 → 전환 필요성 발생 - 특히, Microsoft 의 Windows10 지원 중단 발표 이후, 판매 흐름 변화 연방 부문 성장은 하반기에도 지속될 것

Source: HP, 다올투자증권

Fig. 70: 인디애나 주 PC 교체 일정 및 현황

기관명	PC 교체 대수	교체 시작 일정	교체 완료
Indiana Department of Transportation	3,000	2022 년 6 월	
Division of Family Resources	4,771	2022 년 9 월	2024 년 3 월
Bureau of Motor Vehicles	3,090	2023 년 1 월	
Department of Natural Resources	1,400	2023 년 2 월	
Indiana State Department of Health	1,474	2023 년 7 월	
Indiana Office of Technology	675	2023 년 10 월	
Indiana Arts Commission	11	2023 년 11 월	2024 년 4 월
Federal Construction Laptops	550	2023 년 12 월	
Indiana Gaming Commission	175	2023 년 12 월	2024 년 4 월
Attorney General	400	2023 년 12 월	
Department of Workforce Development	1,550	2023 년 12 월	
Department of Child Services	4,500	2024 년 2 월	
Governor's Council for People with Disabilities	6	2024 년 2 월	
Lt. Governor's Office (ISDA, OCRA, & Tourism)	117	2024 년 3 월	
State Comptroller (was AOS)	50	2024 년 6 월	
Indiana War Memorial	22	2024 년 7 월	
Indiana Public Retirement System	320	2024 년 7 월	
Department of Education	219	2024 년 7 월	
Indiana State Police Fusion Center	37	2024 년 9 월	
Department of Financial Institutions	60	2024 년 9 월	
Indiana Prosecuting Attorneys Council	19	2024 년 9 월	
Indiana Economic Development Commission	98	2024 년 11 월	
Public Defender Council	12	2024 년 12 월	
Public Defender Commission	2	2024 년 12 월	
Lottery	62	2024 년 12 월	
Law Enforcement Academy	64	2024 년 12 월	
Department of Labor	88	2024 년 12 월	
State Board of Accounts	314	2024 년 12 월	
Governor's Office	53	2024 년 12 월	
Comptroller Office	60	미정	
Department of Child Services	4,625	미정	
Department of Education	219	미정	
Indiana Public Retirement System	320	미정	
Indiana War Memorial	22	미정	
Lieutenant Governor's Office	118	미정	
합계	28,503		

Source: Indiana Office of Technology, 다올투자증권

▶ 모바일: 일반 소비자용 중심 수요

현재 스마트폰에서 보여지는 AI 기능은 대부분 실시간 통역, 사진 보조 기능 등이다. 일반 소비자들이 가장 밀접하게 붙어있는 디바이스라는 면에서, 개인들에게 효용 가치가 있는 서비스 제공 여부가 구매 수요 측면에서 가장 핵심 요인으로 판단된다.

영화 아이언 맨에서 나온 자비스와 같이 일상에서 각 개인들의 간편한 비서 역할을 해줄 수 있는 것이 궁극적 방향으로 생각된다. 향후 기능 구현 기술력의 발전과 함께 관련 디바이스 교체 수요가 강하게 형성될 것으로 예상된다. 25년 출시할 디바이스들에 탑재될 새로운 기능이 어떤 형태로 나올 지가 25년 수요 방향성을 결정할 요인이다. 이에 대한 단서는 24년 9월부터 구체화될 전망이다.

결론적으로 온디바이스 AI 측면에서 PC는 기업/정부의 업무용으로, 모바일은 일반 소비자용으로 수요 방향성이 형성될 것으로 판단한다.

Fig. 71: Apple Intelligence, 갤럭시AI의 주요 AI 기능

분류	기능	내용
Apple Intelligence	Apple AI 시스템	- 이미지 생성, 텍스트 요약 기능 - 보안 기능 강조 → 기기 내 처리 or 클라우드 접속 자동 결정 - M1 칩 이상 적용된 iPad 및 Mac, iPhone 15 Pro 이상에 탑재
	Siri	- 기기 가장자리에서 빛나는 형식 - 특정 이메일 내 정보 찾기, 특정인의 사진 표시 - LLM 활용 → 쿼리가 ChatGPT에 더 적합한지 자동으로 결정
	Open AI 파트너십	- ChatGPT를 iPhone에 통합 - Siri에서 GPT-4o 가동 → 필요할 때 권한 요청 - 계정 없이도 Siri 통해 무료 사용
	Genmoji	- 사용자 정의 AI 생성 이모티콘 - 텍스트 프롬프트 기반 키보드에서 원하는 내용에 대한 설명 제공 - 새로운 AI 이미지 생성기 'Image Playground' 제공
갤럭시 AI	서클 투 서치	- 검색을 원하는 화면 위에 간단한 제스처 통해 사용 - 해당 이미지, 동영상, 문자 등의 상세 정보를 손쉽게 검색 - 스크린 캡처가 가능한 모든 앱에서 자유롭게 사용
	노트 어시스트	- 자동으로 노트의 서식정리/내용요약/오탈자 수정/번역
	포토 어시스트	- 갤러리 앱에서 사진을 편집하는데 도움이 되는 다양한 AI 기능 제공 - AI로 피사체 이동/확대/구도변경 등 사진 리마스터
	실시간 통역	- 통화내용을 실시간으로 통역

Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 72: 하반기 온디바이스 AI 관련 이벤트

이벤트	관련 기업	날짜	내용
베를린 IFA(국제가전박람회)	인텔 등	9월 6-10일	인텔 루나 레이크(AI PC 용 칩) 발표
아이폰 공개 이벤트	애플	9월 10일	아이폰 16 등 신제품 발표
META Connect 2024	메타	9월 25-26일	기술 발표 및 신제품공개
MWC Las Vegas	-	10월 8-10일	모바일 제품 관련 행사
Snapdragon Summit	퀄컴	10월 21-23일	스냅드래곤 신제품 및 향후 라인업 공개

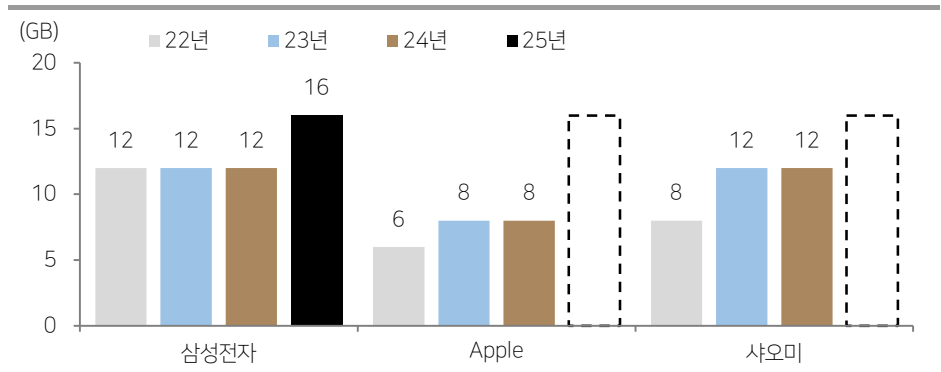
Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 73: 하반기 주요 업체들의 AI PC/모바일 출시 계획

분류	기업	모델	출시 예정 일정	칩셋	메모리 종류	메모리 용량
스마트폰	애플	iPhone 16	9월 20일	A18 Pro	LPDDR5T	8GB
	화웨이	Mate 70	4Q24	Kirin 9100	-	12/16GB
	샤오미	Xiaomi 15	10월	스냅드래곤 8 Gen 4	LPDDR5X	16GB
노트북	삼성	Galaxy Book 5	9-10월	Lunar Lake	LPDDR5X	-
	ASUS	ExpertBook P5	4Q24	Lunar Lake	LPDDR5X	32GB
	ACER	모델명 공개X	9월 4일	Lunar Lake	LPDDR5X	-
태블릿	삼성	Galaxy Tab S10	10월	Dimensity 9300+	LPDDR5T	-

Source: 언론종합, 다올투자증권

Fig. 74: 제조사별 플래그십 스마트폰 DRAM 탑재량 추이



Source: 각 사, 언론종합, 다올투자증권

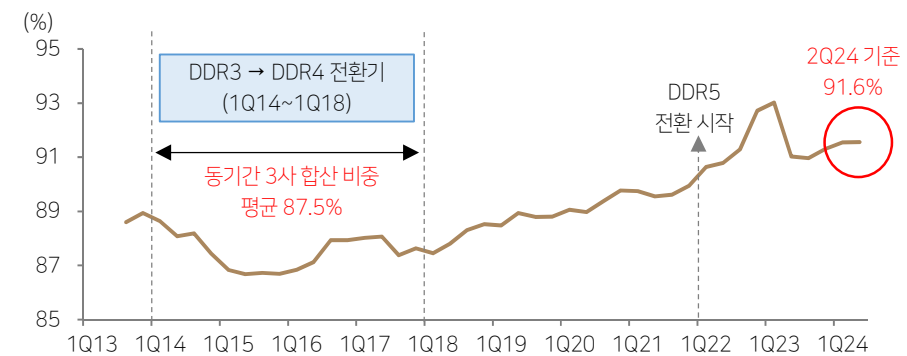
Note: 삼성전자 S 울트라/Apple Pro/Google Pixel Pro 기준

V-3. 범용 공급: HBM의 캐파 잠식 & DDR5 대응 가능 업체 축소

HBM의 캐파 잠식 효과는 25년까지 확대된다. 메모리 3사의 HBM 캐파 확대를 감안할 때, 가동률 100% 회복을 감안해도 24년과 25년 DRAM 캐파가 손실될 수밖에 없다. 과거 Up-Cycle에서의 통상적 신규투자 규모였던 30~50K의 투자가 있어도 HBM 캐파 잠식으로 공급 증가는 사실상 없다. 범용 제품의 공급 제약이 지속된다.

추가적으로 DDR5에서의 상황도 범용 제품 공급 제약을 강화시킬 요인이다. DDR5 대응을 위해서는 1a, 1b nm Tech가 필요하다. 글로벌 DRAM 생산업체들 중 메이저 3사를 제외하고는 NANYA 등은 실질적으로 1y nm Tech 수준으로, DDR5 생산이 불가능하다. 이로 인해 과거 DDR3에서 DDR4로 전환 시기 대비 메모리 메이저 3사의 캐파 비중이 올라가는 양상이다. 공급 제약을 가중시킬 수 있는 요인이다.

Fig. 75: 전체 생산 CAPA 내 메모리 3사 합산 비중 추이



Source: 업계자료, 다올투자증권

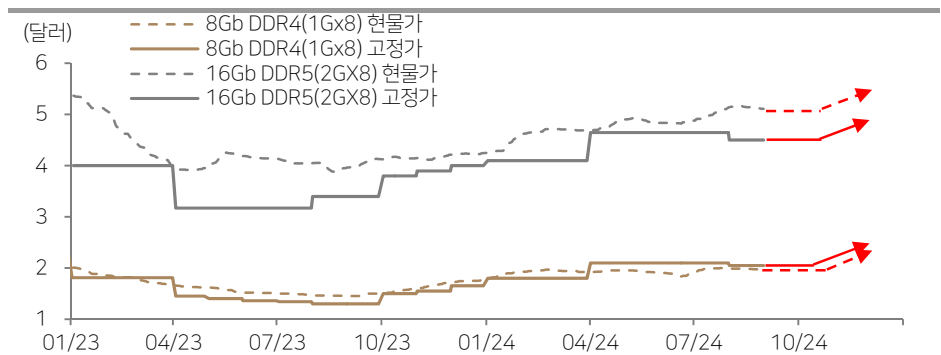
V-4. 결론: 4Q24를 기점으로 전방 재고 축적 수요 재시작

7월부터 현물가는 횡보 및 하락 추세를 나타내고 있다. 앞서 언급한 것처럼 범용 수요처에 대한 재고 소진을 겪는 과정에서 발생한 현상이다. 그러나 4분기 중순을 기점으로 해당 추세는 다시 반등 변곡점을 형성할 것으로 예상된다.

메모리 3사의 수익성 중심 출하가 진행되고 있다. 현물가와 달리 고정가(ASP)는 상승세가 유지된다는 의미다. 재고 소진 이후 구매자들로 하여금 25년을 앞두고 가격 상승에 대한 경계 심리가 형성될 수 있다. 4분기는 25년 메모리 공급 증가율이 낮을 수밖에 없다는 점이 좀 더 강하게 보일 시점이라는 점도 영향을 줄 수 있다.

25년 메모리 3사의 DRAM 공급 증가율은 10% 중~후반 사이일 것으로 예상된다.

Fig. 76: DDR4, DDR5 현물가 및 고정가 추이



Source: 업계자료, 다올투자증권

VI. 메모리 3사 투자 셈법, 주도권은 SK하이닉스에게

Cycle의 수요 갈래가 1개에서 2개로 확장되는 현 시점은 생산업체들의 전략적 선택이 가장 필요한 시기다. 각각의 선택에 따라 이번 Cycle에서 누릴 수 있는 최대 이익의 폭과 기간이 결정된다. 메모리 3사의 전략에 대한 시나리오 분석을 통해, 최적의 결과를 위한 의사결정에 대해 정리했다.

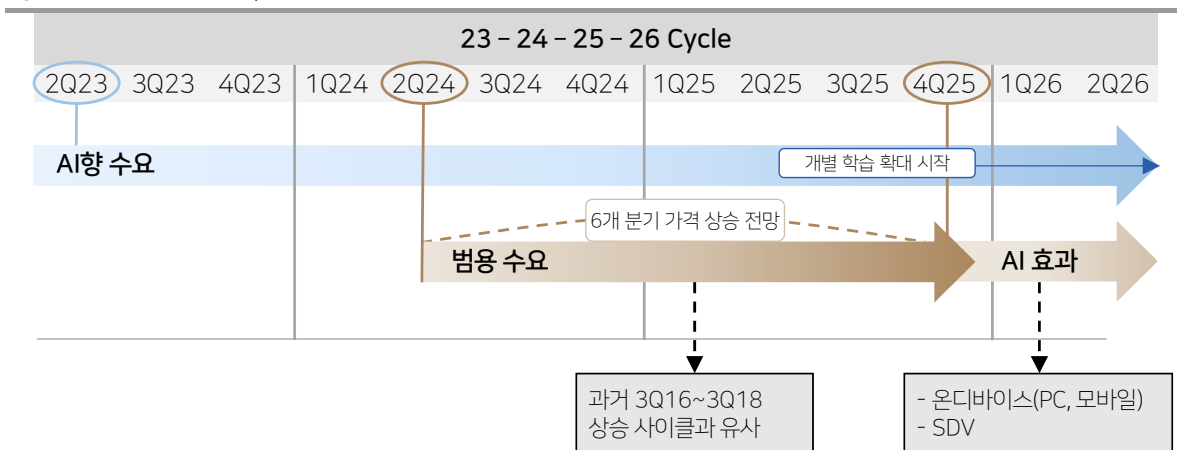
VI-1. HBM + 범용 Cycle 진입, 세밀한 전략이 이익 극대화를 결정

2Q23~2Q24까지 HBM Cycle이었다면, 3Q24부터는 HBM + 범용 Cycle로 진입한다. 23년부터 1H24까지 생산업체들의 최대 수익성의 원천이 HBM이었다면, 2H24부터는 HBM과 더불어 범용 제품에 대한 물량(Q) 효과가 동반 작용한다는 것을 의미한다.

HBM으로 인해 일반 DRAM 개파의 손실이 발생한 상황에서, 각 업체별로 차별화된 전략을 통한 수익성 극대화가 필요한 구간이다. 과거 단일(범용) 제품 내 유사한 경쟁력을 기반으로 경쟁하던 상황과 달리, 이번 Cycle은 복합적(HBM+범용)인 제품 포트폴리오 내에서 업체별로 상이한 경쟁력을 보이고 있는 상황이다.

앞서 언급한 바와 같이 HBM 산업 내 메모리 3사의 경쟁 및 점유율 구도는 25년에도 크게 바뀌기 어려울 것으로 예상된다. 생산업체별 상황에 따라 공급 전략은 미세하게 다를 수밖에 없으며, 최적의 전략적 선택이 필요하다.

Fig. 77: 23-24-25-26 Cycle 전망



Source: 다올투자증권 추정

VI-2. SK하이닉스: HBM이 있어 편한 투자 섹터

SK하이닉스는 전략적으로 가장 편한 입장이다. 메모리 3사 중 HBM과 eSSD와 같은 AI 제품 내에서 가장 선도적 경쟁력을 보이며, 이번 Cycle의 전반부(AI/HBM 단독 Cycle)에서 가장 부각됐다. 후반부(3Q24~2Q26)에서도 경쟁사들과의 기술 격차가 급격히 축소될 가능성은 낮다고 판단된다. 25~26년 이익 규모 극대화를 위한 일반 DRAM에 대한 적절한 병행 투자가 향후의 관전 포인트다.

① HBM: 확정 수요에 대한 캐파 접근 & 기술격차 유지(24년 120K → 25년 160K)
9월 HBM3E 12단에 대한 퀵 테스트 통과 이후 4분기부터 NVIDIA향 제품 공급이 시작된다. 생산업체들의 HBM 생산공정 변화는 HBM4부터 전개가 유력한 상황에서 단수 증가(8단 → 12단)에 따른 생산 난이도 증가로 후발주자들과의 기술격차가 이어질 가능성이 높다. 25년 메인 세대 제품이 HBM3E 12단이 될 것이라는 점에서, 24년에 이어 SK하이닉스의 공급 M/S 우위가 지속될 것으로 예상된다.

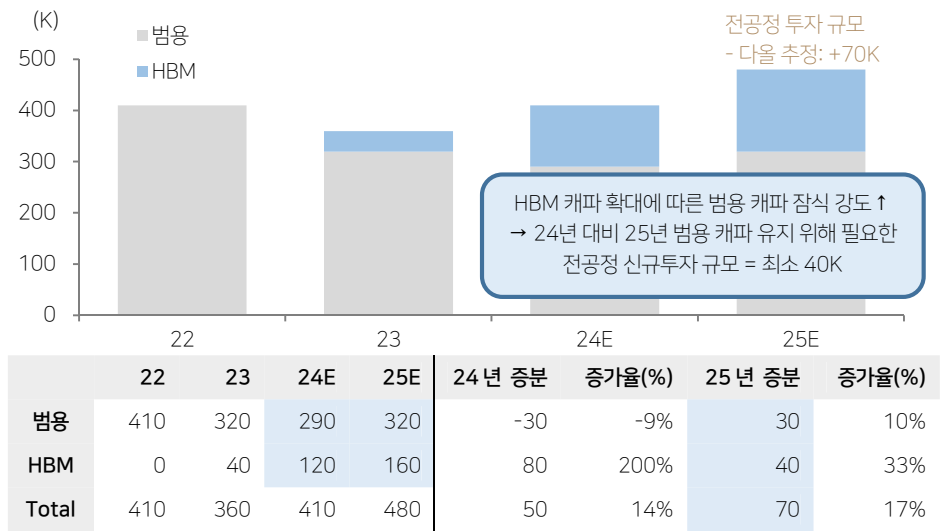
경쟁사들의 진입 시점이 늦어질수록 고객사로부터 요구받는 확정 물량이 증가할 수 있다. 이에 맞춰 적정 수준의 캐파를 점진적으로 늘려가는 전략이 높은 HBM 판가 유지를 위해 필요하다. 24년 120K → 25년 160K로 확대될 전망이다.

② 일반 DRAM: 2년간 잠식된 DRAM 캐파 회복 투자(25년 +70K, HBM 포함)
HBM 생산으로 인해 잠식된 캐파가 메모리 3사 중 가장 크다. 가동률 100%로 회복 시키더라도 신규 투자가 없을 경우, 24년 범용 DRAM 캐파는 29%, 25년 39% 줄어든다. 일반 DRAM 수요도 증가하는 25년을 위해 관련 캐파 투자가 필요하며, HBM으로 인한 2년간의 잠식 캐파의 원복 목적으로 25년 말까지 70K 투자가 진행될 수 있다. 2H24 30K 투자 시작, 25년 40K 규모 투자가 예상된다.

▶ 결론

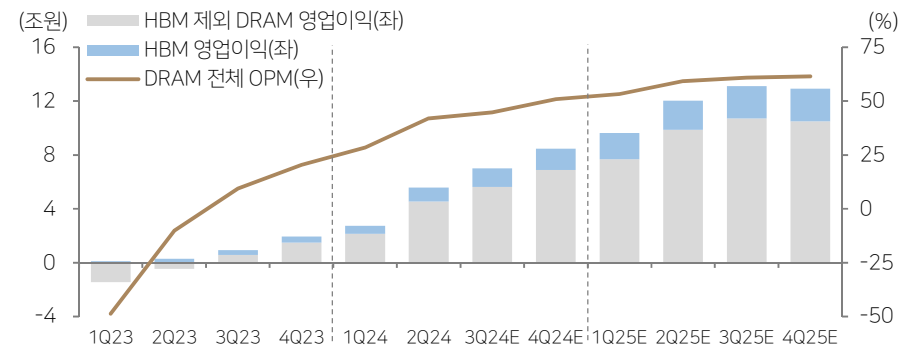
25년에도 경쟁사들과의 기술격차에 따른 공급 M/S 우위가 이어진다는 점을 최대로 활용할 시기다. 선도하고 있는 제품인 고수익성 HBM을 기반으로 일반 DRAM에서의 물량 극대화를 더해 과거 최대 OPM 경신을 목표할 수 있다.

Fig. 78: SK하이닉스 HBM 캐파 잠식 효과 추정



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 79: SK하이닉스 분기별 DRAM, HBM 영업이익 및 DRAM OPM 추이 및 전망



Source: SK하이닉스, 다올투자증권 추정

VI-3. 삼성전자: 최대 보다는 최적을 목표로

이번 Cycle에서 삼성전자의 25~26년을 위한 전략 방향성이 메모리 3사 가운데 가장 중요하다. Cycle 전반부(AI)에서 상대적으로 이익 극대화가 어려웠던 만큼, 후반부(AI & 범용)에서 기존의 강점인 규모 경쟁력을 최대한 살려야 한다. 이 때 HBM과 일반 DRAM 모두 최대가 아닌 최적에 초점을 맞출 필요가 있다.

① HBM: 기술 투자는 강력하게, 캐파 투자는 적정하게(24년 110K → 25년 150K)
26년 HBM4에서 기술격차 축소 및 점유율 확대가 향후 중기적 관점에서 핵심이다. 이를 대응하는 과정에서 기술과 캐파 전략을 각각 구분하는 것이 낫다고 판단된다. 25년까지는 HBM 메인 세대 제품을 경쟁사 대비 동시에/선제적으로 진입하기 어려운 상황이다. HBM은 수주형 제품이라는 점에서 메인 제품에 대한 가시적 퀵 결과 및 수주 규모 대비 과도한 캐파 확충은 단기적으로 자본 효율성을 크게 낮추는 요인이다.

오히려 차세대 제품 개발을 위한 기술 관련 투자에 집중하면서, 차세대 제품(HBM4)에서의 선제적 진입 가능성이 높아질 시점이 유의미한 캐파 확충 시기일 수 있다. 시장에서 회자되는 180K 이상의 투자는 바람직하지 않다고 판단되며, 이상적 수준은 24년 110K → 25년 140~150K로 수준으로 예상한다.

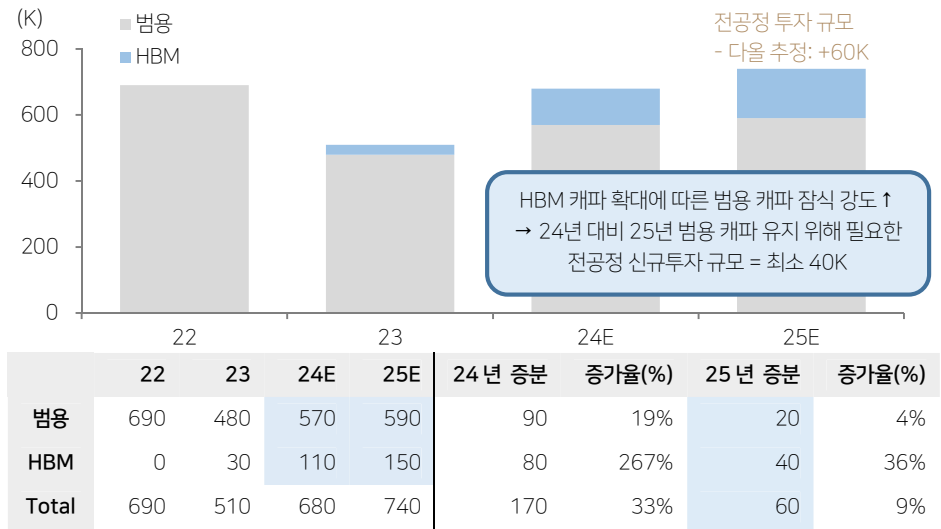
② 일반 DRAM: 많이가 아닌 길게(25년 +60K, HBM 포함)

Cycle 후반부에서 일반 DRAM을 통한 이익 극대화가 가장 필요한 것은 메모리 3사 중 삼성전자다. 그렇기에 적정 이상의 과잉 투자로 메모리 가격 상승 기간이 단축될 경우 가장 곤란한 것도 삼성전자다. 25년 초반까지 HBM의 실적 기여도가 상대적으로 낮아 일반 DRAM 의존도가 높을 수밖에 없는 구간이다. 적정 투자를 통해 일반 DRAM 가격 상승세를 이어가는 것이 중요하다. 25년 60K 투자가 예상된다.

▶ 결론

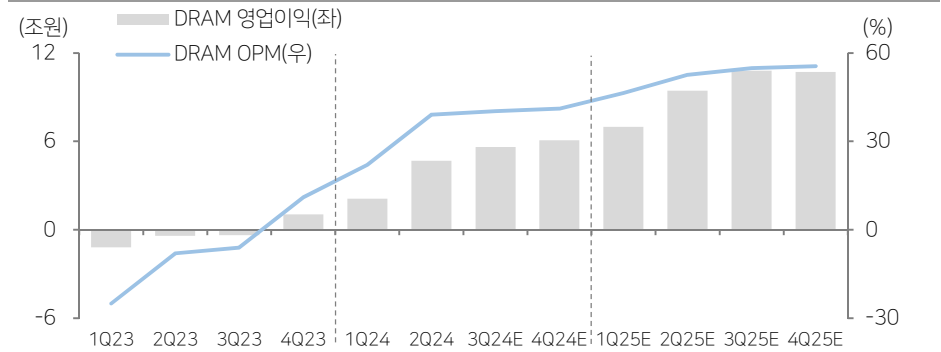
이번 Cycle의 현 시점에서, 삼성전자는 일반 DRAM에서도 가격 상승의 지속 기간을 최대화 할 수 있는 적정 공급 확대 전략이 필요하다. 범용 수요에서의 이익 극대화를 기반으로 HBM의 차세대 제품 내 유의미한 진입을 위한 효율적 준비가 중요하다. HBM 공급 물량에 대한 가시적 단계에 진입하기 전에는 과도한 HBM 투자보다 기술의 연속성(양산 노하우, 경험 등)을 갖추기에 적합한 캐파 확충 접근이 필요하다.

Fig. 80: 삼성전자 HBM 캐파 잠식 효과 추정



Source: 다올투자증권 추정

Fig. 81: 삼성전자 분기별 DRAM 영업이익 및 OPM 추이



Source: 삼성전자, 다올투자증권 추정

VI-4. 마이크론: 잠재력 높은 3위의 대응 전략

HBM과 일반 DRAM 모두 경쟁사들 대비 캐파 규모가 작다. 기술 역시 대응해야 할 부분이 많은 상황에서 기술과 캐파 모두 동시에 대응하기에 현실적으로 제약이 많을 것으로 예상된다. 이에 대한 해결 방안이 마이크론의 투자 전략의 핵심이다.

① HBM: MR-MUF 도입 & 외주 통한 캐파 확보 가능성(24년 30K → 25년 60K)
HBM3E 8단 제품을 출시했을 때 스펙 면에서는 깜짝 서프라이즈를 보여줬으나, 수율 측면에서의 어려움이 동시에 확인됐다. 제품 스펙은 전공정 설계 능력이 크게 영향을 미치나 수율은 후공정의 영향이 크다. 이에 맞춰 기존 TC-NCF 방식이 아닌 MR-MUF 방식으로의 전환을 시도할 것으로 예상된다.

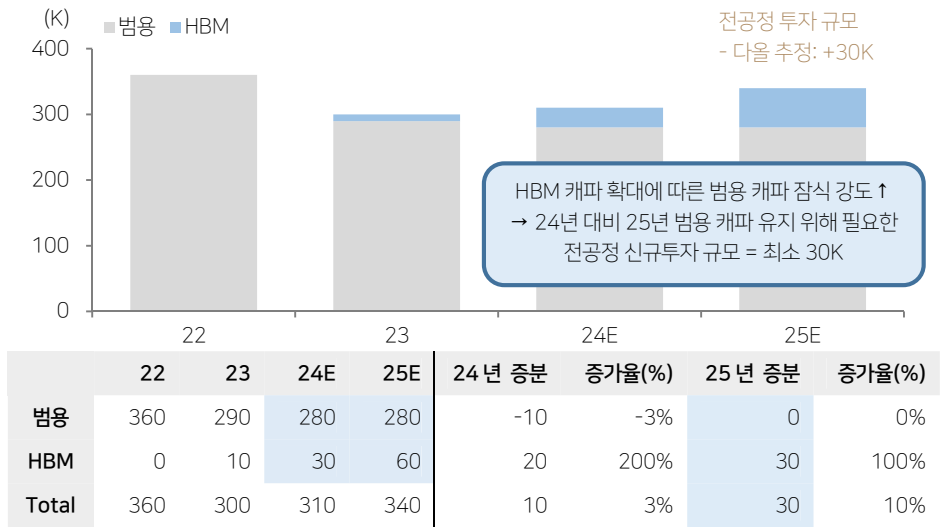
더불어 외주 방식을 통한 HBM 생산을 동시에 진행할 가능성이 높다. HBM에서 기술 노하우, 인력 여건 등이 부족한 점이 HBM 전용 Fab 인프라 구축부터 생산까지 전반적으로 발생 중이다. 관련 생산 대응의 단기적 대안으로 자체 생산과 더불어 일정 영역에 대한 외주 방식을 모두 검토 중인 것으로 파악된다. 메모리/비메모리 OSAT 중 HBM 생산의 일부를 준비하고 있는 곳들이 향후 대안이 될 수 있다고 판단된다. 대표적으로 대만의 PTI 같은 업체가 해당된다.

② 일반 DRAM: HBM 대비 후순위 예상(25년 +30K, HBM 포함)
HBM에 대한 선제적 대응 과정에서 전공정 투자 관련 대응 여력이 낮아질 수밖에 없다. 실제로 전공정 Fab에 대한 인프라 투자를 후순위로 조정하고 HBM용 후공정 Fab 인프라 투자를 먼저 진행 중이다. 가동률 회복 이상으로 일반 DRAM 캐파를 만들기 위한 투자가 필요하나, 자금 등의 여건을 고려하면 단기적으로 강한 투자 규모가 확인되기는 쉽지 않을 전망이다. 25년 30K 투자가 예상된다.

▶ 결론

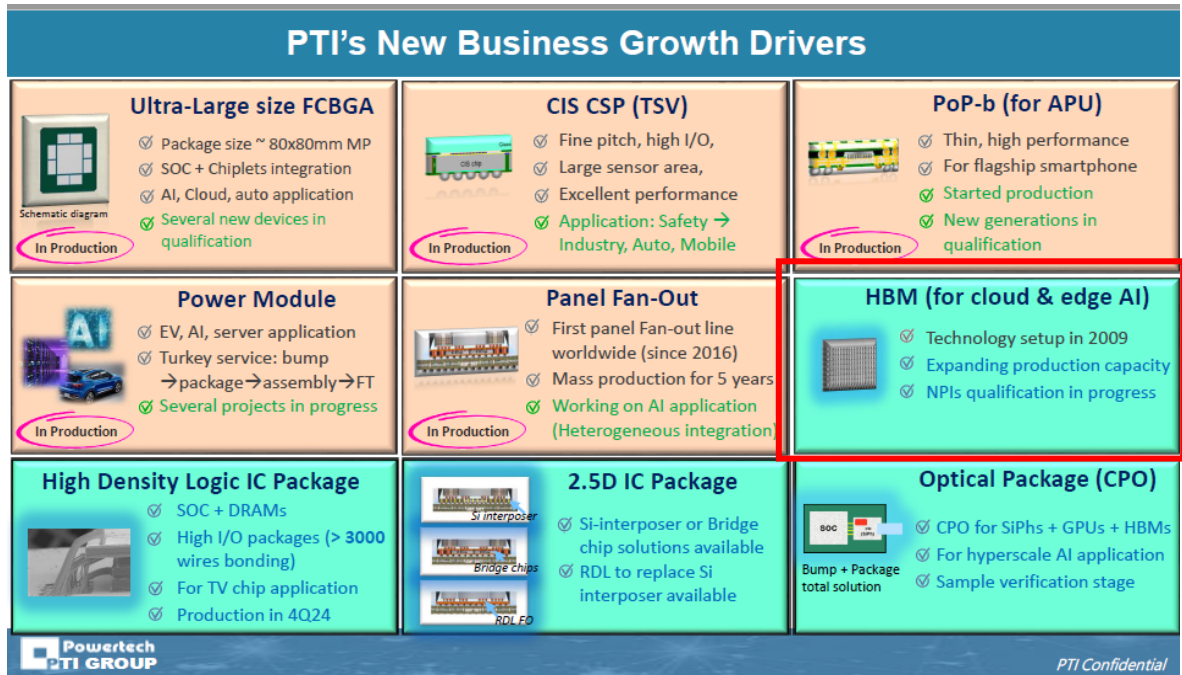
현재로서는 일반 DRAM 대비 HBM 대응을 우선순위로 둔 투자가 전개될 가능성이 높다. 자금 여력, 인력 및 기술 노하우 등을 감안할 때 마이크론의 단기적인 캐파 급증 및 수율 개선이 빠르게 진행되기 어려운 상황이며 HBM의 공급 과잉이 발생할 가능성은 낮다. 일반 DRAM 역시 캐파의 증분 규모가 크게 발생하기 쉽지 않은 상황으로 가격 상승세는 지속될 수 있다.

Fig. 82: 마이크론 HBM 캐파 잠식 효과 추정



Source: 다음투자증권 추정

Fig. 83: PTI의 HBM 준비 동향



Source: PTI, 다음투자증권

VI-5. HBM 경쟁력 기반, 투자 주도권은 SK하이닉스에게

단기 이익 극대화를 위한 범용 DRAM에서의 무리한 캐파 투자는 범용 DRAM ASP 상승 기간/폭의 단축/축소를 야기한다. 이는 HBM을 통해 확정적 이익 버퍼를 가지고 있는 SK하이닉스 보다 후발주자(HBM)들에게 더 큰 고통으로 이어질 수 있다. 이번 Cycle에서 투자 선택 주도권은 SK하이닉스에게 있다는 의미다. Cycle 후반부에서 HBM 후발주자(삼성전자, 마이크론)들이 장기 호황을 누리기 위해서는 SK하이닉스에 대응하는 적정 투자가 필요하다고 판단된다.

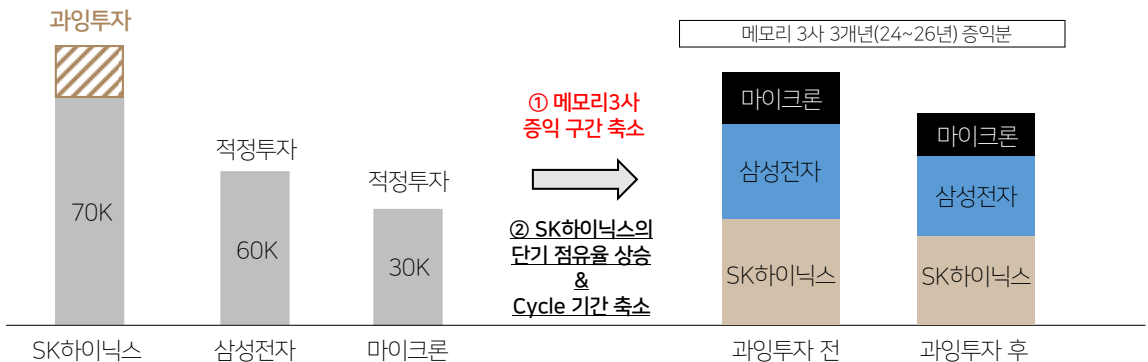
24년에 이어 25년까지 HBM 캐파 잠식 강도가 가장 크게 나타날 SK하이닉스를 중심으로 25년 DRAM 투자 규모가 강할 것으로 예상된다. 그러나 이는 공급 과잉을 의미하지 않는다. 총 70K 투자를 하더라도, 25년 SK하이닉스의 범용 DRAM 캐파는 2년 전인 23년과 유사해진다. Down-Cycle에서 감산을 시행했을 때의 캐파 수준이다.

Fig. 84: 생산업체들의 전공정 DRAM(HBM 포함) 투자 전략 시나리오

Case ① 삼성전자/마이크론 과잉투자



Case ② SK하이닉스 과잉투자



Source: 다올투자증권 추정

VII. 투자전략

단기적인 업종 주가 방향성은 매크로 지표/이벤트에 따라 변동성이 크게 나타날 것으로 예상된다. 경기에 대한 둔화 강도가 확인되는 과정에서 시장과 동반한 주가 조정이 발생할 수 있다. 다만, 경기가 침체로 진입하는 것이 아니라고 한다면, 지난 8/5에 형성된 업종 주가 저점보다 낮은 추가 저점은 형성할 가능성이 낮다고 판단된다. 전고점을 돌파하는 상승 모멘텀이 단기에 부재하고 Cycle에 대한 우려가 존재하는 구간이나, 견고한 펀더멘털을 감안할 때 주가의 하방이 지지되는 형태일 것으로 예상된다. 박스권 대응 속 다가올 변곡점에 대한 준비가 필요하다.

남은 하반기, 변곡점이 될 구간은 9월과 11월이다.

▶ 9월 초~중순(단기 반등 변곡점)

1) Top-Down: 주요 매크로 지표와 FOMC가 있다. 미국 경기에 대한 급격한 둔화를 나타내는 시그널은 FOMC(9/17~18)에서 금리 인하를 25bp가 아닌 50bp이상 할 경우다. 이를 사전에 짐작할 수 있는 고용지표 발표가 9/6로 예정돼 있다. 만일 우려 대비 견조한 고용지표가 확인되고 금리 인하 강도가 25bp로 확인된다면, 낙폭 강도가 컸던 반도체의 단기 반등이 형성될 수 있다.

2) Bottom-Up: 3분기 대형주 실적 프리뷰 시기다. 시장センチ먼트가 약할수록 실적에 대한 의미가 크다. 경기와 맞물려 범용 수요에 대한 우려가 증폭될 수 있다는 점에서 대형주에 대한 기존 컨센서스의 유지 흐름이 중요하다. 2분기 국내외 실적 발표를 통해 확인된 것처럼 우려와 달리 AI 수요는 강하다는 점에서 관련 경쟁력의 실적 기여도가 중요하게 작용할 것으로 예상된다.

▶ 11월 초순(중기 반등 변곡점)

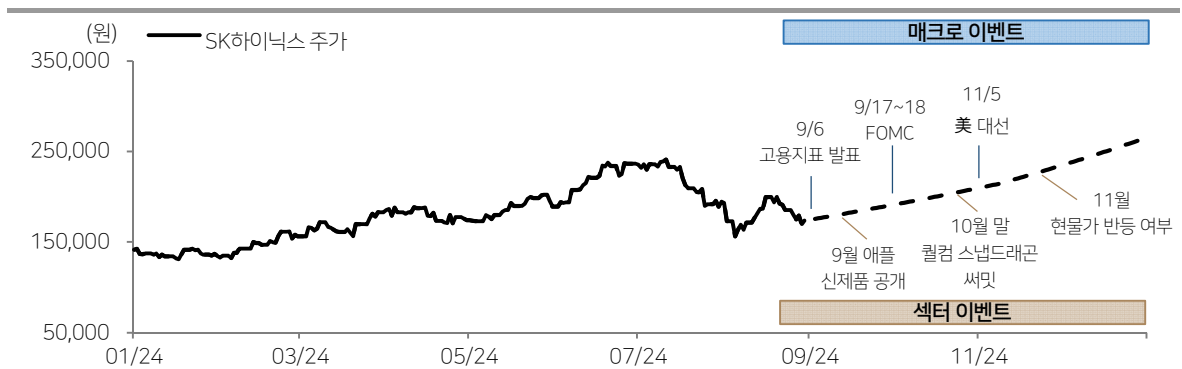
1) Top-Down: 미국 대선(11/5, 현지 기준)이 종료된다. 미중분쟁, 반도체 보조금 정책, 빅테크 CapEx 집행 환경 등이 대선 결과에 따라 결정된다. 25년 시장 환경에 대한 방향성이 확인될 시기다.

2) Bottom-Up: AI 수요에 대한 여러 논쟁을 완전히 해소시켜 줄 수 있는 것은 돈을 쓰는 주체인 미국 빅테크들이 직접 25년 CapEx에 대한 가이드를 제시하는 것이다. 23년을 보면, 10월 마지막주 실적 발표 당시 Microsoft가 24년에 대해 처음으로 가이드를 제시했다. 더불어 범용 수요 방향성을 결정지을 온디바이스 AI 효과 측면에서도 9월 애플의 신제품 공개 행사에 이어 10월 퀄컴 스냅드래곤 써밋 등의 이벤트가 예정돼 있다. Cycle 장기화에 대한 단서들이 확인되는 시기다.

결론적으로 당사는 25년, 나아가 26년까지 장기간 Up-Cycle이 지속될 것이라는 기존 시각을 유지하며 단기적으로 주식 관점 변동성에 대한 대응이 필요하다는 의견이다. 미국 대선 결과에 따라 시점 변동이 있을 수 있으나, 시장에서 25년 반도체 Cycle에 대한 확신을 가질 수 있는 단서들이 11월에 확인될 수 있다는 것을 주목한다.

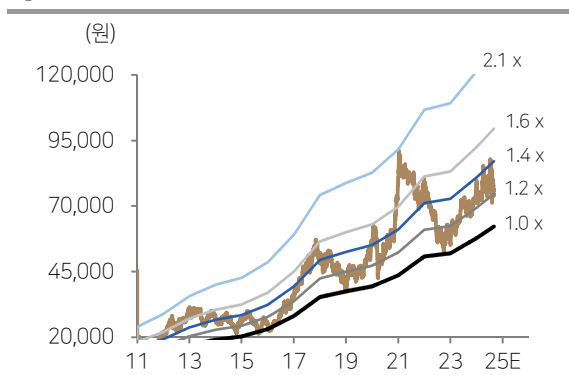
- 대형주: 섹터 방향성에 대한 확신이 생길 11월 전까지 단기 매크로 변동성 대응 관점에서, AI 관련 제품(HBM, 고용량 eSSD) 경쟁력 기반 단단한 실적 흐름이 전개될 SK하이닉스 중심으로 비중확대 의견을 유지한다.
- 중소형주: 25년을 바라보며, 가격 매력도 측면에서 접근할 수 있는 엠티 소부장들에 대해 중기적 관점에서 비중확대 의견을 제시하며, 관련 최선호주로 에스티아이, 주성엔지니어링, 아스플로를 유지한다.

Fig. 85: 하반기 주요 매크로 & 반도체 섹터 이벤트



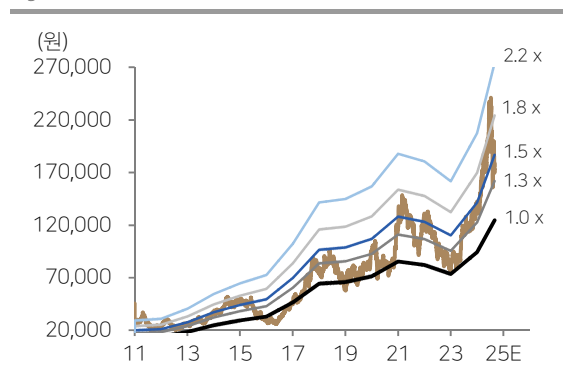
Source: QuantiWise, 다올투자증권

Fig. 86: 삼성전자 12MF P/B 추이



Source: Quantiwise, 다올투자증권 추정

Fig. 87: SK하이닉스 12MF P/B 추이



Source: Quantiwise, 다올투자증권 추정

Fig. 88: 커버리지 요약

기업	시가총액 (십억원)	투자의견	적정주가 (원)	EPS/BPS	적정 Multiple	2024E		2025E	
						P/E	P/B	P/E	P/B
SK하이닉스 _Top Picks	126,672	BUY	310,000	139,572	2.2	7.3	1.8	3.7	1.2
삼성전자	444,152	BUY	110,000	63,840	1.7	12.9	1.3	8.7	1.2
주성엔지니어링 _Top Picks	1,229	BUY	51,000	2,718	19	11.3	2.2	9.9	1.8
에스티아이 _Top Picks	370	BUY	53,000	6,647	8	12.6	1.6	3.7	1.1
아스플로 _Top Picks	104	BUY	15,000	1,923	8	11.0	1.6	4.2	1.2

Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정

Note: SK하이닉스, 삼성전자: 25E BPS, 주성엔지니어링, 에스티아이, 아스플로는 25E EPS 적용

이 페이지는 편집상 공백입니다.

VII. 종목별 투자의견

SK하이닉스(000660) _ Top Picks

삼성전자(005930)



SK하이닉스

(000660)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY	BUY	유지
적정주가	310,000	310,000	유지

Earnings

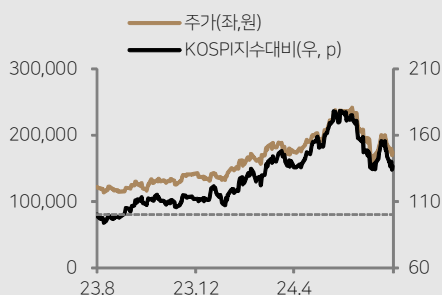
Stock Information

현재가 (09/02)	174,000원
예상 주가상승률	78.2%
시가총액	1,266,724억원
비중(KOSPI내)	5.78%
발행주식수	728,002천주
52주 최저가/최고가	113,700 - 241,000원
90일 일평균거래대금	10,089억원
외국인 지분율	54.2%
주요주주지분율(%)	
에스케이스퀘어 (외 9인)	20.1
국민연금공단 (외 1인)	7.4
자사주 (외 1인)	5.4

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	N/A	7.3	3.7
PBR(배)	1.9	1.8	1.2
EV/EBITDA(배)	21.7	3.7	1.8
배당수익률(%)	0.8	0.7	1.2

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	(8.0)	11.2	45.5	22.8
KOSPI 대비 상대수익률(%)	(5.7)	10.0	41.1	22.0

Price Trend



DAOL 다올투자증권

방어주의 면모

Issue

단기 투자전략 점검

Pitch

AI 수요 및 경기에 대한 우려와 달리 고부가 제품 내 경쟁력 기반 단단한 실적 흐름이 이어질 것. 매크로 불확실성 구간에서도 주가의 하방 경직성이 강하게 형성될 수 있다고 판단. 2Q26까지 이어질 장기 호황 속 펀더멘털 관점에서 비중확대 전략이 유효한 가격 수준임을 주목. 적정주가 31만원, 최선호주 유지

Rationale

- 3분기 매출액 18.6조원(+14%, 이하 QoQ), 영업이익 6.9조원(+26%) 전망. PC/모바일 수요의 더딘 회복세 속 수익성 중심 출하 기조를 유지하는 가운데 HBM에 대한 판매 믹스 효과로 ASP 상승세가 견조하게 이어질 수 있는 환경
- 4분기 역시 HBM3E 12단 제품 출하가 시작되고 고용량 eSSD 내 독보적 판매 효과 지속될 것. 범용 수요의 점진적 회복 국면임에도 고부가 제품 효과로 경쟁사들 대비 단단한 실적 흐름 유력. 24년 영업이익 24조원(흑자전환) 전망
- 25년에도 HBM과 고용량 eSSD 내 현재의 공급 우위 구도가 이어질 가능성이 높다는 점에서, 실적 및 수익성 극대화 기대. 25년 영업이익 48조원(+101%) 전망

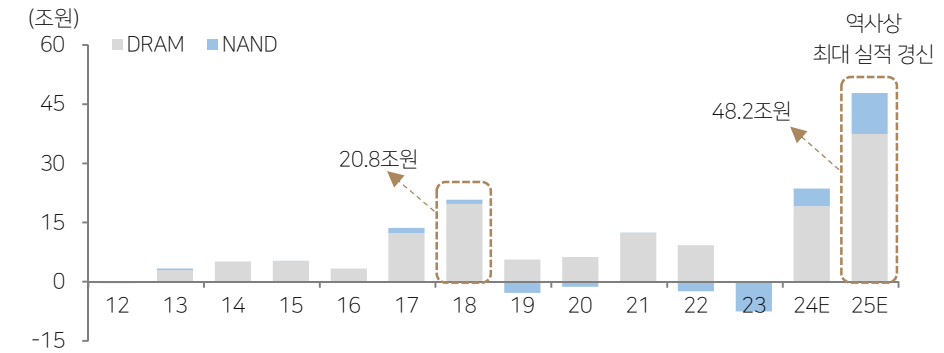
Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	42,998	44,622	32,766	68,725	102,674	113,224	126,811
영업이익	12,410	6,809	(7,730)	23,766	48,197	53,728	49,403
EBITDA	23,067	20,961	5,943	37,524	63,641	71,096	68,690
지배주주순이익	9,602	2,230	(9,112)	17,151	33,938	38,633	36,422
순차입금	13,611	19,390	25,821	14,952 (12,441)	(42,761)	(67,823)	
매출증가율	34.8	3.8	(26.6)	109.7	49.4	10.3	12.0
영업이익률	28.9	15.3	(23.6)	34.6	46.9	47.5	39.0
순이익률	22.3	5.0	(27.8)	25.0	33.1	34.1	28.7
EPS증가율	101.9	(76.8)	적전	흑전	97.9	13.8	(5.7)
ROE	16.9	3.6	(15.7)	28.5	40.6	32.7	23.7

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 89: 연간 영업이익 추이 및 전망

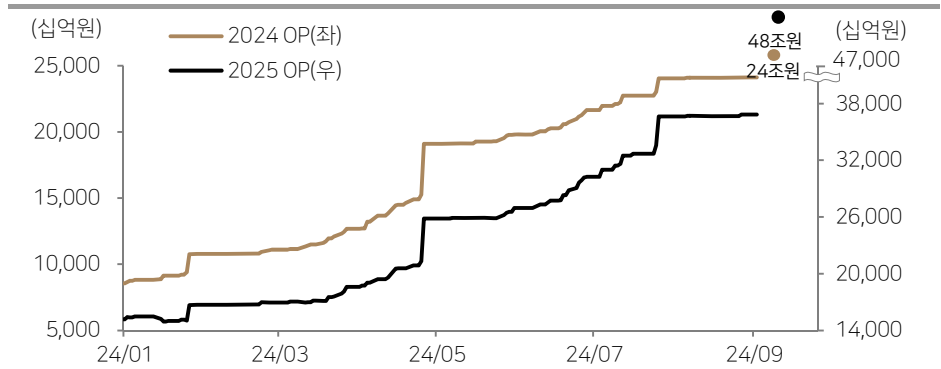


Source: SK하이닉스, 다올투자증권 추정

Fig. 90: SK하이닉스 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	12,430	16,420	18,643	21,232	22,485	25,354	27,388	27,447	32,766	68,725	102,674
DRAM	7,582	10,837	12,536	13,525	14,464	15,911	17,135	16,621	20,904	44,481	64,131
NAND	4,351	5,090	5,564	6,696	7,366	8,705	9,455	10,027	9,597	21,701	35,552
매출비중											
DRAM	61.0	66.0	67.2	63.7	64.3	62.8	62.6	60.6	63.8	64.7	62.5
NAND	35.0	31.0	29.8	31.5	32.8	34.3	34.5	36.5	29.3	31.6	34.6
영업이익	2,886	5,472	6,877	8,531	9,545	11,681	13,344	13,627	(7,730)	23,767	48,197
DRAM	2,159	4,544	5,621	6,882	7,700	9,213	10,356	10,180	175	19,207	37,449
NAND	744	934	1,217	1,579	1,784	2,389	2,897	3,354	(7,557)	4,474	10,424
영업이익률											
DRAM	28.5	41.9	44.8	50.9	53.2	57.9	60.4	61.3	0.8	43.2	58.4
NAND	17.1	18.4	21.9	23.6	24.2	27.4	30.6	33.4	(78.7)	20.6	29.3
Key Data											
DRAM B/G (%)	(15.0)	21.0	2.0	2.0	3.0	6.0	8.0	(3.0)	12.6	18.7	19.0
DRAM ASP (%)	20.0	15.0	12.0	9.0	5.0	3.0	2.0	0.0	(36.6)	72.8	24.4
NAND B/G (%)	1.0	(2.0)	(4.0)	17.0	8.0	15.0	10.0	5.0	30.2	11.2	40.2
NAND ASP (%)	32.0	15.0	9.0	6.0	3.0	2.0	1.0	1.0	(42.9)	92.1	18.1
환율(원/달러)	1,330	1,363	1,386	1,345	1,330	1,340	1,310	1,310	1,323	1,356	1,323

Source: SK하이닉스, 다올투자증권 추정

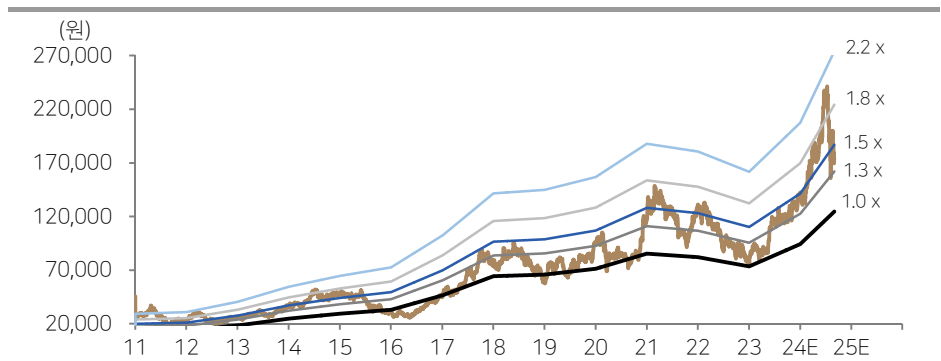
Fig. 91: SK하이닉스 OP 컨센서스 추이 및 전망

Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정
 Note: 검정색과 황토색 점은 다올 추정치

Fig. 92: 적정주가 밸류에이션 분석

(원, 배)	2025E	비고
적정주가	310,000	
BPS	139,572	25E BPS
적정 PBR	2.2	과거 Up-Cycle 상단 대비 25% 할증
주당가치	307,058	

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 93: SK하이닉스 12MF P/B Band

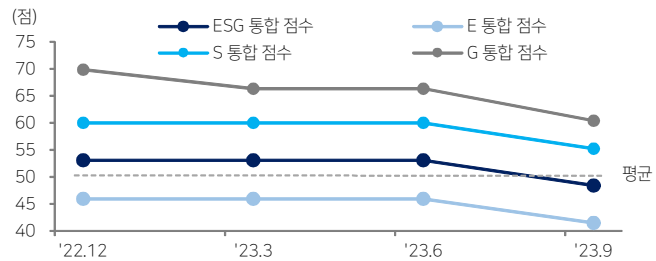
Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정

ESG 페이지

SK하이닉스
48.4

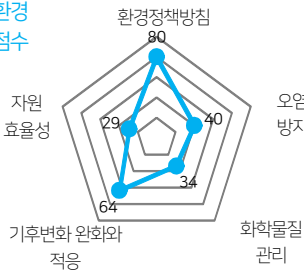
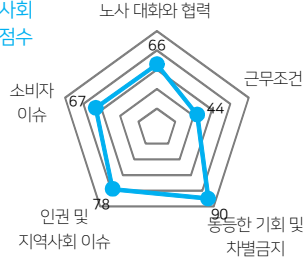
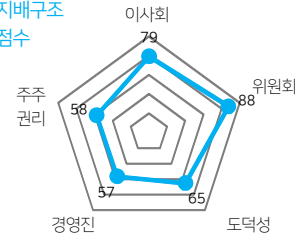
SK하이닉스 (000660) - 하드웨어 및 반도체

ESG 통합 점수 추이



ESG 성과 분석

성과분석은 기업들의 전략과 정책수준, 성과 수치 등을 나타내고 있으며, 분석을 통해 기업들의 ESG 리스크를 얼마나 잘 대비하고 있는지 알 수 있습니다.

환경
점수사회
점수지배구조
점수

주가 & ESG 사건/사고 분석

좌측 그래프는 ESG 사건/사고의 관련기사 수를 확인 할 수 있으며 주가와 비교를 해 볼 수 있는 그래프입니다. 우측 표에서는 기업의 리스트를 산정한 점수 및 ESG 사건/사고의 분석 결과를 제공하며 데이터 트렌드를 확인하실 수 있습니다.



기간	환경 사건/사고 기사 수	사회 사건/사고 기사 수	지배구조 사건/사고 기사 수	합계
1Q23	4	1	1	6
2Q23	1	8	1	10
3Q23	0	0	0	0
4Q23	0	1	0	1

비교 분석

상대적 성과분석으로 전체 유니버스 내 순위 확인 할 수 있으며, 경쟁사와 ESG 통합 점수를 비교할 수 있습니다.

기업명	통합점수				통합순위			
	ESG	E	S	G	ESG	E	S	G
SK 하이닉스	48.4	41.5	55.2	60.4	20 / 98	24 / 98	12 / 98	7 / 98
삼성전자	51.7	53.5	47.3	59.6	11 / 98	8 / 98	39 / 98	11 / 98
LG 이노텍	58.6	54.6	58.5	61.7	4 / 98	7 / 98	7 / 98	5 / 98
삼성전기	62.5	56.7	61.0	67.9	1 / 98	5 / 98	4 / 98	1 / 98

* ESG 정보는 지속가능발전소에서 제공합니다.

SK하이닉스 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	28,733.3	30,468.1	40,986.4	66,788.3	94,653.3
현금성자산	5,406.9	8,159.9	19,771.4	46,664.5	74,564.9
매출채권	5,444.3	6,941.8	8,469.0	8,647.4	9,146.2
재고자산	15,664.7	13,480.7	10,841.2	9,552.6	8,999.2
비유동자산	75,138.2	69,862.1	73,574.6	80,878.8	88,520.9
투자자산	11,396.9	13,254.4	13,454.5	14,000.8	14,569.3
유형자산	60,228.5	52,704.9	56,393.9	63,273.7	70,452.5
무형자산	3,512.1	3,834.6	3,726.1	3,604.3	3,499.1
자산총계	103,871.5	100,330.2	114,560.9	147,667.1	183,174.2
유동부채	19,843.7	21,007.8	21,160.4	21,629.9	22,274.5
매입채무	10,806.5	7,025.6	8,097.3	8,546.5	9,170.5
유동성이자부채	7,704.7	11,967.7	11,028.3	11,028.3	11,028.3
비유동부채	20,737.3	25,818.6	24,906.8	24,431.6	22,037.3
비유동이자부채	17,091.9	22,013.1	23,695.4	23,195.4	20,775.4
부채총계	40,581.0	46,826.4	46,067.2	46,061.5	44,311.8
자본금	3,657.7	3,657.7	3,657.7	3,657.7	3,657.7
자본잉여금	4,336.2	4,372.6	4,405.9	4,405.9	4,405.9
이익잉여금	56,685.3	46,729.3	63,623.5	96,735.4	133,992.2
자본조정	(1,412.7)	(1,255.2)	(3,190.4)	(3,190.4)	(3,190.4)
자기주식	(2,300.4)	(2,272.6)	(2,245.4)	(2,245.4)	(2,245.4)
자본총계	63,290.5	53,503.8	68,493.8	101,605.6	138,862.4
투하자본	75,593.1	73,783.4	77,829.1	83,319.8	90,018.9
순차입금	19,389.7	25,820.9	14,952.3	(12,440.8)	(42,761.2)
ROA	2.2	(8.9)	16.2	26.3	23.7
ROE	3.6	(15.7)	28.5	40.6	32.7
ROIC	5.3	(7.5)	24.3	43.4	45.5

손익계산서

	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	44,621.6	32,765.7	68,724.9	102,674.3	113,223.8
증가율 (Y-Y,%)	3.8	(26.6)	109.7	49.4	10.3
영업이익	6,809.4	(7,730.3)	23,766.3	48,196.7	53,727.7
증가율 (Y-Y,%)	(45.1)	적전	흑전	102.8	11.5
EBITDA	20,960.9	5,943.4	37,523.7	63,641.5	71,096.2
영업외손익	(2,806.6)	(3,927.5)	(1,302.8)	(651.4)	(230.4)
순이자수익	(441.1)	(1,238.5)	(1,280.1)	(1,127.1)	(846.2)
외화관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법손익	131.2	15.1	24.6	24.6	24.6
세전계속사업손익	4,002.8	(11,657.8)	22,463.5	47,545.3	53,497.2
당기순이익	2,241.7	(9,137.5)	17,399.6	34,496.4	39,269.2
지배기업당기순이익	2,229.6	(9,112.4)	17,151.0	33,937.6	38,633.1
증가율 (Y-Y,%)	(76.7)	적전	흑전	98.3	13.8
NOPLAT	3,813.5	(5,604.5)	18,408.7	34,969.0	39,438.3
(+) Dep	14,151.5	13,673.7	13,757.4	15,444.8	17,368.5
(-) 운전자본투자	1,376.1	2,080.7	(2,185.2)	(1,560.8)	(680.0)
(-) Capex	19,010.3	8,325.1	16,311.2	21,561.6	23,777.0
OpFCF	(2,421.4)	(2,336.6)	18,040.1	30,413.0	33,709.8
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	18.2	0.9	16.9	32.0	51.2
영업이익증가율(3Yr)	35.8	n/a	24.2	92.0	n/a
EBITDA증가율(3Yr)	22.7	(26.2)	17.6	44.8	128.7
순이익증가율(3Yr)	3.7	n/a	21.9	148.7	n/a
영업이익률(%)	15.3	(23.6)	34.6	46.9	47.5
EBITDA마진(%)	47.0	18.1	54.6	62.0	62.8
순이익률 (%)	5.0	(27.9)	25.3	33.6	34.7

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	14,780.5	4,278.2	29,098.0	50,725.7	56,441.1
당기순이익	2,241.7	(9,137.5)	17,399.6	34,496.4	39,269.2
자산상각비	14,151.5	13,673.7	13,757.4	15,444.8	17,368.5
운전자본증감	(2,689.7)	793.8	(301.7)	1,560.8	680.0
매출채권감소(증가)	3,342.0	(1,406.2)	(1,141.3)	(178.4)	(498.8)
재고자산감소(증가)	(6,572.1)	2,288.0	2,811.3	1,288.6	553.4
매입채무증가(감소)	141.3	83.2	(2,234.6)	449.2	624.0
투자현금	(17,883.7)	(7,334.7)	(17,729.4)	(22,546.7)	(24,785.9)
단기투자자산감소	2,250.8	139.7	(597.7)	(39.8)	(41.4)
장기투자증권감소	169.1	(13.9)	(159.0)	(203.4)	(212.7)
설비투자	(19,010.3)	(8,325.1)	(16,311.2)	(21,561.6)	(23,777.0)
유무형자산감소	(413.9)	1,085.6	(414.8)	(423.6)	(423.6)
재무현금	2,821.8	5,696.8	(309.7)	(1,325.8)	(3,796.3)
차입금증가	4,491.0	6,507.1	(341.3)	(500.0)	(2,420.0)
자본증가	(1,669.2)	(801.0)	(794.1)	(825.8)	(1,376.3)
배당금지급	1,680.9	825.6	825.7	825.8	1,376.3
현금 증감	(81.0)	2,610.3	11,203.4	26,853.3	27,858.9
총현금흐름(Gross CF)	21,773.6	5,895.1	29,791.9	49,165.0	55,761.1
(-) 운전자본증가(감소)	1,376.1	2,080.7	(2,185.2)	(1,560.8)	(680.0)
(-) 설비투자	19,010.3	8,325.1	16,311.2	21,561.6	23,777.0
(+) 자산매각	(413.9)	1,085.6	(414.8)	(423.6)	(423.6)
Free Cash Flow	1,200.1	(645.9)	11,760.7	28,179.1	31,655.2
(-) 기타투자	(169.1)	13.9	159.0	203.4	212.7
잉여현금	1,369.3	(659.8)	11,601.8	27,975.6	31,442.5

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	3,063	(12,517)	23,559	46,617	53,067
BPS	82,080	73,495	94,088	139,572	190,748
DPS	1,200	1,200	1,200	2,000	2,200
Multiples(x,%)					
PER	24.5	n/a	7.4	3.7	3.3
PBR	0.9	1.9	1.8	1.2	0.9
EV/ EBITDA	3.5	21.7	3.8	1.8	1.2
배당수익률	1.6	0.8	0.7	1.2	1.3
PCR	2.5	17.5	4.2	2.6	2.3
PSR	1.2	3.1	1.8	1.2	1.1
재무건전성 (%)					
부채비율	64.1	87.5	67.3	45.3	31.9
Net debt/Equity	30.6	48.3	21.8	n/a	n/a
Net debt/EBITDA	92.5	434.4	39.8	n/a	n/a
유동비율	144.8	145.0	193.7	308.8	424.9
이자비용/매출액	15.4	n/a	18.6	42.8	63.5
이자비용/매출액	1.2	4.5	5.6	4.3	3.8
자산구조					
투하자본(%)	81.8	77.5	70.1	57.9	50.2
현금+투자자산(%)	18.2	22.5	29.9	42.1	49.8
자본구조					
차입금(%)	28.2	38.8	33.6	25.2	18.6
자기자본(%)	71.8	61.2	66.4	74.8	81.4

삼성전자

(005930)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY	BUY	유지
적정주가	110,000	110,000	유지
Earnings			

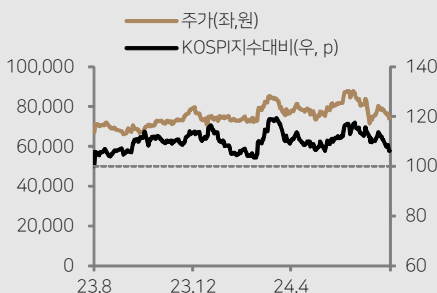
Stock Information

현재가 (09/02)	74,400원
예상 주가상승률	47.8%
시가총액	444조 1,518억원
비중(KOSPI내)	20.29%
발행주식수	5,969,783천주
52주 최저가 / 최고가	66,000 - 87,800원
3개월 일평균거래대금	15,812억원
외국인 지분율	56.0%
주요주주지분율(%)	
삼성생명보험 (외 16인)	20.1
국민연금공단 (외 1인)	7.7
BlackRock Fund Advisors (외 16인)	5.0

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	32.4	12.9	8.7
PBR(배)	1.5	1.3	1.2
EV/EBITDA(배)	9.7	4.5	3.0
배당수익률(%)	1.8	1.9	1.9

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	(8.3)	1.2	10.7	(5.4)
KOSPI 대비 상대수익률(%)	(5.9)	0.0	6.3	(6.1)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

단기 고비를 잘 넘기면

Issue

단기 투자전략 점검

Pitch

AI 관련 제품에 대한 실적 효과는 25년부터 확인될 가능성이 높은 상황에서, 범용 수요(PC/모바일)에 대한 더딘 회복세는 단기 실적 증가 기울기를 약하게 할 수 있는 요인. 단기적으로 1) 25년 범용 수요 불확실성에 대한 우려 해소, 2) HBM/고용량 eSSD의 실적 효과 가시성 확보가 필요. 적정주가 11만원 유지

Rationale

- 3분기 매출액 81.5조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 12.3조원(+18%) 전망. 수익성 중심 출하를 이어가며 ASP는 견조한 상승세가 이어지겠으나, 재평손 환입 효과 축소와 가이던스 대비 약한 출하 영향으로 시장 기대치(13.6조원)를 하회할 것으로 예상
- 25년에도 산업 전반의 제한적 공급 증가가 이어지는 가운데 범용 수요의 점진적 회복세와 함께 Up-Cycle에서의 ASP 상승세가 장기간 지속될 것으로 예상. 매크로 불확실성 구간에서는 중기적 주가 레벨 관점 접근이 필요하다 판단
- HBM/고용량 eSSD의 실적 기여 시작 시점에 따라 25년 실적 극대화 여부 결정. 24년 영업이익 41.7조원(+535%), 25년 영업이익 69.3조원(+66%) 전망

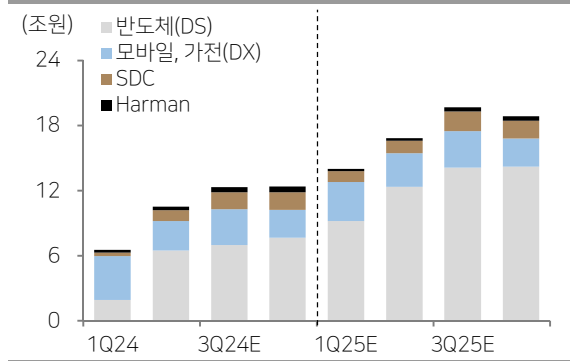
Earnings Forecasts

(단위: 십억원, %)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	279,605	302,231	258,935	306,429	346,757	356,443	392,087
영업이익	51,634	43,377	6,567	41,725	69,327	74,108	88,181
EBITDA	85,881	82,484	45,234	85,649	117,631	125,887	142,769
지배주주순이익	39,244	54,730	14,473	35,646	52,115	54,385	66,950
순차입금	(102,348)	(104,450)	(79,086)	(103,577)	(130,249)	(159,546)	(195,957)
매출증가율	18.1	8.1	(14.3)	18.3	13.2	2.8	10.0
영업이익률	18.5	14.4	2.5	13.6	20.0	20.8	22.5
순이익률	14.0	18.1	5.6	11.6	15.0	15.3	17.1
EPS증가율	50.4	39.5	(73.6)	146.3	46.2	4.4	23.1
ROE	14.2	17.4	4.4	10.0	13.3	12.6	13.9

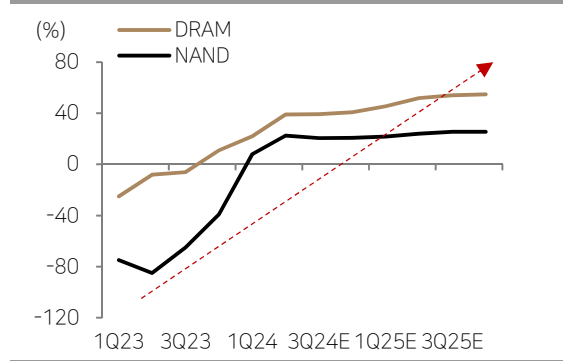
Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 94: 사업부문별 영업이익 추이 및 전망



Source: 삼성전자, 다올투자증권 추정

Fig. 95: DRAM 및 NAND 수익성 추이



Source: 삼성전자, 다올투자증권 추정

Fig. 96: 삼성전자 Key Data

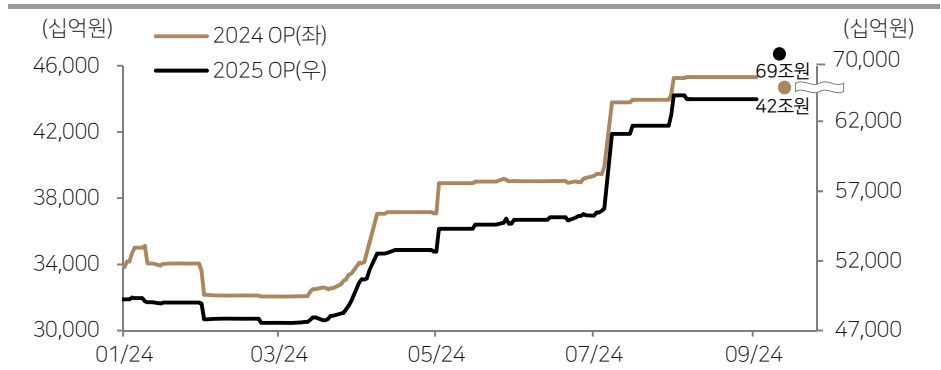
(%)	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
DRAM	9,547	12,006	13,687	14,496	14,750	17,603	19,309	18,917	25,482	49,736	70,579
Bit Growth (QoQ/YoY)	(15.0)	4.0	1.0	2.0	(2.0)	15.0	10.0	(3.0)	12.4	18.7	17.1
ASP (QoQ/YoY)	21.0	18.0	11.0	7.0	5.0	3.0	2.0	1.0	(43.5)	59.7	24.2
NAND	7,191	8,667	9,318	8,934	9,645	11,399	12,555	13,314	17,259	34,109	46,913
Bit Growth (QoQ/YoY)	(3.0)	(2.0)	(3.0)	(5.0)	6.0	15.0	11.0	5.0	16.1	16.5	19.0
ASP (QoQ/YoY)	30.0	20.0	9.0	4.0	3.0	2.0	1.5	1.0	(45.6)	64.8	18.5
MX(무선)											
스마트폰 출하량 (백만대)	60	54	57	53	60	56	59	55	225	224	230
QoQ/YoY(%)	13.2	(10.0)	6.3	(7.6)	13.0	(6.3)	5.3	(7.6)	(13.4)	(0.3)	2.3
스마트폰 ASP (달러)	336	279	308	262	325	279	303	269	287	297	295
QoQ/YoY(%)	30.2	(17.0)	10.3	(14.9)	24.0	(14.1)	8.7	(11.2)	6.8	3.5	(0.9)
SDC											
중소형 출하량 (1,000m2)	673	801	945	1,132	912	955	1,063	1,194	3,520	3,551	4,124
QoQ/YoY(%)	(31.7)	19.1	17.9	19.8	(19.4)	4.7	11.4	12.3	(14.6)	0.9	16.1
중소형 ASP (달러)	51.0	50.4	50.3	50.9	48.4	48.5	47.8	48.4	53.9	50.7	48.2
QoQ/YoY(%)	(4.8)	(1.1)	(0.2)	1.1	(4.9)	0.2	(1.3)	1.3	(5.0)	(5.9)	(4.8)

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 97: 삼성전자 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	71,916	74,068	81,521	78,924	80,898	84,698	91,521	89,640	258,935	306,429	346,757
DS(반도체)	23,140	28,560	30,609	31,313	31,962	37,932	41,162	41,362	66,590	113,623	152,417
메모리	17,490	21,740	23,582	24,069	25,008	29,916	32,730	33,128	44,130	86,880	120,783
DRAM	9,547	12,006	13,687	14,496	14,750	17,603	19,309	18,917	25,482	49,736	70,579
NAND	7,191	8,667	9,318	8,934	9,645	11,399	12,555	13,314	17,259	34,109	46,913
비메모리	5,650	6,820	7,028	7,245	6,954	8,015	8,432	8,233	22,460	26,743	31,634
DX	47,010	41,800	47,432	41,667	47,923	43,703	46,760	42,403	168,850	177,909	180,790
VD / 가전	13,480	14,420	14,426	15,176	14,016	14,221	15,311	15,939	56,440	57,502	59,488
모바일(MX) / 네트워크	33,530	27,380	33,006	26,491	33,907	29,482	31,449	26,464	112,410	120,407	121,302
SDC	5,390	7,650	7,968	9,333	7,260	7,732	8,339	9,531	30,970	30,341	32,863
Harman	3,200	3,620	4,147	4,526	3,747	3,826	4,700	5,180	14,390	15,494	17,453
영업이익	6,606	10,440	12,299	12,376	13,994	16,824	19,680	18,829	6,567	41,722	69,327
DS(반도체)	1,910	6,450	6,970	7,649	9,186	12,349	14,125	14,198	-14,870	22,979	49,858
메모리	2,758	6,927	7,381	7,891	8,911	12,001	13,776	13,896	-12,445	24,957	48,583
DRAM	2,100	4,682	5,371	5,924	6,717	9,124	10,448	10,377	-919	18,078	36,666
NAND	575	1,950	1,923	1,871	2,102	2,740	3,198	3,385	-10,828	6,320	11,424
비메모리	-848	-477	-410	-242	275	348	350	301	-2,425	-1,978	1,275
DX	4,040	2,720	3,308	2,571	3,602	3,097	3,356	2,619	14,270	12,639	12,674
VD / 가전	530	490	607	544	570	657	770	428	1,260	2,170	2,424
모바일(MX) / 네트워크	3,510	2,230	2,702	2,027	3,033	2,440	2,587	2,191	13,010	10,469	10,250
SDC	340	1,010	1,562	1,612	996	1,152	1,812	1,616	5,570	4,525	5,577
Harman	240	320	459	544	210	227	387	396	1,170	1,563	1,218
영업이익률	9.2	14.1	15.1	15.7	17.3	19.9	21.5	21.0	2.5	13.6	20.0
DS(반도체)	8.3	22.6	22.8	24.4	28.7	32.6	34.3	34.3	-22.3	20.2	32.7
메모리	15.8	31.9	31.3	32.8	35.6	40.1	42.1	41.9	-28.2	28.7	40.2
DRAM	22.0	39.0	39.2	40.9	45.5	51.8	54.1	54.9	-3.6	36.3	52.0
NAND	8.0	22.5	20.6	20.9	21.8	24.0	25.5	25.4	-62.7	18.5	24.4
비메모리	-15.0	-7.0	-5.8	-3.3	4.0	4.3	4.1	3.7	-10.8	-7.4	4.0
DX	8.6	6.5	7.0	6.2	7.5	7.1	7.2	6.2	8.5	7.1	7.0
VD / 가전	3.9	3.4	4.2	3.6	4.1	4.6	5.0	2.7	2.2	3.8	4.1
모바일(MX) / 네트워크	10.5	8.1	8.2	7.7	8.9	8.3	8.2	8.3	11.6	8.7	8.5
SDC	6.3	13.2	19.6	17.3	13.7	14.9	21.7	17.0	18.0	14.9	17.0
Harman	7.5	8.8	11.1	12.0	5.6	5.9	8.2	7.6	8.1	10.1	7.0

Source: 삼성전자, 다올투자증권 추정

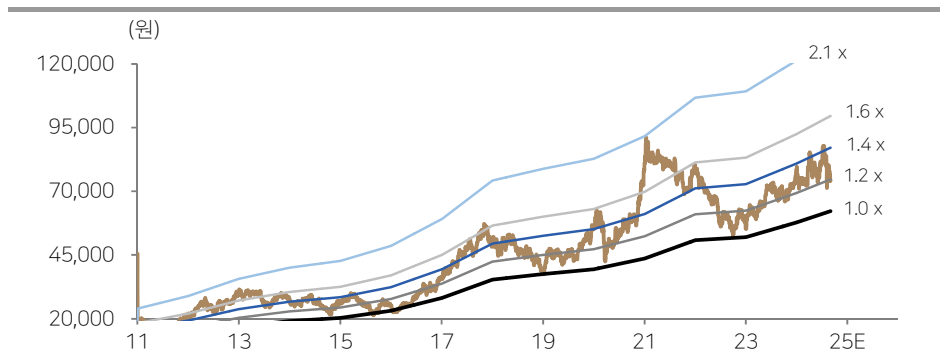
Fig. 98: 삼성전자 OP 컨센서스 추이 및 전망

Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정
 Note: 검정색과 황토색 점은 다올 추정치

Fig. 99: 적정주가 밸류에이션 분석

(원, 배)	2025E	비고
적정주가	110,000	
BPS	63,840	25E BPS
적정 PBR	1.7	과거 Up-Cycle 상단
주당가치	108,529	

Source: 다올투자증권 추정

Fig. 100: 삼성전자 12MF P/B Band

Source: QuantiWise, 다올투자증권 추정

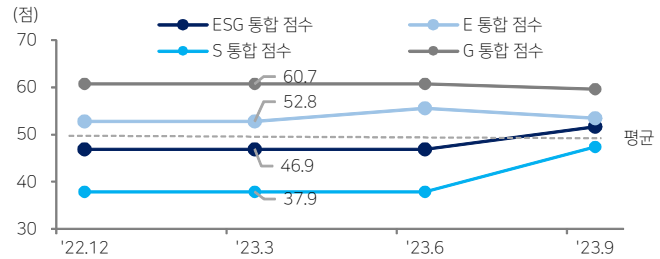
ESG 페이지

삼성전자

51.7

삼성전자 (005930) - 하드웨어 및 반도체

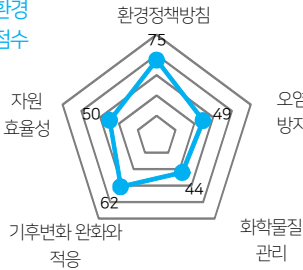
ESG 통합 점수 추이



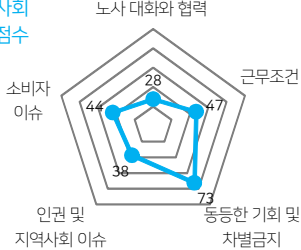
ESG 성과 분석

성과분석은 기업들의 전략과 정책수준, 성과 수치 등을 나타내고 있으며, 분석을 통해 기업들의 ESG 리스크를 얼마나 잘 대비하고 있는지 알 수 있습니다.

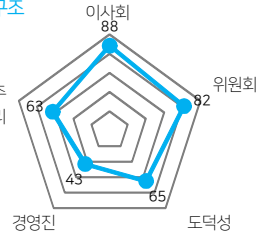
환경 점수



사회 점수

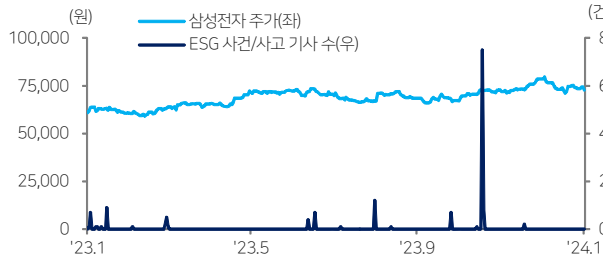


지배구조 점수



주가 & ESG 사건/사고 분석

좌측 그래프는 ESG 사건/사고의 관련기사 수를 확인 할 수 있으며 주가와 비교를 해 볼 수 있는 그래프입니다. 우측 표에서는 기업의 리스트를 산정한 점수 및 ESG 사건/사고의 분석 결과를 제공하며 데이터 트렌드를 확인하실 수 있습니다.



기간	환경 사건/사고 기사 수	사회 사건/사고 기사 수	지배구조 사건/사고 기사 수	합계
1Q23	1	19	20	40
2Q23	0	62	74	136
3Q23	0	2	23	25
4Q23	0	1	92	93

비교 분석

상대적 성과분석으로 전체 유니버스 내 순위 확인 할 수 있으며, 경쟁사와 ESG 통합 점수를 비교할 수 있습니다.

기업명	통합점수				통합순위			
	ESG	E	S	G	ESG	E	S	G
삼성전자	46.9	52.8	37.9	60.7	20 / 92	12 / 92	90 / 92	9 / 92
SK 하이닉스	48.4	41.5	55.2	60.4	20 / 98	24 / 98	12 / 98	7 / 98
LG 이노텍	62.9	59.4	56.6	70.2	2 / 92	6 / 92	5 / 92	2 / 92
삼성전기	65.1	63.3	57.5	72.1	1 / 92	3 / 92	4 / 92	1 / 92

* ESG 정보는 지속가능발전소에서 제공합니다.

삼성전자 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	218,471	195,937	208,652	230,820	261,632
현금성자산	114,784	91,772	118,881	144,343	171,980
매출채권	41,871	43,281	39,440	40,369	44,751
재고자산	52,188	51,626	40,980	36,664	35,362
비유동자산	229,954	259,969	276,652	295,611	312,871
투자자산	41,691	49,971	49,406	51,413	53,500
유형자산	168,045	187,256	203,120	219,037	233,308
무형자산	20,218	22,742	24,125	25,162	26,063
자산총계	448,425	455,906	485,304	526,431	574,503
유동부채	78,345	75,719	66,920	65,425	68,565
매입채무	58,747	53,550	42,154	41,731	46,390
유동성이자부채	6,236	8,423	10,882	9,672	8,012
비유동부채	15,330	16,509	17,442	17,758	18,087
비유동이자부채	4,097	4,262	4,422	4,422	4,422
부채총계	93,675	92,228	84,362	83,184	86,653
자본금	898	898	898	898	898
자본잉여금	4,404	4,404	4,404	4,404	4,404
이익잉여금	337,946	346,652	379,873	422,179	466,782
자본조정	1,938	1,280	6,166	6,166	6,166
자기주식	0	0	0	0	0
자본총계	354,750	363,678	400,941	443,247	487,850
투하자본	226,603	263,912	275,211	289,945	304,315
순차입금	(104,450)	(79,086)	(103,577)	(130,249)	(159,546)
ROA	12.7	3.4	7.9	10.9	10.4
ROE	17.4	4.4	10.0	13.3	12.6
ROIC	15.5	1.9	12.9	18.6	18.4

손익계산서

	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	302,231	258,935	306,429	346,757	356,443
증가율 (Y-Y,%)	8.1	(14.3)	18.3	13.2	2.8
영업이익	43,377	6,567	41,725	69,327	74,108
증가율 (Y-Y,%)	(16.0)	(84.9)	535.4	66.2	6.9
EBITDA	82,484	45,234	85,649	117,631	125,887
영업외손익	3,064	4,439	3,170	3,065	3,432
순이자수익	2,372	3,592	2,244	2,013	2,472
외화관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법손익	1,091	888	881	931	906
세전계속사업손익	46,440	11,006	44,896	72,392	77,539
당기순이익	55,654	15,487	37,326	54,892	57,283
지배기업당기순이익	54,730	14,473	35,646	52,115	54,385
증가율 (Y-Y,%)	39.5	(72.2)	141.0	47.1	4.4
NOPLAT	31,448	4,761	34,691	52,568	54,747
(+) Dep	39,108	38,667	43,923	48,304	51,779
(-) 운영자본투자	7,255	5,290	(3,136)	(3,009)	(1,625)
(-) Capex	49,430	57,611	56,807	60,682	62,378
OpFCF	13,870	(19,474)	24,943	43,199	45,774
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	9.5	3.0	3.1	4.7	11.2
영업이익증가율(3Yr)	16.0	(43.3)	(6.9)	16.9	124.3
EBITDA증가율(3Yr)	12.9	(12.0)	(0.1)	12.6	40.7
순이익증가율(3Yr)	36.8	(16.3)	(2.2)	(0.5)	54.7
영업이익률(%)	14.4	2.5	13.6	20.0	20.8
EBITDA마진(%)	27.3	17.5	28.0	33.9	35.3
순이익률 (%)	18.4	6.0	12.2	15.8	16.1

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	62,181	44,137	81,185	102,814	107,213
당기순이익	55,654	15,487	37,326	54,892	57,283
자산상각비	39,108	38,667	43,923	48,304	51,779
운전자본증감	(16,999)	(5,459)	3,363	3,009	1,625
매출채권감소(증가)	6,332	236	5,294	(929)	(4,383)
재고자산감소(증가)	(13,311)	(3,207)	12,995	4,316	1,302
매입채무증가(감소)	(6,742)	1,104	(12,165)	(424)	4,660
투자현금	(31,603)	(16,923)	(66,709)	(67,654)	(69,509)
단기투자자산감소	18,743	45,559	(8,535)	(1,322)	(1,376)
장기투자증권감소	7,378	4,520	4,120	31	(30)
설비투자	(49,430)	(57,611)	(56,807)	(60,682)	(62,378)
유무형자산감소	(3,455)	(2,813)	(4,559)	(4,574)	(4,574)
재무현금	(19,390)	(8,593)	1,062	(11,019)	(11,442)
차입금증가	(9,576)	1,281	2,075	(1,210)	(1,660)
자본증가	(9,814)	(9,864)	(9,809)	(9,809)	(9,782)
배당금지급	9,814	9,864	9,809	9,809	9,782
현금 증감	10,649	19,400	17,246	24,140	26,262
총현금흐름(Gross CF)	88,728	52,007	78,062	99,805	105,588
(-) 운전자본증가(감소)	7,255	5,290	(3,136)	(3,009)	(1,625)
(-) 설비투자	49,430	57,611	56,807	60,682	62,378
(+) 자산매각	(3,455)	(2,813)	(4,559)	(4,574)	(4,574)
Free Cash Flow	40,126	29,625	14,716	35,160	37,704
(-) 기타투자	(7,378)	(4,520)	(4,120)	(31)	30
잉여현금	47,504	34,145	18,836	35,191	37,673

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	9,168	2,424	5,772	8,531	8,889
BPS	47,841	52,002	57,612	63,840	70,407
DPS	1,444	1,444	1,440	1,440	1,600
Multiples(x,%)					
PER	6.0	32.4	12.9	8.7	8.4
PBR	1.2	1.5	1.3	1.2	1.1
EV/ EBITDA	3.2	9.7	4.5	3.1	2.6
배당수익률	2.6	1.8	1.9	1.9	2.2
PCR	4.2	10.3	6.5	5.1	4.8
PSR	1.2	2.1	1.6	1.5	1.4
재무건전성 (%)					
부채비율	26.4	25.4	21.0	18.8	17.8
Net debt/Equity	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Net debt/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
유동비율	278.9	258.8	311.8	352.8	381.6
이자보상배율	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
이자비용/매출액	0.3	0.4	3.5	4.3	3.7
자산구조					
투하자본(%)	59.2	65.1	62.1	59.7	57.4
현금+투자자산(%)	40.8	34.9	37.9	40.3	42.6
자본구조					
차입금(%)	2.8	3.4	3.7	3.1	2.5
자기자본(%)	97.2	96.6	96.3	96.9	97.5

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 84.0% HOLD : 16.0% SELL : 0.0%

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 증가대비 추천종목의 예상 기대 수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 증가대비 +15% 이상
- HOLD: 추천기준일 증가대비 -15% 이상 ~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 증가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음

동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음

· Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우

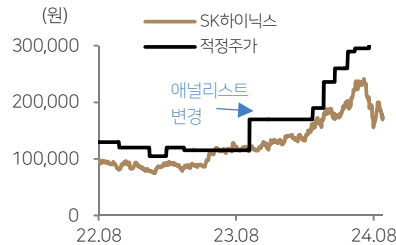
· Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우

· Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

SK하이닉스 (000660)



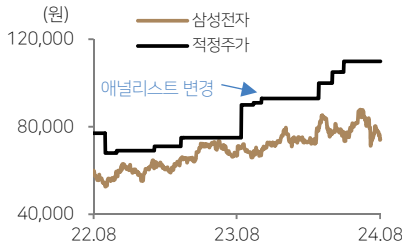
일자	2022.09.29	2022.12.19	2023.02.02	2023.03.21	애널리스트	2023.09.18
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	변경	BUY
적정주가	120,000원	105,000원	120,000원	115,000원		170,000원
일자	2024.02.26	2024.03.27	2024.04.26	2024.05.31	2024.06.18	2024.07.26
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
적정주가	190,000원	236,000원	260,000원	290,000원	295,000원	310,000원

	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2022.09.29	120,000원	86,896원	95,800원	-27.6	-20.2
	2022.12.19	105,000원	83,407원	92,300원	-20.6	-12.1
	2023.02.02	120,000원	88,928원	94,900원	-25.9	-20.9
	2023.03.21	115,000원	106,367원	128,000원	-7.5	11.3
	2023.09.18	170,000원	132,436원	161,800원	-22.1	-4.8
	2024.02.27	190,000원	164,290원	176,600원	-13.5	-7.1
	2024.03.27	236,000원	180,890원	188,400원	-23.4	-20.2
	2024.04.26	260,000원	187,282원	202,500원	-28.0	-22.1
	2024.05.31	290,000원	207,218원	223,000원	-28.6	-23.1
	2024.06.18	295,000원	227,357원	241,000원	-22.9	-18.3
	2024.07.26	310,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 2일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

삼성전자 (005930)



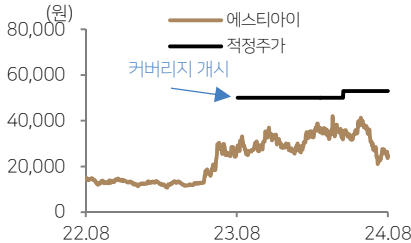
일자 투자의견 적정주가	2022.09.29 BUY 68,000원	2022.10.28 BUY 69,000원	2023.02.01 BUY 71,000원	2023.04.10 BUY 75,000원	애널리스트 변경	2023.09.18 BUY 90,000원
일자 투자의견 적정주가	2023.10.12 BUY 91,000원	2023.11.01 BUY 93,000원	2023.11.01 BUY 93,000원	2024.03.27 BUY 100,000원	2024.05.02 BUY 105,000원	2024.05.31 BUY 110,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
	2022.09.29	68,000원	56,132원	59,500원	-17.5	-12.5
	2022.10.28	69,000원	60,188원	64,600원	-12.8	-6.4
	2023.02.01	71,000원	61,904원	65,000원	-12.8	-8.5
	2023.04.10	75,000원	68,994원	73,400원	-8.0	-2.1
	2023.09.18	90,000원	68,346원	70,200원	-24.1	-22.0
	2023.10.12	91,000원	68,250원	70,500원	-25.0	-22.5
	2023.11.01	93,000원	73,572원	79,900원	-20.9	-14.1
	2024.03.27	100,000원	80,646원	85,300원	-19.4	-14.7
	2024.05.02	105,000원	78,005원	81,300원	-25.7	-22.6
	2024.05.31	110,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 2일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

에스티아이 (039440)



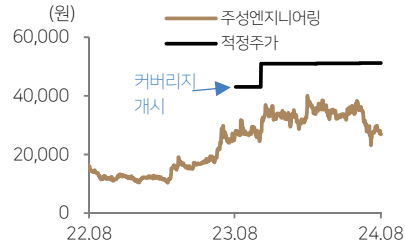
일자 투자의견 적정주가	애널리스트 변경	2023.09.18 BUY 50,000원	2024.05.16 BUY 53,000원
--------------------	-------------	------------------------------	------------------------------

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
	2023.09.18	50,000원	31,703원	42,000원	-36.6	-16.0
	2024.05.16	53,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 2일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

주성엔지니어링 (036930)



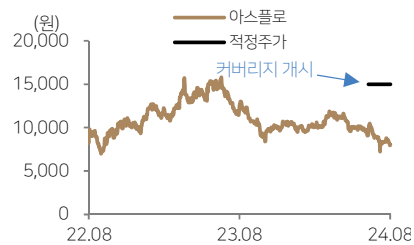
일자	커버리지	2023.09.18	2023.11.21
투자의견	개시	BUY	BUY
적정주가		43,000원	51,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
	2023.09.18	43,000원	29,230원	36,850원	-32.0	-14.3
	2023.11.21	51,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 2일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

아스플로 (159010)



일자	커버리지	2024.07.09
투자의견	개시	BUY
적정주가		15,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
	2024.07.09	15,000	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 2일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가



Research Division

DAOL 다올투자증권

리서치본부장

상무

김현

hyunkim@daolfn.com

기업분석

조선 · 기계 · 방산

최광식

gs.choie@daolfn.com

건설 · 부동산

박영도

ypark@daolfn.com

자동차

유지웅

jwyoo@daolfn.com

제약 · 바이오

이지수

jislee@daolfn.com

금융

김지원

jiwonkim@daolfn.com

반도체 · 소부장

고영민

ym.ko@daolfn.com

그린인프라 · 2차전지

전혜영

yhhy95@daolfn.com

미용 · 의료기기

박종현

alex.park@daolfn.com

인터넷 · AI · 플랫폼

김하정

hajkim@daolfn.com

엔터테인먼트 · 레저

김혜영

hyyy@daolfn.com

투자전략

투자전략

조병현

bhcho@daolfn.com

계량분석

김경훈

aimhigh2027@daolfn.com

채권분석

허정인

jeongin@daolfn.com

최근 3개월간 발간한 In-Depth

2024.06.04	조병현·허정인·송주연	매크로 2024 하반기 전망 : Slow, Change, Make
2024.06.11	최광식·오지훈	조선 : 호황의 향기3 - : 실적 턴업, 암모니아 탱크통, 미 해군
2024.06.13	이지수	제약/바이오 : 블록버스터로 가는 길
2024.07.09	고영민	반도체/소부장 : 개와 늑대의 시간
2024.07.25	리서치본부	美 대선 영향 분석: Trump World II - 트럼프 2기 시나리오 및 산업 영향 분석
2024.07.29	김하정, 차윤지	인터넷: 구글은 생성 AI 기술이 있지만 GPT가 무섭다

www.daolfn.com

본사 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워

본사영업점 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워 27층

DAOL 다올투자증권

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다.